

Personal Coaching

Skriptum zur Lehrveranstaltung

2024-02-29

Table of contents

1	Personal Coaching - Skript zur Lehrveranstaltung	5
2	Laufende Änderungen	7
2.1	Änderungen	7
2.2	Literatur	7
3	Einleitung	8
4	Inhalte	9
5	Modulziele laut Curriculum 2017	10
6	Studienziele der LV	11
7	Arbeitsaufwand	12
8	Beurteilung der LV	13
9	Erklärung zu Teilleistungen	15
9.1	Selbststudiumsaufgaben SSA	15
9.2	Mentorship (nicht mehr aktiv ab Sommersemester 2024)	15
9.3	Durchführung Personal Coaching	16
9.4	Supervisionsstunden	17
9.5	Abschlussabgabe:	17
10	Hintergrund online Skript	19
11	Literaturvorschläge zur LV:	20
11.1	Literatur	20
12	Was ist Personal Coaching	21
12.1	Berufsbild – zwischen Medizin und Freizeit	21
12.2	Werteentwicklung Gesundheit und Fitness	23
12.3	Gesundheit und Prävention	24
12.4	Literatur	24

13 Berufsethik und Berufsbild	25
13.1 Eine einheitliche Berufsethik, um die Profession zu schützen	25
13.2 Literatur	27
14 Mein Business - Organisationsformen als Trainer*in	28
14.1 Geschäftsmodelle	32
14.2 Literatur	32
15 Ziele setzen und verfolgen	33
15.1 Motivation	33
15.2 Ziele setzen	33
15.3 Vom Ziel zur Handlung und dauerhafte Abschirmung (Volition)	35
15.4 Weitere Aspekte von Zielen:	37
15.4.1 Selbstwirksamkeitserwartung zur Zielverfolgung	37
15.4.2 Konkurrenz von Zielen	38
15.4.3 Willenskraft und Ego Depletion	38
15.5 Literatur	39
16 Anamnese und Risiko Assessment	40
16.1 Erstgespräch:	40
16.2 Warum Erstgespräch?	41
16.3 Grundlegende Überlegungen:	41
16.4 Risk Assessment	42
16.5 Literatur	43
17 Mentale Modelle des Coachings	44
17.1 Bio-Psycho-Soziales Modell (BPS)	44
17.2 Klientenzentriertes Coaching (CCC)	46
17.3 Evidence Based Coaching (EBC)	47
17.4 Weitere Überlegungen	48
17.4.1 Schuld	48
17.4.2 Sünden	49
17.4.3 Mental Toughness and Grit	49
17.4.4 Probleme kreieren um sie zu lösen	51
17.4.5 Was sie wollen und was sie brauchen	51
17.4.6 Kundenbindung	52
17.4.7 Marketing mit Testimonials	52
17.5 Literatur	52
18 Methoden des Coachings	53
18.1 Aufbau von Einheiten	53
18.1.1 Wahrnehmung von subjektiver Intensität	54
18.2 Abgleichen der Sichtweisen	54

19 Ausgewählte Methoden im Coaching	57
19.1 Zeige es mir	57
19.1.1 Verbesserungen verstehen	57
19.2 Literatur	58
20 Motorisches Lernen und Lehren	59
20.1 Bewegungsverhalten oder Übungen erlernen	59
20.2 Performance vs. Learning	62
20.3 Bildliches Lernen	66
20.3.1 Vorzeigen	66
20.3.2 Lernunterstützung qualitative Videoanalyse	67
20.4 Lernstrategien - Lernmodelle	68
20.4.1 Implizites Lernen	68
20.4.2 Explizites Lernen	71
20.4.3 Update (08-2024)	72
20.5 Organisationsformen im Motorischen Lernen	72
20.6 Feedback – aber wie viel	73
20.7 Weiterführende Literatur	74
20.8 Literatur	75
21 Trainingsplanung und -steuerung im Personal Training	76
21.1 Kritisches Auseinandersetzen mit bekannten Trainings-Prinzipien	76
21.1.1 Testen und Messen – kritisch hinterfragen	76
21.1.2 Periodisierung im Personal Coaching	79
22 Trainingsplanung und Gestaltung aus Sicht des PTs	81
22.1 Übergeordnete Denkmodelle	81
22.2 Was und wie viel sollten unsere Kund*innen trainieren?	85
22.3 Die ersten Einheiten mit Anfänger*innen – Wie soll ich starten?	88
22.3.1 Blockperiodisierung aus Sicht des klientenzentrierten PTs	89
22.4 Weiterführende Literatur:	90
Literatur	91

1 Personal Coaching - Skript zur Lehrveranstaltung

Version 0.0.2

Dieses digitale Skript wurde für die Lehrveranstaltung **Personal Coaching** an der *Universität Wien* erstellt. Die Inhalte werden laufend vom Autor überarbeitet. Zusätzliches Arbeitsmaterial und Übungen zu jedem Kapitel finden Studierende auf [Moodle](#) und sind damit aktuell nicht öffentlich zugänglich.

Alle Inhalte bauen auf aktueller Forschung und Lehrmeinung auf. Die Auswahl der Literatur und die dargestellte Coaching Philosophie ist jedoch auch Produkt der Erfahrungen und Meinungen des Autors als Personal Coach und Physiotherapeut auf. Die Lehrveranstaltung soll dem interessierten Bachelor Studierenden der *Sport- und Bewegungswissenschaft* erste Werkzeuge und Denkanstöße für die Arbeit als Coach geben. Anspruch auf eine vollständige Darstellung aller Themen wird nicht gestellt.

Anmerkungen und konstruktive Kritik werden gerne via [E-Mail](#) oder [Github](#) angenommen.

Herzlichen Dank!

Peter Raidl 

Personal Coaching

Skriptum

Peter Raidl



Figure 1.1

2 Laufende Änderungen

Hier findest du eine Liste der laufenden Anpassungen des Skripts nach Datum. Inhaltliche Anpassungen, die durch Leser*innen und Kolleg*innen vorgeschlagen werden, sind gesondert hervorgehoben. Herzlichen Dank an alle Beteiligten!

2.1 Änderungen

- 25.02.2024 Version 0.0.1
 - Upload Erstversion und freier Zugang
- 28.09.2024 Version 0.0.2
 - Korrektur einiger Tippfehler. Contribution Johanna Diewald und Julian Lukas
 - Chapter 14: Der Begriff *HIIT* für wurde durch *Functional Fitness Training* (FFT) ersetzt, um Trainingsformen wie Crossfit© zu repräsentieren (Dominski, Tibana, and Andrade 2022). Contribution Dr. Gustavo Schaun 
 - Chapter 14: Die möglichen Geschäftsmodelle wurden um den Absatz zur Weitervermietung und Abhalten von Seminaren etc. erweitert. Contribution Dr. Gustavo Schaun 
 - Chapter 14: Kommentar zum “Beweis” von Trainingseffekten
 - Chapter 16 Erweiterung der Subkapitel Erstgespräch.
 - Chapter 16 Erweiterung um Vorgabe Medizinische Freigabe
 - Kapitel “Trends im Fitness-Sektor” wurde vorübergehend ausgeblendet. Ich möchte erst die Inhalte (von 2021) überarbeiten
- 29.09.2024 Version 0.0.3
 - Chapter 8 Punktevergabe überarbeitet nach Feedback der Studierenden
 - Chapter 10 gekürzt
 - Mentorship description hidden

2.2 Literatur

3 Einleitung

Dieses Skript wurde für die Lehrveranstaltung (LV) *Personal Coaching* an der Universität Wien erstellt. Diese LV ist Teil des Curriculums *BSc Sportwissenschaft* und läuft im Modul *Gesundheitsorientierte Sportarten*.

Das Manuskript wurde zur Lehrveranstaltung *Gesundheitsorientierte Bewegungsaktivitäten Personal Coaching* erstellt. Die Lehrveranstaltung ist Teil des [Curriculums des Bachelor Studiums Sportwissenschaft](#) (Stand Curriculum 2017) an der *Universität Wien* und kann dort als Teil des Moduls BP3 gewählt werden. Die Studierenden, welche die Übung besuchen, haben dabei bereits Vorkenntnisse durch die Studieneingangsphase (STEOP) erworben. Außerdem ist der positive Abschluss folgender Module Voraussetzung für diese Lehrveranstaltung:

- BB1 Sportmedizin (Pflichtmodul) 6ECTS
- BP1 Angewandte Trainingswissenschaft (Pflichtmodul) 8 ECTS
- BP2 Angewandte Sportdidaktik (Pflichtmodul) 4ECTS

Es wird also im Weiteren davon ausgegangen, dass die Lernenden die Inhalte dieser Lehrveranstaltungen bereits kennen. Das unterscheidet diesen Text auch von Fachbüchern, die sich mit Personal Training oder Personal Coaching beschäftigen sowie von kommerziellen Ausbildungen. Wer an einer umfassenden Einführung zum Thema Personal Coaching interessiert ist, sei auf Grundlagenliteratur der Organisationen NSCA (2021), ACSM (2022), NASM (2022) und EuropActive (2016) verwiesen.

Des Weiteren ist die *Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung* als *Übung* ausgeschrieben (siehe aktuelles [Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien](#). Laut dem Curriculum ([Stand 2020](#)) bedeutet das:

„Im Rahmen von Übungen werden theoretische Inhalte von den Studierenden praktisch umgesetzt. Bewertet werden in diesen Lehrveranstaltungen Mitarbeit, Lehrauftritte sowie theoriegeleitete Auswertungen von Prozessen und angefertigte Protokolle.“

Ziel der Lehrveranstaltung kann dahingehend nicht die Weitergabe von Wissen, sondern die Befähigung von **Kompetenzen** sein, auch wenn sich diese mit den angeführten Modulzielen nur teilweise vereinigen lässt, sehe ich den größeren Fokus der Übung in den Wissensdimensionen **Anwenden, Analysieren, Kreieren und Bewerten** nach der oft verwendeten Taxonomie nach [Bloom](#). Ich gehe davon aus, dass Personal Coaching nicht (nur) über Bücher gelernt werden kann, sondern vorrangig über praktische Erfahrung gepaart mit **Planung, Reflexion und Evaluation des eigenen Tuns**.

4 Inhalte

Aus den genannten Gründen soll dieser Text also kein 101 Personal Training Kochrezepte sein. Das kann er auch nicht sein. Personal Coaching ist eine weite Begrifflichkeit (@sec-was-ist-personal-coaching) und verschiedene Trainer*innen nutzen sehr unterschiedliche Ansätze und betreuen sehr unterschiedliche Klient*innen. Die Auswahl der Inhalte stützt sich neben Überlegungen zum Curriculum, auf meine persönliche Erfahrung als Personal Coach und Physiotherapeut (vorrangig zwischen 2012 und 2022 in Wien), auf Gespräche mit Kolleg*innen und auf meinen Aus- und Fortbildungen. Ich versuche einen objektiven und evidenzbasierten Ansatz zu präsentieren. Dieser entsteht jedoch nicht im Vakuum. Lernende sind also zur Kritik und zu weiteren Überlegungen aufgefordert.

5 Modulziele laut Curriculum 2017

- Wissen über die gesundheitsorientierte und/oder sportartspezifische **Gestaltung von Lern-, Übungs- und Trainingsprozessen**.
- Wissen über **Zielstellungen, Inhalte, Methoden** der Trainingsgestaltung in einzelnen Sportarten nach sportdidaktischen, sportmethodischen und trainingswissenschaftlichen Aspekten.
- Kenntnisse über den adäquaten Einsatz von **Trainingsübungen** und **Trainingsmitteln** sowie des Stellenwerts von **Belastungsparametern** und deren Bedeutung in der Trainingspraxis.
- Wissen über **Vermittlung, Anweisung und strukturierter Durchführung** motorischer Zielübungen.
- Ergänzung der **fähigkeitsorientierten Praxisausbildung** mit **fertigkeitsorientierten Aspekten**
- **Anleitung** zur Gestaltung und Durchführung adäquater Trainingseinheiten.
- Erwerb bzw. Vertiefung von **Eigenkönnen** als Basis für die Gestaltung und Vermittlung einer qualitativ hochwertigen Praxisarbeit.
- Wissen über **gesundheitsrelevante Aspekte** einzelner Sportarten und Bewegungsformen.

6 Studienziele der LV

- Erfahrung sammeln beim betreuen von Personen im Kontext Bewegung und Sport
- Reflektieren und evaluieren des eigenen Handelns als Coach
- Daraus professionelle Entscheidungen und Anpassungen des Trainings ableiten
- Trainingspläne für Personal Coaching kreieren und die Trainingsprozesse nach aktueller Evidenz und angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Klient*innen leiten
- Sammeln von Erfahrungen in Coaching Gesprächen zu trainings- und gesundheitsrelevanten Themen
- Kennen der Rolle von Personal Trainer*innen im Kontext des österreichischen Gesundheitssystems und im Kontext der Gewerbe Regelungen
- Klientenzentriert einen Coaching Prozess beschreiben und anwenden können

7 Arbeitsaufwand

Insgesamt werden für die LV **2 ECTS** vergeben. Das entspricht einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand von **50 Stunden** (50 x 60min) [Infos ECTS](#). Die Verteilung der ECTS ist in Table [7.1](#) dargestellt. Achtung, dies entspricht nicht der Gewichtung für die Notenvergabe, sondern dem zeitlichen Aufwand, der für jede studierende Person geplant ist. Da die LV so aufgebaut ist, dass Studierende regelmäßige kleine Aufgaben durchführen werden, ist es ratsam sich die benötigte Zeit im Vorhinein einzuplanen. Es sollte grob mit **1,5 Stunden zusätzlichen Zeitaufwand pro Woche** gerechnet werden.

Table 7.1: ECTS Verteilung

Teilleistung	Stunden
Anwesenheitsstunden (siehe Semesterplan)	21
Supervision	2
Reflexion	2
Anamnese/Assessment	1
Personal Coaching	8
Vorbereitung, Nachbereitung Personal Coaching	5
Selbststudiumsaufgaben	12
Gesamt	51

8 Beurteilung der LV

Die Gewichtung der Teilleistungen für die Benotung der LV wird in Table 8.1 dargestellt und ist durch den zeitlichen Arbeitsaufwand und die Wichtigkeit für den Lernprozess bestimmt. Beispielsweise entspricht der zeitliche Aufwand für die Durchführung von Personal Coaching Einheiten nur 16% des gesamten zeitlichen Aufwands, die Selbsterfahrung wird jedoch als besonders wichtig eingestuft und so entspricht dieser Teilbereich 30% der erreichbaren Gesamtpunkte. Dies ist ein Versuch einer fairen Punkteverteilung. **Anregungen zur Verbesserung durch die Studierenden werden zum Anfang des Semesters (bis 3. Einheit) oder im Anschluss an die Benotung gerne entgegengenommen.**

Table 8.1: Teilleistungen für Beurteilung

Nr	Leistung	Punkte
1	Anwesenheit und laufende Mitarbeit	20
2	Durchführen der Supervision	10
3	Durchführen Personal Coaching	30
4	SSA	10
5	Reflexionsarbeit	30
-	Gesamtpunkte	100

Zusätzlich werden folgende Grundvoraussetzung für den positiven Abschluss der LV vorgeschlagen:

- Anwesenheit von 80% muss erfüllt werden.
- Teilbereiche 1-5 müssen zumindest teilweise erfüllt (> 0 Punkte) sein oder der Versuch einer Erfüllung muss dokumentiert sein
- Können Anforderungen aus individuellen Gründen nicht erfüllt werden, so liegt es bei den Studierenden zum frühestmöglichen Zeitpunkt Rücksprache mit der LV-Leitung zu suchen. So kann eine gemeinsame Lösung gesucht werden.
- Aufgrund des dichten Programms und um eine gute Lernatmosphäre zu gewährleisten, wird um Pünktlichkeit in den Einheiten gebeten.
- Für Selbststudiumsaufgaben (SSA) und Reflexionsarbeit gibt es eine klare Null-Toleranz Politik gegenüber Plagiaten. Bitte haltet euch gegebenenfalls an Zitierregeln! Weitere Infos zur Vermeidung von Plagiaten [hier](#). Die Verwendung von AI ist in der LV ausdrücklich erlaubt. Anwendung kann AI finden in Überarbeitung und Korrektur von

selbstgeschriebenen Texten oder zur Unterstützung im Coding. Die Verwendung von AI zur Erstellung von Texten oder zur Erstellung von Reflexionsarbeiten ist nicht erlaubt.

Der Notenschlüssel ist in Table 8.2 einzusehen. Es werden keine Teilpunkte vergeben. Die Benotung ist immer auch eine subjektive Einschätzung der erbrachten Leistungen. Die LV-Leitung ist sich dieser Realität bewusst und versucht durch die genannte Aufschlüsselung einen möglichst transparenten und objektiven Eindruck zu erlangen. Die Benotung soll vor allem dem persönlichen Feedback für die Studierenden dienen. Dahingehend wäre eine Feedback Runde schon während dem Semester wünschenswert. Das aktive Einfordern eines Feedbacks durch die Studierenden ist jederzeit möglich und gewünscht.

Table 8.2: Notenschlüssel

Note	Punkte von	Punkte bis
1	91	100
2	81	90
3	71	80
4	60	70
5	0	59

9 Erklärung zu Teilleistungen

9.1 Selbststudiumsaufgaben SSA

Ein Teil der Benotung erfolgt über die SSA. Diese werden in der LV präsentiert und durch die Studierenden innerhalb der **vorgegebenen Fristen erledigt**. Die Aufgaben sind so ausgelegt, dass sie in kurzer Zeit (ca. 20min) zu schaffen sind oder so, dass sie im Zuge anderer Teilleistungen erledigt werden können z.B. durch besondere Aufgaben während dem Coaching. Als erledigt werden Aufgaben angesehen, wenn die studierende Person eine nachvollziehbare Interaktion mit den Inhalten vorzeigen kann (Beantworten von Reflexionsfragen auf Moodle, ankreuzen von durchgeführten Aufgaben, etc.). Die gesamte LV ist so gestaltet, dass es notwendig ist regelmäßig während dem Semester kurze Lerninteraktionen durchzuführen. Es ist nicht sinnvoll möglich die SSAs alle am Ende des Semesters durchzuarbeiten da oft Interaktionen mit anderen Menschen notwendig sind.

9.2 Mentorship (nicht mehr aktiv ab Sommersemester 2024)

Im Mentorship sollen Studierende sich gegenseitig bei ihrer Entwicklung als Personal Coach*in unterstützen. Die Mentor*innen haben die Aufgabe ihren Mentees Feedback und eine zweite Meinung zu Trainingseinheiten zu geben, gemeinsame Reflexionen zu gestalten und die Mentees dabei zu unterstützen am Ball zu bleiben oder Hindernisse zu überwinden.

Es werden beim Mentorship zufällig Mentor*innen und Mentees innerhalb der Abteilung der LV bestimmt. Das Mentorship-Modell bietet eine Möglichkeit die theoretischen Ideen und Konzepte zum Coaching in einem geschützten Rahmen selbst auszuprobieren. Das Arbeiten mit Kolleg*innen ist natürlich immer auch etwas künstlich. Trotzdem können durch solche fiktiven Rollenzuweisungen echte Dynamiken entstehen und ein fruchtbares Lernfeld kreiert werden (wenn sich beide darauf einlassen). Für die Mentees ist es eine hilfreiche Erfahrung auch selbst gecoacht zu werden und zu erleben, welche Auswirkungen das auf das Erreichen der eigenen Ziele haben kann.

Das **Mentoring ist eine Bonus-Teilleistung**. Es muss nicht erbracht werden. Wer nicht teilnehmen will, hat davon keine negativen Folgen zu erwarten, sollte das **aber am Ende der ersten Einheit unbedingt bekannt geben**.

Als letzte Anmerkung soll gesagt sein, dass hier das Wort Mentorship nicht ganz richtig ist. Ich habe mich dafür entschieden, weil es eine Differenzierung zum Coaching der „fremden“ Klient*innen schafft. Eine „Buddy-Group“ oder „Peer-Group“ scheint mir andererseits die unterschiedlichen Rollen nicht so gut hervorzuheben.

9.3 Durchführung Personal Coaching

Studierende sollen im Zuge der LV eigene Erfahrungen im Halten von Coaching sammeln. Dazu sollen zwei Klient*innen gesucht werden (bis siehe Terminplan und Checkliste auf Moodle). Um einen Lerneffekt zu gewährleisten, sollen die gecoachten Person **KEIN Familienmitglied, Freund*in oder Sportstudent*in sein**. Suche dir jemanden der/die deine Unterstützung wirklich gebrauchen und annehmen kann! Beachte außerdem, dass Personen mit Krankheiten oder Verletzungen nicht von sportwissenschaftlichen Berater*innen betreut werden dürfen! Bei Unsicherheit bitte um eine ärztliche Freigabe / eine ärztliche Empfehlung für sportliches Training. Das ist im Allgemeinen kein Problem und wir besprechen diese rechtliche Frage gerne genauer.

Das Ziel ist es bis zur Abgabe der Reflexionsarbeit zumindest **vier Coaching-Einheiten mit jeder Person** abgehalten zu haben¹. Der gesamte Coaching Prozess muss dokumentiert und reflektiert werden. Bei regelmäßiger Durchführung der Dokumentationsarbeit und den damit verbundenen SSAs ist der Arbeitsaufwand für die Abgabe der Reflexionsarbeit sehr gering.

Achte bei der Abgabe unbedingt darauf, dass die Person auf allen Dokumenten anonymisiert werden muss! (Massiver Punkteabzug bei Nichteinhalten!)

Weitere Teilziele sind in der Checklist vermerkt. Bis zur Einheit der **Präsentationen** (siehe Semesterplan) musst du in jedem Fall zumindest **sechs der acht Einheiten** abgehalten haben.

Außerdem geschieht das Coaching im Zuge deiner Ausbildung und es ist daher nicht möglich eine Entlohnung für diese Trainingseinheiten zu verlangen.

Eine Einheit im Coaching soll zwischen 45 und 75min dauern. Der Grund dafür ist, dass dein Zeitaufwand bei 45min zwar geringer ist, es aber schwieriger ist kürzere Einheiten zu planen und sinnvoll durchzuführen. Mach dir am Anfang mit deiner zu coachenden Person die Dauer der Einheiten aus und halte dich dann durchgehend an diese Zeitvorgabe.

Die Durchführung der Einheiten ist eine großartige Lernerfahrung und macht den Studierenden zumeist viel Freude. Nutze die Inhalte, die wir in der LV bearbeiten, um dein Coaching immer wieder zu überdenken und zu überarbeiten.

¹Bis einschließlich Wintersemester 2023/24 wurde als Vorgabe eine Person für acht Einheiten gecoached. Ab Sommersemester 2024 wurde dies auf zwei Personen zu je vier Einheiten geändert. Diese Änderung wurde eingeführt um eine breitere Erfahrung zu schaffen. Außerdem war es in der Vergangenheit für manche Studierende schwierig Personen für acht Einheiten zu halten. Beide Lösungen haben natürlich ihre Vor- und Nachteile.

Viel Spaß beim Coachen!

9.4 Supervisionsstunden

Personal Trainer*innen arbeiten sehr unterschiedlich. Um verschiedene Zugänge kennen zu lernen ist geplant, dass alle Studierenden zumindest **einmal im Semester bei einem/einer erfahrenen Personal Coach*in supervidieren**. Mehr Einheiten sind möglich und empfehlenswert! Bis zu drei Einheiten werden auch in Form von Punkten in der LV vergütet.

Mehrere Trainer*innen haben sich bereit erklärt, dass Studierende sie besuchen können. Studierende sind jedoch auch angehalten selbst Kontakte zu knüpfen, falls sie Interesse an einem besonderen Feld haben. Wenn du eine*n Trainer*in kennst, bei welchen du supervidieren möchtest, wird das nur nach vorheriger Absprache mit der LV-Leitung angerechnet!

Die Vergabe der Supervisionsplätze wird in der ersten Einheit geplant.

Beachte bitte, dass es ein Entgegenkommen der Trainer*innen ist, dass Studierende supervidieren dürfen. **Besprich daher unbedingt mit den Trainer*innen im Vorhinein wie du dich während den Einheiten verhalten sollst!**

Es wird empfohlen, dass du unbedingt mit den Trainer*innen vor oder nach der Einheit eine Besprechung abhältst, um Fragen zu klären und ihre Handlungen auch verstehst. Wir sollten uns immer klar machen, dass eine einzelne Trainingseinheit nicht den gesamten Trainingsprozess repräsentiert. Methoden oder Verhalten, die dir vielleicht beim Zusehen komisch vorkommen haben möglicherweise eine Geschichte. Vielleicht denkst du, dass die Trainierenden die Übung nicht gut machen und du verstehst nicht warum die Trainerin sie nicht verbessert. Aber vielleicht sah die Übung vor zwei Einheiten noch viel schlimmer aus und die Trainerin ist glücklich, dass es bereits so gut geht und möchte ihren Kunden nicht mit noch mehr Anleitungen überfordern.

Es sind 2h Supervision und 2h Reflexion vorgesehen. Schreibe eine kurze Reflexion zu deiner Supervision und sei bereit Themen, die dabei aufkommen auch in der Lehrveranstaltung zu diskutieren. **Halte dich dann aber auch an die Anonymität der Klient*innen!**

9.5 Abschlussabgabe:

Am Ende sollen Studierende eine Reflexionsarbeit auf Moodle hochladen. Diese besteht aus:

- Planung und Dokumentation des Personal Coachings
 - Klient*innen Ziele

- Coaching Ziele
- Parameter die, die Zielerreichung aufzeigen
- Geplante Inhalte und Methoden
- Durchgeführte Inhalte und Methoden
- Reflexion des Coaching Prozesses
 - Kurze Reflexion in Journal Form zu jeder Einheit (kann aus 1-2 Sätzen bestehen)
 - Reflexion des gesamten Ablaufs (Hindernisse, Lösungen, Schwierigkeiten, Unterstützende Ressourcen, eigene Lernfelder, ...)
- Reflexion der Supervisionsstunden
 - Beobachtungen in der Supervision (was wurde gemacht)
 - Interpretationen und eigene Meinungen zum Beobachteten
 - Besonderheiten und Fragen
- Reflexion des eigenen Lernprozesses
 - Was habe ich dazugelernt?
 - Mit welchen Inhalten möchte ich mich noch mehr beschäftigen?
 - ...

10 Hintergrund online Skript

Nach Überlegungen zur Präsentation von Lehrinhalten im Kontext von neuen Medien und offener Informationsgesellschaft bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich die theoretischen Inhalte dieser Lehrveranstaltung in ein offen zugängliches Skriptum setzen transferieren möchte. Ich habe es persönlich immer bevorzugt Fließtexte zu lesen, um mir Wissen anzueignen. Aufgenommenes Video oder Audiospuren wären natürlich einfacher zu konsumieren. Aber konsumieren und verdauen sind bekanntlich zwei unterschiedliche Dinge. Es scheint mir, dass aktuell die meisten Studierenden aufgezeichnete Vorträge bevorzugen würden. Aber, dass es auch Vorteile im Lernen und Behalten der Inhalte hat, wage ich zu bezweifeln.

Videoaufzeichnung von Vorträgen haben einen weiteren Nachteil: sie bleiben schwer nachzubearbeiten. Inhalte können sich jedoch ändern. Digital veröffentlichte Texte haben hier wiederum einen besonderen Stellenwert. Inspiriert haben mich dabei besonders Texte im Bereich Statistik, Computerwissenschaft und Programmieren, die häufig als online Version veröffentlicht werden und dann durch die Autor*innen weiterbearbeitet werden. Dies halte ich aktuelle für die beste Lösung. Die Leistungsfähigkeit und Zugänglichkeit von Text-to-Voice Programmen nimmt außerdem rapide zu. Lernende können sich damit ohnehin in Zukunft selbst entscheiden, wie sie die Inhalte schließlich konsumieren.

Zu guter Letzt erhoffe ich mir, dass ich durch die Verschriftlichung der Inhalte selbst genauer über die Inhalte und die Wortwahl nachdenken kann, da mich schreiben zum langsameren Denken zwingt. Ich hoffe mit diesem meinem Versuch das Lernerlebnis aller Studierenden und Lernenden zu verbessern und sie auf Ihrem zukünftigen Weg möglichst gut vorzubereiten.

Dieser Text soll also in digitaler Form frei zugänglich sein. Das Manuskript kann so laufend kontrolliert und verbessert werden. Daher ist auch jede lesende Person dazu aufgefordert Feedback zum Text zu geben, sei es zu Rechtschreibung oder zu Inhalten.

11 Literaturvorschläge zur LV:

Berardi, John (2019): Change Maker: Turn Your Passion for Health and Fitness Into a Powerful Purpose and a Wildly Successful Career: Benbella Books.

Coulson, M. (2018). The Complete Guide to Personal Training: 2nd Edition. Bloomsbury Publishing.

Goodman, J. (2015). Ignite the Fire: The Secrets to Building a Successful Personal Training Career. Createspace.

Grenny (2021): Crucial Conversations 3E. Tools for Talking When Stakes Are High. 3rd ed. New York, USA: McGraw Hill US.

Griffin, John C. (2015): Client-Centered Exercise Prescription. 3rd ed. Champaign: Human Kinetics.

Hargens, Trent; Edwards, Elizabeth Skidmore; Musto, Anthony A.; Piercy, Katrina (Hg.) (2022): ACSM's resources for the personal trainer. Sixth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer.

Rieger, Thomas (Hg.) (2016): EuropeActive's essentials for personal trainers. Champaign, IL: Human Kinetics.

Rollnick, Stephen; Miller, William R.; Butler, Christopher C. (2012): Motivierende Gesprächsführung in den Heilberufen. Core Skills für Helfer. Lichtenau, Westfalen: G.P. Probst Verlag.

11.1 Literatur

12 Was ist Personal Coaching

Bevor du mit der Theorie startest ist es immer ratsam sich selbst Gedanken zu machen und zu schauen was das allgemeine Verständnis zu einem Thema ist. Wir primen dich damit auf für die Inhalte die kommen. Daher beginnen wir mit einer Selbststudiumsaufgabe¹.

Was macht eine*n gute*n PC aus?

Sprich mit mindestens drei Personen aus deinem Umfeld. Wähle dazu, wenn möglich sehr unterschiedliche Personen aus (Alter, Geschlecht, Trainingserfahrung, Gesundheitszustand...). Frage sie, was sie von Personal Training halten und was sie sich von den Coaches erwarten würden. Was wäre ihnen wichtig? Sammle die Antworten als Stichworte. Dann setze dich hin und mache dir ein paar Minuten selbst dazu Gedanken. Was sind wichtige Eigenschaften und Kompetenzen von PTs?

Schreibe dann deine Ergebnisse in Stichworten auf.

12.1 Berufsbild – zwischen Medizin und Freizeit

Im Coaching geht es darum, Menschen in einer privaten oder beruflichen Situation zu begleiten und zu unterstützen. Meist werden spezifische Probleme oder Lebensbereiche behandelt. Coaching spielt sich immer im **nicht-klinischen Setting** ab und unterscheidet sich vorrangig dadurch von der Therapie (Greif, Schmidt, and Thamm 2012). Mit PC beziehen wir uns hier vorrangig auf die körperliche Gesundheit und Fitness. Es sollte uns jedoch klar sein, dass wir mit ähnlichen Methoden und Wirkungsweisen arbeiten müssen, wie sie in der Business-Beratung, der Psychotherapie und der Physiotherapie eingesetzt werden. Daher ist ein Coaching Prozess nicht gleichzusetzen mit der Arbeit von Fitness-Instruktor*innen. Letztere Personen beschränken sich auf die Vergabe eines „Workouts“ oder eines Trainingsplans. Workouts haben einen Erfahrungswert und sind vielleicht Entertainment. Training ist ein gezielter, (mehr oder weniger streng geleiteter) Prozess zur Verbesserung von physischer Leistungsfähigkeit oder physiologischer Mechanismen. Sie sind aber nicht zu vergleichen mit Coaching. Der Unterschied liegt im bekannten Sprichwort *jemandem einen Fisch zu geben oder jemandem das Fischen zu lernen*. Letzteres kann als Coaching Prozess angesehen werden. **Es ist die Hilfe zur Selbsthilfe.**

¹Wenn du in der Übungen Personal Coaching in diesem Semester eingeschrieben bist findest du alle SSAs und eine Möglichkeit diese zu beantworten auf [Moodle](#). Nicht alle SSAs werden hier im Skriptum angegeben. Halte dich also über dein Moodle Board informiert was zu tun ist.



Figure 12.1: Fish

Der Beruf **Personal Coach** (PC) oder **Personal Trainer** (PT) ist kein gut umrissener Begriff. Beides wird hier als Synonym verwendet. Ein*e PC bewegt sich thematisch und inhaltlich in einem rechtlichen und professionellen Spannungsfeld. Kompetenzen reichen in die Medizin, Psychologie, Ernährungswissenschaft, Trainingswissenschaft, Biomechanik, Pädagogik und mehr. Trotzdem sind PCs keine Psycholog*innen, keine Physiotherapeut*innen und keine Diätolog*innen. Die Grenzen dieser klar definierten Professionen müssen gewahrt werden, auch wenn wir uns ihrer Wissenschaften und Methoden bedienen. Leider ist es in der Praxis nicht immer einfach zu erkennen wo die eigene Kompetenz endet. So bewegen sich viele PCs in einem Graubereich. Das bedeutet nicht zwangsweise, dass sie damit Klient*innen schädigen oder schlechte Arbeit machen. Dieser Schwierigkeit sollte sich jedoch jede*r PC klar sein. PCs sind Dienstleister*innen und fungieren nicht als medizinische Berufsgruppe! Trotzdem sind sie in das Gesundheitsverhalten und die Gesundheitsentscheidungen ihrer Klient*innen mit eingebunden.

12.2 Werteentwicklung Gesundheit und Fitness

<https://youtu.be/fISgKl8dB3M>

Gesundheit und ein sportliches Äußeres sind hohe Werte in unserer Gesellschaft. Diese Entwicklung ist zurückzuführen bis in das späte 19te Jahrhundert. Die Idee von Fitness, den Körper zu verändern und jung und fit zu sein waren damals nicht nur mit nationalistischen sondern auch mit religiösen Motiven verbunden.

Nicht nur in Deutschland des Nationalsozialismus, sondern auch in den USA der 1960 unter Ronald Reagan wurde Fitness und ein allgemeiner Körperkult groß geschrieben (Andreasson and Johansson 2014).

https://www.youtube.com/watch?v=V72q3SJW_bI

Fitness, ein fittes Äußeres und Gesundheit sind keine an sich politischen Werte, sie wurden und werden jedoch als solche instrumentalisiert. Als Sportwissenschaftler*innen und Personal Coaches leben wir oft in der Blase die uns vorgaukelt diese Werte wären universell. Jedoch gibt es ganz klar Gruppen an Personen, die wir erreichen und unterstützen können und andere für die Barrieren bestehen oder die andere Werte als wesentlich höherrangig betrachten.

PC stehen ganz klar für ein spezifisches Weltbild, das in der heutigen Zeit (anders als im Westen vor 100 Jahren) **individuelles Wachstum** und **Selbstoptimierung**, sowie **traditionellere Werte wie Jugendhaftigkeit, Leistung** und **Gesundheit** klar in den Vordergrund stellen. Wir sollten uns damit auch klar sein, dass es dazu auch konträre Denkrichtungen und Wertvorstellungen gibt, die wir nicht bedienen können.

12.3 Gesundheit und Prävention

Als nicht-klinische gesundheitsorientierte Profession können PCs als Zwischenglied zu dem medizinischen Fachpersonal fungieren. Ihre Aufgabe ist es unter anderem **präventive Methoden** (Training, Alltagsbewegung allgemeines Gesundheitsverhalten...) zu erkennen, zu verstehen und zu **unterstützen**. Außerdem können Sie als Teil der Früherkennung Klient*innen an medizinische Professionen **weiterleiten**. Durch kompetentes Coaching (zum Beispiel durch die Unterstützung beim Suchen einer geeigneten Ärztin oder Therapeutin) können Barrieren reduziert und das Gesundheitsverhalten verbessert werden.

Schließlich agieren Coaches auch als Vorbilder im Bereich Fitness und Gesundheit. Sich dieser Vorbildrolle bewusst zu sein ist von hoher Bedeutung, da sie auch eine Schattenseite hat (siehe Chapter 13).

Die NSCA (accessed 2024) definiert Personal Training als:

[...] professionals who, using an individualized approach, assess, motivate, educate and train clients regarding their personal health and fitness needs. They design safe and effective exercise programs, provide the guidance to help clients achieve their personal health/fitness goals, and respond appropriately in emergency situations. Recognizing their own area of expertise, a personal trainer will refer clients to other health care professionals when appropriate.

Insgesamt können viele Aufgaben unter den Zuständigkeitsbereich der Coaches fallen:

- Zielfindung und Unterstützung in der Umsetzung
- Motivationale Unterstützung
- Übungen anleiten, beschreiben, strukturieren
- Training planen, überprüfen und anpassen
- Ehrliches Feedback geben
- In anderen Bereichen weiterhelfen (Ernährung, Gesundheitsfragen)
- Gesundheitsverhalten coachen
- Für Sicherheit im Training sorgen

12.4 Literatur

13 Berufsethik und Berufsbild

Ein Personal Trainer, Max, arbeitet in einem großen Fitnessstudio und betreut eine Klientin, Sarah, die seit einigen Monaten bei ihm trainiert. Sarah hat das Ziel, Gewicht zu verlieren und allgemein fit zu werden. Sie macht gute Fortschritte, ist aber immer noch unsicher in Bezug auf ihre Fähigkeiten und ihren Körper.

Während einer Trainingseinheit zeigt Sarah Max ein Foto von einer sehr schlanken und durchtrainierten Influencerin. Sarah meint: "Ich möchte so aussehen wie sie. Was muss ich tun, um genau so auszusehen?"

Max ist in einer schwierigen Position. Einerseits will er Sarah dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und sich gut zu fühlen. Andererseits weiß er, dass das Bild, das sie zeigt, ein unrealistisches und potenziell schädliches Ziel darstellt. Es besteht die Gefahr, dass Sarah sich in unsichere und ungesunde Verhaltensweisen stürzt, um dieses Aussehen zu erreichen.

*Zusätzlich wird Max von der Geschäftsleitung des Fitnessstudios unter Druck gesetzt, die Bedürfnisse und Wünsche der Kund*innen zu erfüllen, um das Geschäft am Laufen zu halten.*

Wie soll sich Max verhalten?

13.1 Eine einheitliche Berufsethik, um die Profession zu schützen

Sowohl in der Medizin als auch in bestimmten Bereichen der Technik (z.B. aktuell bekannt aus Forschung zu KI) und im Management gibt es gute Argumente für eine Berufsethik. Sie schützt uns zwar nicht vor schweren Entscheidungen und nimmt uns nicht die Verantwortung ab, aber sie gibt uns eine Richtlinie und macht die eigenen Entscheidungen und das eigene Handeln transparenter. Das hebt die Qualität der Arbeit und gibt uns vor allem eine innere Ausrichtung (Limentani 1998; Marckmann and Schildmann 2022).

Eine starke Verhaltensrichtlinie und professionelle Haltung sind auf Dauer entscheidend für den Beruf. Denn Klient*innen, die breite öffentliche Meinung, aber auch besonders die Meinung von anderen Professionen im Gesundheits- und Sportsektor entscheiden über die Zukunft des Berufes und über den persönlichen Erfolg. Nur wer das Vertrauen der Menschen genießt, kann sie unterstützen und etwas bewegen. **Vertrauen können jene genießen, die nach klaren und offenen Prinzipien handeln.**

Ohne starker einheitlicher Interessensvertretung (wie die Kammern oder Verbände anderer Berufsgruppen) und ohne einheitliches obligatorisches Ausbildungscurriculum für Trainer*innen bleibt die Berufsethik in eigener Hand.

Ich argumentier hier, dass die Klarstellung der eigenen Ethik, Ziele und übergestellten Motive die Basis für die Berufsausübung sein muss und genau so wichtig sind wie Trainingswissenschaft oder Pädagogik!

Um sich einen ersten Überblick zur eigenen ethischen Grundhaltung zu verschaffen, kann es hilfreich sein sich auf die Prinzipien ähnlicher Berufsgruppen zu beziehen.

Eine vorgeschlagene Berufsethik könnte den [Berufskodex der Psychotherapeut*innen](#) und die [Ethical Principles der APA](#) oder [die Berufsethik des Berufsverbandes der Physiotherapeut*innen](#) als Vorlage verwenden.

13.2 Literatur

14 Mein Business - Organisationsformen als Trainer*in

Betreuungskonzepte können sehr unterschiedlich ausfallen. Manche PCs bieten einzelne Stunden, andere bieten Pakete mit unterschiedlichen Zusatzleistungen an. Zu **1-on-1** (1 Kund*in und 1 PT) kommen viele **2-on-1** (2 Kund*innen und 1 PT) und verstärkt **Kleingruppen-training** Angebote hinzu.

Manche Trainer*innen kommen zu den Trainierenden **nach Hause**, manche bieten **Training im Freien** an, besitzen ein **eigenes (Mikro-)Studio** oder sind stundenweise **eingemietet**.

Stabilität und Sicherheit für die Trainer*innen gehen dabei manchmal auf Kosten von **Flexibilität**. Ein eigenes Studio zu betreiben bedeutet zum Beispiel hohe regelmäßige Ausgaben. Gleichzeitig ist es oft einfacher Neukund*innen zu bekommen und es gibt keine Fahrtzeiten. Bei guter Auslastung ist der Gewinn meist höher. Auf der anderen Seite bietet es viel Flexibilität und Unabhängigkeit sich in Studios einzumieten. Bei einem kleineren Kundenstamm ist dies auch die lukrativere Variante. Manche Varianten benötigen also mehr **Startkapital** als andere.

Hausbesuche sind mit mehr **Fahrtzeiten** und **Vorbereitungszeit** verbunden. **Reichweite** kann durch Online Angebote groß sein, benötigt aber gänzlich andere Fähigkeiten als remote zu arbeiten.

Die richtige Auswahl und Mischung von Angeboten soll gut überlegt sein.

Im Folgenden sollen vor allem kundenzentriert die Unterschiede der Organisationsformen angesprochen werden.

1-on-1 steht für individuelle Betreuung und ist häufig auch einfach Luxus- und Statussymbol für manche Klient*innen.

1-on-1 mit einer erfahrenen Trainer*in verspricht die effektivste Method zu sein, um die eigenen Ziele zu erreichen. Es ist jedoch lange nicht bewiesen¹, dass Kund*innen im Einzelsetting bessere Ergebnisse erzielen als in der Kleingruppe. Viele wichtige Elemente der **Gruppendynamik, lernen an Modellen oder das Gefühl der Verantwortung** gegenüber anderen Mittrainierenden fehlen. 1-on-1 kann jedoch einen Vorteil für Personen bieten, die nicht in Gruppen trainieren möchten, weil sie **individuelle Bedürfnisse** haben, auf die (so scheint

¹Das Wort "bewiesen" ist ohnehin ein starkes und sollte vielleicht mit Verweis auf aktuelle Wissenschaftstheorie ohnehin vermieden werden.

es) in der Gruppe nicht eingegangen werden kann. Dieses Problem wurde zum Beispiel erfolgreich von McLaughlin et al. (2021) an Hämophilie-Patienten aufgegriffen. Hier trainierten die Patient*innen mit eingeschulten Trainer*innen oder alleine. Jene mit Trainer*in hatten nicht nur ähnliche physische Fortschritte aufzuweisen, sondern vor allem weniger negative Events (Gelenkseinblutungen und Schmerzen). Eine Review aus dem Jahr 2022, die einen direkten Vergleich zwischen Gruppen- und Individualtherapie bei Erwachsenen mit Adipositas durchführte stellte über die zehn eingeschlossenen Studien insgesamt keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Interventionsarten. Die Autoren führten auch eine kleine Meta-Analyse anhand drei Studien durch, die etwas bessere Ergebnisse für die Gruppentherapie wahrscheinlich machen (Street and Avenell 2022). Eine weitere Metaanalyse, die 2017 im BJSM publiziert wurde, hat Gruppen- und Individualbewegungstherapie (exercise therapy) bei muskuloskeletalen Erkrankungen verglichen. In dieser Metaanalyse wurden 12 Studien eingeschlossen. Auch hier gab es keinen klinisch relevanten Unterschied zwischen Gruppen- und Individualtherapie (O’Keeffe et al. 2017).

Ähnliche Arbeiten gibt es für den Bereich der Psychotherapie (Guo et al. 2021; Pozza and Dèttore 2017).

Einzelbetreuung kann angenehm für Personen sein, die aus verschiedenen Gründen den kompetitiven Elementen in Gruppen aus dem Weg gehen möchten. (Das bedeutet nicht unbedingt, dass diese Leute weniger kompetitiv sind.)

Kund*innen zahlen für 1-on-1 eine im Verhältnis große Menge an Geld. Das steigert auch direkt die Wertigkeit (Leroi-Werelds 2019) und damit möglicherweise auch die Motivation zum Training. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus erzeugen gerade Absageklauseln eine (externe) Motivation für Kund*innen, Trainingseinheiten nicht zu verpassen. Aber auch persönliche Verantwortung ist ein Grund für Kund*innen dem „geliebten Trainer“ nicht kurz vorher abzusagen.

Eine der wenigen derzeit veröffentlichten RCTs zu den Effekten von 1-on-1 Personal Training betrachtete als Neben-Outcome die Adhärenz von übergewichtigen Frauen beim Training (Rustaden et al. 2017). Teilnehmerinnen, die einen PT hatten, kamen zu wesentlich mehr der vorgegebenen Einheiten als jene, die in einer Gruppenstunde waren oder nur einen Trainingsplan bekommen haben. Betrachtet man rein die physischen Effekte des Trainings, so zeigen sich in der Studie von Rustaden et al. (2017), passend zu den oben erwähnten Arbeiten, geringe bis keine Unterschiede im Kraftzuwachs zwischen jenen Personen mit, gegenüber jenen ohne PT. Wobei angemerkt werden muss, dass die PTs in ihrer Handlungsfreiheit stark eingeschränkt waren. Diese Limitierung war zur Standardisierung und Vergleichbarkeit der Trainings in einem RCT sicher notwendig. Es spiegelt aber nicht die Arbeit der meisten Trainer*innen wieder. Bei Mazzetti et al. (2000) konnten die Personal Trainer*innen die Belastungsprogressionen etwas freier gestalten, während die unbetreute Gruppe einer vorgegebenen linearen Progression folgte. In dieser Untersuchung an gesunden, mäßig trainierten Männern zeigten sich stärkere Verbesserungen der Kraft in der PT Gruppe. Der Grund dafür war wohl in beiden Studien unter anderem die höheren Lasten, die 1-on-1 Trainierende verwendeten. Einen Unterschied in Adhärenz gab es bei Mazzetti et al. (2000) jedoch nicht.

Storer et al. (2014) verglichen das Training mit PT mit einem Training nach vorgegebenen Plan aber ohne PT und mit einem unstrukturierten Training ohne Einschulung (= selbstgewähltes Training). Hier zeigten sich erwartungsgemäß Verbesserungen in der PT Gruppe und in den meisten Outcomes keine Verbesserungen bei den Männern, welche selbstgewähltes Training durchführten. Von einem Unterschied in der Adhärenz wird in der Studie nicht berichtet.

Schließlich unterstützen Untersuchungen von Ratamess et al. (2008) und Dias et al. (2017) die Vermutung, dass ein Grund für die Effektivität von PT im 1-on-1 Setting ist, dass die Personen mit höheren Lasten und größerem Volumen trainieren.

Die Erkenntnis, dass es keine großen Unterschiede zwischen individueller Betreuung und der Betreuung einer ganzen Gruppe gibt, scheint kontraintuitiv. Worin könnte dieses Ergebnis begründet sein?

Einerseits ist es möglich, dass es kaum individuelle Anpassung der Interventionen benötigt und die meisten Personen von einem generellen Trainingsansatz profitieren. Andererseits sind wir vielleicht einfach schlecht darin wirklich auf die Bedürfnisse einzelner Klient*innen einzugehen. Gerade in Studien, die sich einem direkten Vergleich zwischen Einzel und Gruppenbetreuung widmen, sind die Arbeitsmöglichkeiten im Einzelsetting meist stark limitiert, da sie gewisse Standards erfüllen müssen um in Studien vergleichbar zu sein. Möglicherweise wird so ein verzerrtes Bild in der wissenschaftlichen Forschung erzeugt. Ein weiterer Faktor könnte auch sein, dass individuelle Betreuung einen spezifischen Effekt hat, aber Gruppenbetreuung ebenfalls spezifische Effekte aufweist. Die Wirkungsweisen sind zwar unterschiedlich, gleichen sich aber in Summe aus.

Zusammengefasst sollten wir fürs Erste den Schluss ziehen, dass wir sowohl mit 1-on-1 als auch mit Kleingruppen ein optimales Setting und gute Resultate erzielen können. Wir sollten also die Präferenzen der Kund*innen miteinbeziehen.

2-on-1 kann aus finanziellen Gründen von Klient*innen präferiert werden. Manche Personen empfinden es aber auch als unangenehm mit der/dem PC allein zu sein und wählen daher die 2-on-1 Version. Andererseits kann es auch einfach eine Strategie sein, um Zeit mit einem/einer Freund*in oder einem Familienmitglied zu verbringen. Wissenschaftlich sind mir keine direkten Vergleiche zwischen 1-on-1 und 2-on-1 Coaching bekannt.

Anekdotisch ist die Dynamik in 2-on-1 Settings sehr unterschiedlich. Manchmal führt das Setting zu einer Unter- oder Überforderung einer Person. Gerade in nahen Beziehungen zwischen den Trainierenden kann es auch während der Trainingseinheit zu Konflikten kommen. Trotzdem sollte ein*e PC nicht generell von 2-on-1 zurückschrecken. Aus persönlicher Erfahrung profitiert gerade die weniger trainierte oder ältere Person stark vom gemeinsamen Training mit der Bezugsperson. Möglicherweise lassen sich auch Ergebnisse aus der klinischen Forschung hier als Erklärungsmodell heranziehen. So profitieren die stärker betroffenen Patient*innen in einer Gruppe oder in einem gemeinsamen Krankenhauszimmer von der Anwesenheit der weniger stark betroffene Patient*innen oder jenen, die eine Operation schon hinter sich haben. Währenddessen tragen die weniger betroffenen wahrscheinlich keine negativen Effekte durch

die Anwesenheit der stärker betroffenen Patient*innen davon (Felice Tong et al. 2021; Florey, Flynn, and Isles 2009) .

Kleingruppentraining ist aktuell besonders gefragt. Sie bieten die Motivation und das Erleben der Gemeinschaft. Dabei fallen pro Person geringere Kosten an.

Mehr Personen bedeuteten für die PCs immer eine genauere Planung der Trainingsinhalte und eine höhere Eigenständigkeit der Trainierenden. Kleingruppen haben den Vorteil des sozialen Lernens und lernen an Modellen. Mit zunehmender Personenanzahl sinkt auch meist der Anteil an Coaching-Elementen und reines Training oder das „Workout“ nimmt zumeist die Überhand. Andererseits können, wenn sich die Gruppe schon etwas kennt, auch „Coaching-Lösungen“ direkt aus der Gruppe kommen. Das macht es manchmal für Trainierende sogar einfacher Tipps von gleichgesinnten anzunehmen als von der „fitten Trainerin“. Wayment und McDonald (2017) machen den Versuch das Konzept von personalisiertem Kleingruppentraining zu untersuchen. Sie zeigen, dass das Trainieren in Kleingruppen mit **hoher Motivation, Wohlbefinden und verstärkter Selbstwirksamkeit** bei den Trainierenden einherging. Ein nicht diskutierter Kritikpunkt in der Studie könnte sein, dass die Kund*innen normalerweise selbst ihre Trainer*innen wählen können. In der Studie werden diese kurz vor der Einheit zugelost. Eine direkte Vergleichsstudie zwischen 1-on-1 und Kleingruppentraining wurde von Leach et al.(2019) mit Brustkrebspatientinnen durchgeführt. Die Autor*innen waren besonders interessiert an den subjektiven Outcomes der Trainierenden und zeigten, passend zu ihrer Hypothese, höhere *Quality of Life* aber auch höhere *physical activity levels* in den Kleingruppen. Das Besondere an dieser Studie ist auch, dass hier Coaching-Elemente (Gruppendiskussionen und Vorträge zu physischer Aktivität, Zielsetzung und Motivation) abgehalten wurden. Diese Coaching-Elemente wurden sowohl bei 1-on-1 Einheiten als auch in der Gruppe durchgeführt.

Ein Vorbehalt gegenüber Kleingruppen ist die höhere Verletzungsgefahr durch erschwertes Lehren der Übungsausführung und überhöhte Ansprüche und Motivation in der Gruppe. Ersteres soll in einem späteren Kapitel Chapter 20 nochmal aufgegriffen werden.

Gerade *Functional Fitness Training* (FFT) (Dominski, Tibana, and Andrade 2022) in Gruppen, (wichtigster Vertreter davon ist Crossfit), haben den Ruf gefährlich zu sein (oder auch eine kultähnliche Struktur zu entwickeln - siehe „[Why everyone Hates Crossfit](#)“). Verglichen mit klassischem Fitnesstraining („Bodybuilding style“-Krafttraining, Laufen, Radfahren...) ist die Verletzungsrate im Crossfit wohl wirklich erhöht, jedoch nicht höher als in anderen komplexen Sportarten (Gardiner, Devereux, and Beato 2020; Meyer, Morrison, and Zuniga 2017). Wahrscheinlich kann die Verletzungsgefahr stark durch die Übungsauswahl und das *Programming* beeinflusst werden. Ein weiterer Faktor ist, dass unterschiedliche „Personentypen“ auch unterschiedliche Angebote aufsuchen. Teilnehmende an FFT Stunden sind dementsprechend meist auch hoch motiviert oder kompetitiv (Dominski et al. 2021).

14.1 Geschäftsmodelle

Coaches arbeiten in verschiedenen Geschäftsmodellen:

- Angestellt in einem Studio
 - keine Investition
 - keine Betriebskosten, Werbemittel, Trainingsgeräte
 - fixes Einkommen
 - Sicherheit
 - Keine eigenständige Preisgestaltung
 - meist geringe Bezahlung
- Selbstständig mit eigenem Studio
 - Eigenständige Preisgestaltung
 - Freie Einteilung (= immer anwesend)
 - Hohe Kosten (Investition, stehende Kosten, Abnutzung...)
 - Hoher Zeitaufwand
 - Risiko
- Selbstständig eingemietet oder mobil
 - Eigenständige Gestaltung
 - Freie Arbeitseinteilung
 - Geringeres Startkapital
 - Geringes Risiko
 - Kosten mittel
 - Zeitaufwand durch Fahrzeiten oder Abhängigkeit von verfügbaren Mietplätzen

Darüber hinaus existieren natürlich auch andere Modelle und Mischformen. So können eigene Studios an andere Trainer*innen vermietet werden. Manche erfahrene PCs geben ihr Wissen in form von bezahlten Workshops oder Seminaren an Anfänger*innen weiter. Da Sportwissenschaftler*innen und Trainer*innen, anders als Gesundheitsberufe, ein Wirtschaftszweig sind, steht es ihnen auch offen, z.B. Fitnessgeräte oder Supplemente zu vertreiben. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Sprich darüber am besten auch mit Trainer*innen bei denen du supervidiert und den externen Vortragenden am Ende des Semesters!

14.2 Literatur

15 Ziele setzen und verfolgen

15.1 Motivation

Motivation und Volition sind entscheidende Themen, wenn es um die Verbesserung von gesundheitsorientiertem Verhalten, Bewegung und Training geht. Leider ist es schwierig Motivation dauerhaft zu steigern und aufrecht zu erhalten (Birrer 2018). Außerdem sollte angemerkt werden, dass hohe Motivation nicht unbedingt mit erfolgreicher Durchführung zusammenhängt (Rothermund 2011). Dies wird auch als **Intentions-Verhaltens-Lücke bezeichnet** (Englert and Bertrams 2020). Laut einer aktuellen Meta-Analyse schaffen es über 30% (95%CI [29.5, 36.5]) der Personen, die die Intention formen gesundheitsorientiertes Training zu machen nicht diesen Vorsatz erfolgreich umzusetzen. Nur 38.7% (95%CI [35.0, 42.3]) setzen eine Intention und schaffen es auch diese umzusetzen (Feil, Fritsch, and Rhodes 2023). Das zeigt, dass der Vorsatz allein nicht ausreicht, um eine positive Veränderung herbeizuführen

Die Motivation zu erhöhen kann jedenfalls nicht durch einen einfachen Trick, durch anbrüllen der Klient*innen oder Motivationsvideos passieren.

*Sowohl den Trainer*innen als auch den Klient*innen muss klar sein, dass Motivation trainiert werden muss - ähnlich dem eigentlichen, sportlichen Training.*

Motivationsinterventionen können sich auf zwei Ebenen abspielen: **Implizite Motivationsmethoden** verändern die **Umwelt** und äußere Umstände. **Explizite Motivationstrainings** geschehen auf der Ebene der Person. Gute Trainer*innen wissen beide Bereiche gezielt einzusetzen, indem sie Klient*innen unterstützen, über ihre innere Gedanken- und Gefühlswelt zu reflektieren und Unterstützung dabei bieten, die Umwelt zu gestalten. Die Ebene der expliziten Motivation wird durch den Trend der Gewohnheitssteuerung (*Habit formation*) aufgegriffen. Wir werden uns damit besonders in *Methoden des Coachings* auseinandersetzen.

15.2 Ziele setzen

Wenn sich Menschen für Personal Coaching entscheiden, haben sie bereits einen motivationalen Schritt gemacht (vergleiche zum Beispiel Rubikon Modell - VO Sportpsychologie). Manche haben auch schon eine Vorstellung darüber, was sie durch das Training erreichen wollen.

Oft formulieren sie dies als **Ergebnisziele**, die entweder sehr vage („fitter werden“) oder bereits sehr spezifisch und vielleicht sogar messbar und terminisiert sind (**SMART** Regel): „Ich

möchte 10kg bis nächstes Jahr abnehmen". Die Aufgabe der PCs ist es, sich gemeinsam mit den Klient*innen diese Ziele genauer anzusehen. Manchmal werden Ziele etwas umformuliert, in neue Perspektiven gerückt oder greifbarer gemacht.

Dieser Teil des Coaching Prozesses steht zumeist relativ am Anfang. Es benötigt aber ein wiederholtes Eingehen auf diese Vorsätze und Motive. So können sich die Ziele für manche Klient*innen schnell ändern oder werden durch andere Ideen überlagert. Manchmal erkennen Personen auch, dass ihre Ziele nicht ihren **Wertvorstellungen** und ihrer selbst zugeschriebenen **Identität** entsprechen. Als PC ist es deine Aufgabe, die Personen zu unterstützen, durch diesen Prozess zu gehen. Selten hilft es die Kund*innen von A nach B zu leiten. Weniger psychologische Tricks und Manipulationen, sondern viel mehr **Verständnis**, **Empathie** und **Zuhören** sind die Basis für diese Arbeit.

Gute Ziele zu finden und zu verfolgen ist ein wichtiger Teil der Arbeit. Für die Klient*innen haben die gesetzten Ziele vier Aufgaben:

- **Mobilisieren von Anstrengungsbereitschaft**
- **Aufmerksamkeit lenken**
- **Unterstützen die Entwicklung von Lernstrategien**
- **Erhöhen der Persistenz**

Dabei unterscheiden wir Ziele nach mehreren Kategorien. Das Verstehen der Kategorien ist hilfreich, um Ziele gemeinsam mit den Klient*innen umzuformulieren oder von einer anderen Seite zu betrachten. Je besser die Trainierenden ihre eigenen Ziele **verstehen** und je höher die **Identifizierung** und **emotionale Verbindung** mit diesen Zielen, desto stärker wirken sie. Wir unterscheiden hier:

- **Annährungs- und Vermeidungsziele**
- **Task orientation und ego orientation**
- **Kurzfristige und Langfristige Ziele**

(Es werden in der Literatur auch andere Unterscheidungen getroffen.)

Annäherungsziele sind „hin zu" Ziele. **Vermeidungsziele** sind „weg von" Ziele. Häufig kann das Gleiche dahinterstehende Bedürfnis der Klient*innen in beiden Zielarten beschrieben werden. Je vielfältiger die Ausdrucksmöglichkeiten für das Ziel sind, desto besser. Ergründe mit den Kunden beide Zielarten.

Task orientation (im Deutschen oft **Lernziele** oder **Aufgabenziele**) fokussieren sich auf die Verbesserung der eigenen Fähigkeiten oder der eigenen Wahrnehmung von sich selbst. Während dessen bezieht sich **ego orientation** (**Wettbewerbsorientierung**) auf den Vergleich zu anderen Personen.

Es wird angenommen, dass **Lernzielorientierung**, gepaart mit **Annäherungszielen** am effektivsten sind (Birrer 2018). Ein Hinführen zu dieser Art der Ziele ist häufig eine der ersten Aufgaben im Zielsetzungsgespräch.

In der kognitiven Verhaltenstherapie (CBT) der dritten Welle, v.a. der **Acceptance and Commitment Therapie** (ACT) (Hayes, Strosahl, and Wilson 2014), die aktuell für viele unterschiedliche klinische Bereiche als eine effektive Methode angesehen wird und starke Evidenzen aufweist, vertritt die Idee, dass Ziele der selbst zugeschriebenen **Identität** und **den eigenen Werten** entsprechen sollen. Theoretischen Rückhalt bekommt diese Idee durch das Modell der **Selbstkongruanz** (Sheldon and Elliot 1999), eine Erweiterung der verbreiteten Self-determination Theory. Diese Idee findet zunehmend auch im Coaching Zuspruch.

Hayes unterscheidet 10 Wertebereiche:

- Ehe, Partnerschaft / innige Beziehungen
- Elternschaft
- Stabile familiäre und verwandtschaftliche Beziehungen
- Freundschaft / soziale Beziehungen
- Karriere / Erwerbstätigkeit
- Bildung / Persönliches Wachstum und Entwicklung
- Erholung / Muße
- Spiritualität, Religiosität
- Gesellschaftliches Engagement
- Gesundheit/körperliches Wohlbefinden

Es mag auf den ersten Blick so scheinen als könne nur das letzte hiervon mit Training in Zusammenhang gebracht werden. Das ist aber ein Trugschluss. Überlege vielleicht mal nach deinen Erstgesprächen mit deinen Klient*innen welche Wertebereiche hier angesprochen wurden. (Eine ausführlichere Werteliste findest du zum Beispiel bei der [ValueAcademy](#) (Ich kenne das Unternehmen sonst nicht und kann nichts über ihre Qualität sagen. Ich kenne nur die Liste.) Eine Handlung kann dann am ehesten verfolgt werden, wenn es den Werten einer Person entspricht. Gelingt es dir als PT gemeinsam mit deinen Klient*innen herauszufinden welche Werte sie sich durch das Training erfüllen würden, erleichtert das ihre Handlungsbereitschaft.

Kurzfristige und **langfristige Ziele** beschreiben die zeitliche Dimension. Im besten Fall werden kurzfristige Ziele als **Teilziele** der langfristigen Ziele formuliert. Je weiter die Ziele in der Zukunft liegen, desto wichtiger sind kurzfristige Zwischenziele. Werden Ziele zu abstrakt und zu groß, kann man sie leicht aus den Augen verlieren. Das übergeordnete Ziel 10kg im kommenden Jahr abzunehmen kann durch das kurzfristige Ziel subjektiv erreichbar gemacht werden. So könnte ein kurzfristiges Ziel lauten, sich nächste Woche drei Mal zu Bewegen.

15.3 Vom Ziel zur Handlung und dauerhafte Abschirmung (Volition)

Ziele könne nicht immer sofort erreicht werden. Gerade im Sport und im Training gilt die Heuristik, **dass Menschen überschätzen, was sie in kurzer Zeit erreichen können**

und unterschätzen was sie langfristig erreichen können. Dagegen muss ein Maß an Abschirmung und Persistenz aufgebaut werden. Eine Möglichkeit zur Abschirmung ist **eine konkrete Planung und eine Handlungsstrategie.** Es bietet sich für Klient*innen im PC an, nicht nur zu besprechen, wie lange es realistisch dauern wird, um ihr Ziel zu erreichen. Es sollte auch geklärt werden was passieren wird, wenn sie es erreichen und was passieren wird, wenn sie es nicht erreichen. Genaue Überlegungen zu konkreten Handlungen [**Implementation Intention**; Gollwitzer and Sheeran (2006)] sind hierbei empfehlenswert. „Wenn ich bei A bin, dann werde ich erst B machen, dann C...“

Übung: Klient*innen sagen folgende Sätze:

- „Ich will weniger Fleisch essen.“
- „Ich muss früher ins Bett gehen.“
- „Ich sollte im Büro die Treppen nehmen anstelle des Aufzugs.“
- „Ich will meinen Bizeps aufblasen“

Übersetze diese Aussagen in einen konkreten **Handlungsplan.** Findest du auch einen **Bewältigungsplan**, wenn etwas zu Erwartendes dazwischenkommt. Beispielsweise könnte es sein, dass ein Klient sich vornimmt, in der Mittagspause eine kleine Runde spazieren zu gehen. Ein Kollege fragt ihn jedoch regelmäßig, ob sie gemeinsam essen woraufhin er immer zusagt. Im Nachhinein ist er dann immer unzufrieden und am Nachmittag plagen ihn Rückenschmerzen. Ein Bewältigungsplan wäre zum Beispiel: „Wenn Martin mich in der Mittagspause fragt, ob wir gemeinsam essen, dann schlage ich ihm vor, dass wir gemeinsam eine Runde spazieren gehen. Wenn er ablehnt, sage ich ihm wertschätzend, dass ich zwar gerne mit Ihm Zeit bringe, mir die Bewegung aber sehr wichtig ist. Egal wie er sich entscheidet, gehe ich dann unumgänglich 20min durch den Park ums Eck.“ Beachte wie konkret der Bewältigungsplan formuliert ist.

Ähnlich kann auch **Affectiv Forecasting** genutzt werden. Besonders für Personen, die keinen Spaß am Training und an der Bewegung finden, sondern nur der Effekte und des Ziels wegen trainieren, ist es wichtig das Training mit einer **positiven Emotion** zu versehen. Im Coaching kann man zum Beispiel über Fragen wie: „Wie würde sich das Erreichen von X für dich anfühlen?“ an diese positive **Konsequenzerwartung** andocken. Fällt es den Klient*innen schwer, kann es auch hilfreich sein an vergangene Erfolge anzuknüpfen und erst diese mental aufzurufen. Je besser es gelingt Klient*innen in dieses Erleben eintauchen zu lassen, desto wirkungsvoller. Dabei sollte es nach Oettingen und Reininger (2016) **nicht zu einem Fantasieren** über eine mögliche Zukunft kommen, sondern bewusst die **emotionale Ebene** herangezogen werden. Eine Meta-Analyse zu affective forecasting im Zusammenhang mit medizinischen Entscheidungen zeigt positive Effekte (sehr unterschiedlicher Effektstärken). Die Autoren weisen darauf hin, dass es häufig zu **Fehlinterpretationen** der eigenen zukünftigen Affekte kommt. Menschen können nicht einschätzen, wie sie sich in Zukunft fühlen werden und bewerten meist zu intensiv. Menschen glauben, dass sowohl negativ als auch positiv bewertete Ereignisse sie viel stärker und länger beeinflussen, als sie es dann tun (Ellis et al. 2018). Eine **Relativierung dieser Erwartung** ist daher wichtig.

Zusätzlich kann auch der Kontrast zum Istzustand (**mentales Kontrastieren**) herangezogen werden. In der Methode nach Oettingen wird erst der **beste Outcome** mental aufgerufen. Dann wird über die **Hindernisse und Aufgaben** reflektiert und schließlich über den **zweitbesten Outcome**. So soll eine Absicherung gegenüber überhöhten Erwartungen erstellt werden. Schließlich werden **konkrete Pläne, im Sinne der „Wenn-dann“ Sätze, geschmiedet**. Diese sollten so spezifische wie möglich sein (Oettingen and Reininger 2016).

Das Setzen von **Zwischenzielen** ist im PC ebenfalls häufig notwendig. In der Praxis ist es die Aufgabe der PCs die Klient*innen immer wieder auf diese Zwischenziele hin zu weisen und diese auch termingerecht zu dokumentieren, falls notwendig zu testen und gemeinsam zu reflektieren. Hier bleibt wieder der Verweis auf die Verbesserung der Einschätzung **der eigene Wirksamkeit**: „Was hast *DU* gemacht, damit du jetzt von A nach B gekommen bist?“, „Wie war dieser Prozess für dich?“, „Wie bist du mit den Hindernissen umgegangen?“

Eine andere Methode bietet das Züricher Ressourcen Modell. Beim so genannten Wunderrad soll für schwierige Situationen eine Auswahl von 5 Strategien erstellt werden. Aus diesen 5 Strategien kann die Person dann später, wenn die Situation eintrifft frei wählen. Mehr Optionen soll den Coachees unter anderem mehr Zuversicht bieten.

Probier es aus. Ein Wunderrad findest du im Moodle-Kurs.

15.4 Weitere Aspekte von Zielen:

15.4.1 Selbstwirksamkeitserwartung zur Zielverfolgung

Nach Bandura wurden vier Bereiche definiert, die zu einer verbesserten Selbstwirksamkeit führen (Lippke and Wiedemann 2007):

- Erfolgreiches Handeln
- Stellvertretende Erfahrungen (Modelle)
- Symbolische Erfahrungen (Erklärungen)
- Emotionale Erregung

Während allgemein häufig behauptet wird, dass Selbstwirksamkeit maximiert werden soll, ist es wohl eher so, dass es wichtig ist, dass Personen ein realistisches Bild ihrer Selbstwirksamkeit gewinnen (Birrer 2018). Welche konkreten Strategien fallen dir als Coach ein, um die Selbstwirksamkeit deiner Klient*innen zu stärken und sie so in ihrer Zielerreichung zu unterstützen?

15.4.2 Konkurrenz von Zielen

Häufig wird nicht bedacht, dass ein Ziel immer auch das Nicht-Verfolgen eines anderen Ziels bedeutet und, dass manche Ziele direkt miteinander konkurrieren (wie maximale Muskelmasse und erfolgreicher Langstreckenlauf). Das Abschirmen gegenüber konkurrierenden Zielen ist ein weiterer Grundstein zur Zielverfolgung.

Viele der Menschen, die über längere Zeit trainieren, machen das nicht nur aus dem Grund, weil sie ein spezielles Ziel verfolgen. Training kann auch einfach aus dem Grund gemacht werden, weil es ihnen intuitiv guttut, als rein *atelische Aktivität*. Sie verfolgen kein Ziel damit und träumen nicht vom Moment, wenn sie endlich die 100kg Bankdrücken geschafft haben. Wenn wir als Trainer*innen wollen, dass unsere Kund*innen eines Tages auch intuitiv trainieren wollen (nicht müssen), dann dürfen wir, so meine persönliche pet-theory, nicht nur an diesen Zielen hängen bleiben. Ich denke, dass wir damit in eine ähnliche Falle tappen wie Arbeitgeber*innen, die finanziellen Anreiz für Handlungen bieten, die aus Gründen intrinsischer Motivation passieren. Am Ende schneiden wir schlechter ab.

15.4.3 Willenskraft und Ego Depletion

Nach Baumeister (Baumeister 2003) kann es durch Willensanstrengung zur Erschöpfung des Willens kommen. So kann es sein, dass es nach einer mental oder emotional fordernden Aufgabe schwer ist, eine andere schwierige Aufgabe zu meistern. Nach einem besonders fordernden Arbeitstag ist es nach dieser Theorie zum Beispiel besonders schwer, sich für Training zu motivieren. **Ego Depletion** wurde in den letzten Jahren stark kritisiert und viel während der **Replikationskrise** in Ungnade (Vohs et al. 2021). Trotzdem ist es ein sehr bekanntes Phänomen und Klient*innen beziehen sich sogar manchmal darauf. Sie können sich selbst „etwas zu gönnen“, da schließlich ihre „Willenskraft erschöpft ist“. Eine hilfreiche Erinnerung für diese Klient*innen ist mit ihnen zu besprechen, dass Baumeister auch der Meinung ist, dass Willenskraft trainiert werden kann. Es ist zwar heute besonders anstrengend ins Training zu gehen, aber genau dadurch handeln sie entsprechend ihrer Identität und ihren Werten. Genau durch dieses Handeln „trotz der Erschöpfung“ wird es nächstes Mal etwas leichter. In der ACT wäre die entsprechende Phrase zum Beispiel: *„Bin ich gewillt trotz meiner Müdigkeit und meiner Unlust ins Training zu gehen, da mir Zuverlässigkeit/Durchhaltevermögen (= mögliche Werte) sehr wichtig sind?“* **Sie trainieren also jemand zu sein der/die trainiert (= Identität).** Im Sport wird in den letzten Jahren zunehmen das Konzept von **Mental Fatigue** erforscht. Während die genaue Theorie etwas von der Willenskrafttheorie nach Baumgartner abweicht, sind die Ergebnisse ähnlich. Sportler*innen sind nach einer anspruchsvollen mentalen Aufgabe nicht mehr in der Lage sich körperlich voll zu erschöpfen. Während diese Ergebnisse recht robust für z.B. All-out Ausdauerbelastungen zu sein scheinen (Roelands et al. 2022), sollte man vorsichtig mit der Übertragung ins Personal Coaching sein. Ob deine Kunden auf 2000m Ruderergometer 14 oder 15 Minuten brauchen (was ein ungewöhnlich hoher Effekt durch Mental Fatigue wäre), wird auf Dauer die Trainingsanpassung wohl nur gering

beeinflussen. Gute Strategien gegen Mental Fatigue sind recht einfach: motivierende Musik, Koffein und endlich der Einsatz des *Jocko Willink* Motivationsvideos [= Externe Motivation; Proost et al. (2022)].

15.5 Literatur

16 Anamnese und Risiko Assessment

Die erste Aufgabe der Trainer*innen ist zumeist eine Analyse des Ist-Stands durch ein **(teil)strukturiertes Eingangsgespräch**. Ziel dieses Kapitels ist es, uns zu überlegen, was bei diesen ersten Gesprächen wichtig ist.

16.1 Erstgespräch:

Ein Anamnesegegespräch / Eingangsgespräch wird meist in der ersten Einheit durchgeführt. Jedoch bedeutet das nicht, dass es damit auch abgeschlossen ist. Du wirst immer wieder neue Informationen von deinen Kund*innen sammeln und manche Dinge werden sich auch ändern.

Manche Trainer*innen nehmen sich besonders viel Zeit für diesen ersten Termin (1,5 – 2 h sind nicht unüblich). Andere denken, dass es besser ist, nur die wichtigsten Dinge abzuklären und dann schon in der ersten Einheit zielgerichtete Interventionen zu setzen.

Eine umfangreiche und längere Anamnese kann Trainer*innen helfen, von Anfang an ein “optimales” Betreuungskonzept zu finden. Wir in dieser Einheit auch kein Training durchgeführt, hat das auch den Vorteil, dass sich gut auf die ersten Interventionen vorbereitet werden kann. Gegenüber Klient*innen wirkt diese längere Anamnese sehr professionell. Ein Nachteil ist jedoch, dass man vielleicht die erste Motivation der Kund*innen nicht adequat umsetzen kann. Gerade für Personen, für die es ein Hindernis dargestellt hat sich für den ersten Termin zu melden, bedarf es jetzt eine weitere Willensanstrengung mit dem “richtigen Training/Coaching” zu starten. Ein weiterer Aspekt ist der geschäftliche. Manche PCs möchten es vermeiden, ihr Interventionen in der ersten Einheit an Neukund*innen weiter zu geben. Die Klient*innen müssen zumindest noch einmal einen Termin buchen. Die gewählten Interventionen kann dann individualisiert und gezielter auf die Person zugeschnitten sein. In vielen Fällen ist diese jedoch mehr eine Marketing und Geschäftsstrategie, als eine Möglichkeit qualitativ besseres Coaching zu betreiben.

Unabhängig der genannten Herangehensweise, stellt sich die Frage, wie eine erste Einheit entlohnt wird. Auch hier sind verschiedene Ansätze zu finden. Manche bieten kostenlose Probetrainings, während andere für die ausführliche Anamnese und mögliche Fitnessstestungen mehr Geld verlangen als für folgende Einheiten.

16.2 Warum Erstgespräch?

- Kennen lernen
- Vertrauen und Rapport gewinnen
- Grobe Ziele und Erwartungen erfragen und definieren (was wollen wir erreichen)
- Möglichkeiten und Ressourcen klären (wo liegen die Grenzen)
- Konzept des Coachings erklären (wie arbeite ich)
- Kontaktdaten einholen (wie wollen wir in Kontakt bleiben)
- Gesundheitliche Voraussetzungen checken (auf was müssen wir achten)
- ABGs, Preise, Geschäftliches klären (Verkaufsgespräch)

16.3 Grundlegende Überlegungen:

Finde eine geeignet Lokalität: Eine angenehme Atmosphäre ist wichtig. Angenehme Sitzgelegenheiten an einem ungestörten Ort (nicht mitten auf der Trainingsfläche) sind vorteilhaft. Vielleicht kannst du deinen Kund*innen Kaffee oder Tee anbieten. Schreibe nur stichwortartig mit und am besten handschriftlich. So kann sich dein Gegenüber deiner Aufmerksamkeit sicher sein. Ein Bildschirm bildet eine Barriere und deine Kund*in sieht auch nicht was du schreibst als wenn du dich hinter einem Bildschirm versteckst.

Der erste Eindruck zählt: Klient*innen müssen sich in der Situation wohl und sicher fühlen. Ein professionelles Auftreten und eine einladende Atmosphäre sind wichtig. Wie möchtest du dich präsentieren? Sportlich ist ok, aber je nach Zielgruppe kann es einschüchternd oder unprofessionell wirken, im Tank-top oder Crop-top zu erscheinen.

Sprich explizit dein Stillschweigen an: Als Dienstleister hast du keine so strenge Schweigepflicht wie in medizinischen Berufen. Da du aber mit vielen Klient*innen sehr persönliche Dinge besprechen wirst, solltest du klarstellen, dass alles was ihr bespricht vertraulich behandelt wird Chapter [13](#).

Sprechzeitregel - 80:20: Je mehr du sprichst, desto weniger fühlt sich dein Gegenüber gehört und desto weniger Infos wirst du erhalten. Versuche aufmerksam zuzuhören und lasse auch mal ein paar Sekunden Stille zu. Oft sprechen die Kund*innen dann von selbst weiter. 80% der Sprechzeit gehört den Kund*innen, 20% dir.

Du hast eine Struktur - aber lass dich leiten: Du solltest eine feste Struktur in deinem Anamnesegespräch haben. Es gibt Punkte, die du abfragen musst. Wenn Klient*innen jedoch von selbst erzählen ist das noch besser. Du kannst später noch zu den Punkten, die dir wichtig waren zurückkehren.

Frage nach Erfahrungen: Viele Menschen haben bereits etwas Erfahrung mit Training gemacht und versucht ihre Ziele zu verwirklichen. Wenn sie das erste Mal zu einem PT kommen sind sie manchmal bereits verzweifelt oder haben das Gefühl, es nicht alleine zu schaffen.

Sie vergessen oft ihre vergangenen Errungenschaften. Beispielsweise kommen sie zu dir und erzählen, dass sie schon mal Diät XY probiert haben oder Trainingsform Z. Nach einem kurzen Erfolg haben sie jedoch nach ein paar Tagen/Wochen wieder aufgehört oder das Gewicht wieder zugenommen. Hier ist dein Moment genauer nachzufragen. *Was hat damals nicht geklappt* und vor allem *was hat gut geklappt*? Nutze die Erfahrung! Wenn jemand mit einem Ansatz schon gute Erfahrungen gemacht hat, kannst du dort wieder ansetzen. Auch Trainingserfahrungen mit vergangenen Trainer*innen sind ein guter Ansatz. Vermeide es diese vergangenen Ansätze sofort zu diskreditieren, auch wenn sie vielleicht nicht das Widerspiegeln, was du mit dem Kunden machen würdest. Das verunsichert Klient*innen nur unnötig! Schau lieber was die Kund*innen im Moment von dem Ansatz halten und baue dann von dort weg weiter auf. (Das bedeutet nicht, dass du Dingen zustimmen musst, die du für absolut kontraproduktiv hältst oder sogar ungesund sind. Auch sollst du nicht einfach deinen Klient*innen das Training zuspielen, das sie sich wünschen! Du bist die Expertin/der Experte für Fitness, nicht sie.)

Fasse am Ende nochmal alles zusammen: Du kannst am Ende nochmal alles, was du aufgeschrieben hast und was dir besonders wichtig erschienen ist wiederholen. Gib dabei deinem Gegenüber Zeit zu reagieren. Vielleicht hast du etwas falsch verstanden. Das ist nicht schlimm! Dein Gegenüber wird sich eher besser verstanden fühlen, wenn sie Dinge richtigstellen darf.

16.4 Risk Assessment

Ein wichtiger Teil des Erstgesprächs ist es herauszufinden, ob du mit dieser Person ohne gesundheitliche Bedenken trainieren kannst. Wesentlich ist die Absicherung gegenüber **vor-eilige (fahrlässige) Fehlentscheidungen!** Gleichzeitig ist klar, dass fast alle Menschen von regelmäßiger Bewegung profitieren. Wir sollten den Personen keine zusätzlichen Hindernisse in den Weg legen. Daher wird es derzeit empfohlen, lediglich die wichtigsten absoluten Risiken zu erfragen. Nur wenn einer dieser Risiken vorliegt, sollte eine ärztliche Untersuchung und Freigabe notwendig sein. Das gilt auch für ältere Personen und wird von manchen Autor*innen sogar für Patient*innen vorgeschlagen (Burkow-Heikkinen 2009; Cress et al. 2005; Magal and Riebe 2016).

Ein Vorschlag des ACSM ist folgende Punkte in jedem Fall abzufragen (Magal and Riebe 2016) ¹:

1 Symptome

Klient*in beschreibt:

- Unbehagen in der Brust bei Anstrengung
- Unangemessene Kurzatmigkeit
- Schwindel, Ohnmacht, Blackouts

¹Folgendes ist eine unvalidierte Übersetzung des Autors!

- Knöchelschwellung
- unangenehme Wahrnehmung eines starken, schnellen oder unregelmäßigen Herzschlags
- brennende oder krampfartige Empfindungen in den Unterschenkeln, wenn Sie kurze Strecken gehen

Wenn diese Symptome vorhanden, sollte in jedem Fall **vor** der Belastung eine ärztliche Meinung eingeholt werden.

2 Aktuelle Aktivitäten

Führt die Person seit mindestens 3 Monaten geplante, strukturierte Bewegungsaktivitäten von mindestens 30min pro Einheit, drei mal die Woche? Ja/Nein

3 Medizinische Diagnosen

Klient*in hat oder hatte:

- Herzinfarkt
- Herzoperation, Herzkatheteruntersuchung oder Koronarangioplastie
- Herzschrittmacher, implantierbarer Defibrillator oder Herzrhythmusstörungen
- Herzklappenerkrankung
- Herzinsuffizienz
- Herztransplantation
- angeborene Herzerkrankung
- Diabetes
- Nierenerkrankungen

Evaluation

- Liegen keine Auffälligkeiten bei Schritt 1 und Schritt 3 vor benötigt es keine medizinische Freigabe.
- Trainiert die Person bereits regelmäßig (Schritt 2) während eine Diagnose (Schritt 3) vorliegt, kann moderates Training fortgeführt werden. Trotzdem sollte man auf eine medizinische Absicherung bestehen bevor Intensitäten erhöht werden.
- Wird kein regelmäßiges Training gemacht und liegt eine Diagnose vor sollte ebenfalls erst eine medizinische Freigabe durchgeführt werden.

Als etablierten Workflow mit umfangreicher Literatur bietet sich speziell der [PARQ+](#) an. Aktuell gibt es noch keine validierte deutsche Version dieses Fragebogens. In der Praxis sind jedoch unvalidierte Versionen, die im Internet zu finden sind, weitgehend ohne Probleme einsetzbar.

16.5 Literatur

17 Mentale Modelle des Coachings

„Mental models are how we understand the world. Not only do they shape what we think and how we understand but they shape the connections and opportunities that we see. Mental models are how we simplify complexity, why we consider some things more relevant than others, and how we reason.“ (https://fs.blog/mental-models/#human_nature_and_judgment, Zugriff 2022)

Wir nutzen mentale Modell um uns die Welt zu erklären und uns Handlungen zu vereinfachen. Modelle sind natürlich immer Vereinfachungen und Abbildungen. Sie entsprechen damit nie der Wirklichkeit. Gute Modelle sind jedoch nützlich, um schnelle und konsistente Entscheidungen zu treffen. So müssen wir nicht jedes Mal das Rad neu erfinden.

In der Trainingswissenschaft kennen wir zum Beispiel das Modell der Trainingsprinzipien – SAID, Overload, Prioritätsprinzip, Individualisierung, Interaktion der Trainingsinhalte, ... (vergl. Schnabel, Harre, and Krug 2014). Auch das Modell der Superkompensation/Fitness-Fatigue Modell ist ein typisches Beispiel in der Trainingswissenschaft. Dieses Modell hat einige Tücken und ist sicher so nicht ganz richtig. Trotzdem bietet es seit Jahrzehnten eine Grundgerüst auf dem wir unsere Trainingspläne aufbauen. Es hat sich in der Praxis bewährt.

Im Folgenden möchte ich drei große Modelle vorstellen, die im modernen Gesundheitscoaching Zuspruch finden.

17.1 Bio-Psycho-Soziales Modell (BPS)

Das BPS Modell kommt vorrangig aus der Medizin und fand seine ersten starken Anwendungen in der Schmerztheorie. Es stellte sich schon früh heraus, dass das mechanistische Modell zu Schmerz, wie es zum Beispiel schon Descartes beschrieben hatte, nicht stimmen kann. Man ging einige Zeit davon aus, dass Schmerz ein klares Signal des Körpers an das Gehirn, aufgrund einer Verletzung oder potentiellen (!) Verletzung, ist.

Heute denken wir, dass Schmerz zwar grundsätzlich von diesem Prinzip herrührt, jedoch viel weiter geht. Wie wir Schmerz empfinden und ob wir Schmerz empfinden, ist einerseits von biologischen Faktoren, aber auch von psychischen und sozialen Faktoren abhängig. Wir können Schmerzen in manchen Situationen gut ertragen oder sogar genießen und in anderen Fällen die gleiche physische Quelle des Schmerzes als unerträglich einstufen (für eine einfache, anwendbare Übersicht zu Schmerztheorie: Butler and Moseley 2016; weiters Egger 2017; Mescouto et al. 2022).



Figure 17.1: Descartes Schmerzmodell (1662)

Das BPS-Modell geht heute noch viel weiter. Auch anderer Bereiche sind direkte oder indirekt von psychosozialen Faktoren beeinflusst. Du hast dich bereits im Prozess der Anamnese und der Motivation mit psychischen und sozialen Faktoren beschäftigt. Du hast dich und deine Klient*innen gefragt, welche Personen sie in ihren Vorhaben unterstützen können, wie sie mit Stress und Schlaf umgehen oder wie sie ihre Training in den Alltag einbauen können.

Wenn wir Trainingspläne schreiben, über Motivation reden, Lifestyle Coaching betreiben und Ziele besprechen, sollten wir immer an vier Ebenen denken:

Biologie: Was wäre biologisch/physiologisch die richtige Herangehensweise?

Z.B. ist „kcal in kcal out“ der wichtigste biologische Faktor um abzunehmen.

Psychologie: Welche psychologischen Hindernisse oder Barrieren bestehen für diesen Menschen?

z.B. ist vielleicht Intermittierendes Fasten eine psychologische Hilfe um „kcal in kcal out“ zu optimieren (vergl. Aragon and Schoenfeld 2022).

Soziologie: Welche sozialen Faktoren spielen eine Rolle?

z.B. Kann mein Kunde mit „Dinner canceling“ nicht mehr am gemeinsamen Familienabenden teilnehmen.

Umfeld: Wie beeinflussen Klima, Infrastruktur, Wohnsituation, Arbeitsweg unseren Entscheidungsprozess?

z.B. Gibt es nur fixe Mahlzeitengrößen in der Büro-Kantine; Heißer Sommertag erschwert für viele Menschen die Nahrungsaufnahme zu Mittag.

17.2 Klientenzentriertes Coaching (CCC)

CCC bedeutet, dass wir die Prozesse, die wir durchlaufen an die Kund*innen anpassen. Das Gegenteil davon ist ein **Trainer*innen- oder Traditionszentrierter Ansatz**. Diese beiden Modelle sind in Aussagen wie: „Das haben wir immer so gemacht!“, „Ich trainiere auch so“, „Sportler*in X trainiert auch so!“, „Das funktioniert bei allen meinen anderen Kunden!“

Das Problem an diesen Ansätzen ist offensichtlich. Es geht nicht auf die Individualität der Klient*innen ein. Jedoch schaffen es PCs so sich ihr Weltbild intern aufrecht zu halten. Denn: Wenn es nicht klappt, ist die Kundin zu „willensschwach, dumm, unmotiviert...“. Wenn es jedoch klappt, ist das wieder ein „Beweis“ für mein funktionierendes System.

Der CCC Ansatz basiert ursprünglich auf den Annahmen des Psychologen Karl Rogers (Personenzentrierte Psychotherapie). Er stellte sechs Bedingungen für eine gelingenden Therapie auf, die sich auch heute noch als entscheidend herausstellen. (Einige Zeit wurde sogar in wissenschaftlichen Kreisen diskutiert, dass sie die einzigen wirkenden Kräfte in der Psychotherapie

sind (Cuijpers, Reijnders, and Huibers 2019). Die vier für uns wichtigsten Grundannahmen, die Rogers auch immer weiter ausgebaut hat sind (Egger 2017):

- **Bedingungslose positive Wertschätzung**

Dies bedeutet, dass Therapeut*innen die Klient*innen nicht bewerten, sondern deren Erfahrungen anerkennen. Nur so ist es auch möglich die drei Pfeiler des EBC (siehe weiter unten) voll anzunehmen.

- **Empathie / Einfühlungsvermögen und Gegenwärtigkeit**

Die Therapeut*innen fühlen sich in die Klient*innen ein, um die Erfahrungswelt ihrer Gegenüber zu prüfen. Sie sind bei Ihnen anstatt bei ihrer persönlichen Erfahrungswelt.

- **Kongruenz / Echtheit**

Die Therapeut*innen sind in ihrer Rolle mit ihrem Selbstbild kongruent. Klient*innen sind dies oft nicht (laut Rogers sind sie das in der Psychotherapie (!) nie). Die Therapeut*innen versuchen diese Echtheit auch nicht zu überspielen, sondern zeigen sich ebenfalls als verletzlicher Mensch. Die Klient*innen kommen mit einem Problem (sie fühlen sich nicht fit oder nicht attraktiv...). Sie sehen auch oft zu anfangs nicht, dass die meist jungen, fitten Trainer*innen ebenfalls ähnliche Herausforderungen haben. Echtheit schafft Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit.

Client Centered Care wurde später auch in der Pflegewissenschaft und Medizin wieder neu aufgefasst.

Im Zentrum steht der humanistische Ansatz von Rogers. Der Mensch („Patient*in“ wird als Wort hier meist abgelehnt) soll selbstwirksam (**empowered**) werden können und wird in alle Entscheidungsprozesse miteinbezogen (**shared decision making**). Die Aufgaben der Helfer*innen ist es, eine **partnerschaftliche, respektvolle, transparente und auf Vertrauen aufgebaute Beziehung zu ermöglichen und zuzulassen** (Louw, Marcus, and Hugo 2017).

17.3 Evidence Based Coaching (EBC)

Evidence Based Medicine (EBM) wurde durch David Sackett ins Leben gerufen. Es wurde zusammengefasst als ein System das auf drei Säulen ruht:

- **Die wissenschaftliche Evidenz (Forschung, Studien...)**
- **Die Erfahrung der Klient*innen**
- **Die Erfahrung der Helfenden**

Sackett wird nachgesagt, dass er meinte Fachbücher gehören verbrannt, da sie veraltetes Fachwissen mit der Meinung der Autor*innen mischen. Die Autor*innen sind aber nicht bei einer Therapie (oder Training) mit den Klient*innen dabei, sondern die Therapeut*innen/Trainer*innen und die Klient*innen.

Die drei Grundpfeiler der **EBC sind gleichermaßen wichtig!** Es ist also nicht möglich nur auf Studien aufbauend ein Training zu gestalten, da keiner eurer Klient*innen den Teilnehmer*innen in den Studien entspricht und ihr als Trainer*innen andere Kompetenzen mitbringt als das Forscherteam (zusätzlich zu Ausrüstung und Infrastruktur). Es ist auch nicht möglich nur auf die eigenen Erfahrungen zu hören, da die meistens gebiased sind, jede*r einzelne PC mehr blinde Flecken hat als ungetrübtes Blickfeld.

„Evidence based medicine is not “cookbook” medicine. Because it requires a bottom up approach that integrates the best external evidence with individual clinical expertise and patients’ choice, it cannot result in slavish, cookbook approaches to individual patient care.” (Sackett et al. 1996, 72)

Sowohl in der Medizin als auch in Exercise Science ging der Trend in den letzten Jahren mehr und mehr wieder in Richtung EBM Modell.

Durch die größer werdende Datenmenge, die wir von jeder Person bekommen (durch Wearables und Körper-Maschinen Schnittstellen) erhoffen sich viele jedoch wieder ein objektivieren und optimieren von Gesundheitsinterventionen. Ein Push von Seiten der Biomedizin-Hardliner, der, wenn nicht ganz unnötig, sicherlich verfrüht kommt. Noch sind wir nicht so weit, dass wir Menschen nur als die Summe ihrer gemessenen Biomarker betrachten können und Training beispielsweise an die Genetik anpassen können. Leider sehen wir in der Fitnessbranche oft Scharlatane, die versuchen über Zahlen und Messdaten Rückschlüsse auf ein „optimales Trainingprogramm“ zu machen.

Dazu lässt sich nur im Stil von Tyler Durden antworten: „You are not your f*cking Testosteron level!“

17.4 Weitere Überlegungen

17.4.1 Schuld

Der Fitnessbereich arbeitet häufig mit einer Strategie, die die Kirche seit gut 2000 Jahren erfolgreich perfektioniert hat. Die Idee von Schuld (z.B. am Gewicht und Gesundheit) ist stark in unsere Kultur und in unser Denken integriert. Im Unterschied zur Religion sollten wir uns aber klar sein, dass unser Ziel nicht ist, möglichst viele „Sünder“ möglichst lange im System Kirche/Fitness-center zu halten, sondern sie von dieser Idee der Fitness vielleicht sogar ein Stück zu befreien und anstelle von Unzufriedenheit mit sich selbst, etwas anderes zu erleben, wenn sie in den Spiegel schauen.

Wer die Schuldkarte spielt schafft lediglich Abhängigkeit und Unzufriedenheit. Für die Coaches, die die Schuldkarte spielen, ist es jedoch doppelt angenehm: wenn Klient*innen versagen ist es deren Schuld, wenn sie jedoch ihr Ziel erreichen, ist es mein Verdienst.

Frag dich mal selbst ernsthaft: Ist es jemandes Schuld...

- ... nicht fit zu sein?
- ... Nicht intelligent zu sein?
- ... zu rauchen?
- ... Übergewichtig zu sein?

Frage dich ernsthaft und geh richtig in die Tiefe. Wo startet dessen Schuld? Wo ist der Punkt im Leben der Person an der sie selbst schuldig ist?

17.4.2 Sünden

Was fällt dir ein, wenn du an Sünde denkst - Sex oder Essen?

Viele eurer Kund*innen haben gelernt, dass es Sünden (gerade beim Essen) gibt. Man kann natürlich Buße tun, indem wir uns bewegen und alles ungeschehen machen. Manchmal ist Gemüse auch der Ausgleich zur Sünde. Wir werden von den Sünden losgesagt.

Die eigentliche Idee hinter der Buße war jedoch die Vergebung. Jedoch bleibt diese im modernen Sinn außen vor. Niemand verzeiht sich selbst für die Schokolade. Solange das jedoch nicht passiert und die Menschen nicht auch in Frieden und Akzeptanz mit ihrem Hang zu Schokolade sein können, dreht sich die Spirale weiter um Selbsthass und „ausbrennen der Sünde“.

Wichtig ist natürlich, dass Buße tun (= Gemüse oder Sport) niemals Spaß machen darf! Somit darf ich ja Sport auch nicht genießen. Es ist schließlich meine Buße. So absurd es scheint, ist es doch Teil unseres Gedankengutes.

Solange Klient*innen nicht erkennen welche Bedürfnisse sie sich durch die Handlung, die sie als Sünde abstempeln erfüllen und damit diese auch wohlwollend annehmen, solange können sie auch das gesunde Essen/die Bewegung nur als Buße ansehen. Uns ist natürlich auch von einer biologischen Sichtweise klar, dass schlechtes Verhalten nicht mit gutem Verhalten wirklich auszugleichen ist. Wer die Kalorien an Keksen beim Laufen ausgleichen versucht sieht ja nur einen Teil der Gleichung. Sport ist mehr als nur Kalorien und Kekse sind ebenfalls mehr als Kalorien.

17.4.3 Mental Toughness and Grit

Der typische Coach-Hardass Ansatz von **Grit** (= conscientiousness) besagt, dass wir einfach hart zu uns sein müssen.

„Just do it!“ (schlag mal nach woher Nike diesen Spruch hat)



Figure 17.2: Simpsons

„Zähne zusammenbeißen und durch!“

„Keine Müdigkeit vortäuschen!“

„Fake it till you make it!“

„Geist über Körper!“

Es geht zusammengefasst darum, die eigenen Gefühle abzustellen oder sie zumindest nicht zu zeigen. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass dieser Ansatz mit einigen Problemen einher geht. Die Motivation steigt schnell, fällt jedoch auch wieder rapide ab. Wenn Kund*innen diese Art des Denkens länger durchhalten, dann nur auf Kosten anderer Lebensbereiche, denn sie erfordert viel Willenskraft und Anstrengung. Die Alternative ist es, Gefühle zu erkennen und zu benennen. Sie sind unserer wichtigsten Fluginstrumente, die aber auch trainiert werden müssen. Ja, Kund*innen haben Angst zu versagen, sie verspüren Scham in der Umkleide oder Ekel vor sich selbst oder vor vielbenutzten Hantelbänken. Aber auch wir als Trainer*innen haben Angst - zum Beispiel vor unserer eigenen Ohnmacht beim Umgang mit den Gefühlen der Trainierenden.

Grit und Mentale Toughness heißt nicht, keine Gefühle zeigen, sondern diese klar zu erkennen (nicht so leicht), zu benennen und als eine Einschätzung der Situation mitzunehmen. Als PCs sind wir nicht therapeutisch ausgebildet. Wir können jedoch (wie im Sport, Ernährung und Regeneration) mit gutem Beispiel voran gehen und unserer eigenen Gefühle klar ansprechen.

Verlassen wir uns auf Just-do it Mentalität holen wir außerdem nur die Kund*innen ab, die es sowieso schaffen würden ihre Ziele in der Fitness zu erreichen. Ihnen ist dieser Lebensbereich besonders wichtig und sie haben die Zeit und Ressourcen den Zielen nachzugehen. Genau aus diesem Grund scheint es auch so, dass Coach-Hardass auch mehr Erfolg hat als Coach-Mitgefühl. Ersterer hat auch Klient*innen die zu dieser Philosophie einen Zugang finden. Die anderen springen ab oder werden grundsätzlich nicht angesprochen.

Buchempfehlung dazu, relevant für den Sportsektor: <http://www.stevemagness.com/do-hard-things/>

17.4.4 Probleme kreieren um sie zu lösen

Eine häufige Strategie von Trainer*innen und Therapeut*innen ist es, Probleme aktiv zu suchen, um sie dann zu lösen. Das beeindruckendste Beispiel dafür sind die **Memory Wars** der letzten 20 – 30 Jahre. Psychotherapeut*innen und Psycholog*innen gelang es mehrmals „verborgene Erinnerungen“ an z.B. Vergewaltigungen in Personen aufzudecken. Das Problem dabei: einige der Personen hatten nie eine Vergewaltigung, konnten aber durch suggestive Techniken und Hypnotherapie dazu gebracht werden, sich leibhaftig an eine solche zu erinnern (Ost et al. 2013). Dies geschah natürlich nie aus Böswilligkeit der Therapeut*innen, sondern aus der Überzeugung heraus, dass da doch ein Problem sein muss!

„Sie reagieren so defensiv auf diesen Typus von Männern – haben sie jemanden in der Familie der so ähnlich ist? Welche Kindheitserinnerungen haben sie an diesen Onkel? Und da ist wirklich nie etwas besonderes vorgefallen? Bei Ihrem Verhältnis zu Männern, muss da irgendetwas dahinter stecken...“

Nun, das Gleiche passiert in der physischen Praxis zum Beispiel mit Haltung. Es wird das Problem der „schlechten Haltung“ kreiert, das dann durch die Expert*innen wieder verbessert werden kann.

„Sie haben eine so schlechte Haltung! Haben Sie Rückenschmerzen? Nein – Na das kommt noch, wenn wir nicht gleich was machen!“

Ein anderes Beispiel ist Chiropraktik (<https://youtu.be/t2yBlozgWuc>). Hier wird (konträr zu jeder wissenschaftlichen Forschung) ein alternatives Modell erstellt. Dinge, die die Wissenschaft nicht sieht und nur die eingeweihten Chiropraktiker*innen (mit ihrem geheimen Wissen) erfühlen können...

Wir sind alle gefährdet in diese Falle zu tappen und unseren Klient*innen mehr Probleme anzudichten, als gut ist. Wir müssen uns ja auch verkaufen und uns selbst unsere Profession, das jahrelange Studium und die hohen Preise rechtfertigen.

17.4.5 Was sie wollen und was sie brauchen

Wir müssen uns immer fragen, ob wir den Kund*innen das geben, sollen was sie brauchen (unser PC Blickpunkt) oder was sie möchten (ihr Blickpunkt).

Einerseits sind wir Dienstleister*innen und sollten uns auch so verhalten (die Kund*innen möchten etwas und wir liefern), andererseits können die Kund*innen oft nicht richtig einschätzen was sie brauchen. („Ich brauche mehr Bauchmuskelübungen um mein Bauchfett zu verlieren.“)

Es kommt hinzu, dass wir in gewisser Weise von unseren Kund*innen abhängig sind und Trainer*innen befürchten, dass Kund*innen abspringen, wenn wir nicht das machen, was sie möchten. Gleichzeitig sollten Sie auf lange Sicht ihre Ziele erreichen und dabei keine gesundheitlichen Risiken eingehen.

Denke an CCC. Es geht nicht darum, dass Klient*innen die Entscheidungen treffen was wir machen, aber auch wir treffen sie nicht alleine. Es geht um einen Austausch und **Shared Decision Making**. Dies gelingt nur bei klarer Kommunikation auf Augenhöhe und gut definierter Berufsethik (siehe @ref(Ethik))

17.4.6 Kundenbindung

Viele PCs denken an Kundenbindung. Sie möchten Klient*innen so lange wie möglich behalten und sind sogar stolz auf Klient*innen die schon jahrelang mit ihnen trainieren. Dies ist nicht an sich schlecht.

Ab einem bestimmten Punkt sollten wir uns fragen wie viel wir den Kund*innen noch beibringen können und inwieweit die professionelle Beziehung mit unseren Kund*innen noch beibehalten werden kann. Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist es nicht nachhaltig, auf Kundenbindung zu setzen. Auch die PCs binden sich schließlich an die Klient*innen. Fallen langjährige Kund*innen weg, kommt es schnell zu einer existentiellen Krise. Auf der anderen Seite könnte es eine Strategie sein Klient*innen immer schnellst möglich los zu werden. Wenn wir versuchen Kund*innen möglichst alles wichtige beizubringen, so dass sie selbstwirksam trainieren können, haben wir die Chance neue Klient*innen anzunehmen. Jede zufriedene Kundin, der wir eigenständiges Training beibringen, ist eine potentielle Multiplikatorin.

17.4.7 Marketing mit Testimonials

Wie entstehen Testimonials?

Selbst die besten Trainer*innen werden es nie schaffen, dass alle ihre Kund*innen ihre Ziele erreichen. Aber auch die schlechtesten Coaches haben vielleicht mal einen Glücksfall und eine wirklich gute Responderin als Klientin oder eine Person, die gerade an einem Wendepunkt ihres Lebens ist, ihre Ernährung von einem Tag auf den anderen umstellt und bereit ist alles für ihre Gesundheit zu tun. Sie holt sich sogar einen Personal Coach... Nun, diese Person wird ein Testimonial. Die hundert anderen werden es nicht.

Coach Hard-ass hat natürlich mehr Testimonials, da er/sie auch mehr hardass Klient*innen anzieht.

17.5 Literatur

18 Methoden des Coachings

18.1 Aufbau von Einheiten

Die meisten Trainer*innen bieten Trainings zwischen 30 und 90min an. In dieser Zeit sollen viele Bereiche abgedeckt werden:

- Begrüßung
- kurzes einleitendes Gespräch
 - Smalltalk
 - Fragen nach heutigem Empfinden
- Rückgriff auf Coaching Elemente seit letzter Einheit
 - Besprechung von eigenem Training
 - Besprechen von Lifestyle Coaching (Ernährung, Stressmanagement...)
- Mögliche Fortschrittsüberprüfungen
- Absprechen der heutigen Einheit
- Warm-up
- Training
- Cool-down
- Besprechung der Übungselemente bis nächste Einheit
- Terminvereinbarung

Es ist nicht immer einfach alles in 60min zu packen. Überlege dir gut, welche Elemente der Einheit du für die jeweiligen Coachees auch auslagern kannst. Können sie sich vor der Einheit eigenständig Aufwärmen? Nein – nun, dann ist es vielleicht dein persönliches Ziel, dass sie das erlernen. Möchtest du Terminvereinbarungen außerhalb der Trainingszeit lösen? Das ist großartig! Überlege dir nur ein gutes System. Wenn du einmal 20 Kunden hast, ist es kein Spaß mehr über Whatsapp flexibel Termine auszumachen.

Darüber hinaus haben auch Kund*innen gewisse Vorstellungen. Viele möchten (bewusst oder unbewusst) mit einem gewissen Gefühl aus der Einheit gehen. Das Training soll sie entweder mit Energie für den Arbeitstag füllen (v.a. morgens, mittags), sie möchten sich am Ende entspannt fühlen (v.a. am Abend oder am Wochenende) oder sie möchten das Gefühl haben, dass sie alles gegeben und viel geleistet haben (sowieso immer).

18.1.1 Wahrnehmung von subjektiver Intensität

Eine wichtige Strategie, damit du und deine Klient*innen zufrieden aus der Einheit kommen, ist die **Peak-End Regel** (Kahneman 2012). Menschen erinnern sich am meisten an den Höhepunkt und an das Ende eines Urlaubs, eines Lebensabschnittes, einer medizinischen Untersuchung und eines Trainings. Kund*innen, denen es wichtig ist, dass sie sich sehr verausgaben, reicht oft ein kurzer Block von 5-10 Minuten in den letzten 15 Minuten der Einheit. Unter anderem daher (aber im Fall des Trainings sicher auch aus physiologischen Gründen), fühlt sich ein Training mit einem kurzen Block von 10-15 hoch intensiven Elementen härter und „effektiver“ an, als ein Training, das 50min bei 70% Intensität liegt. Nutze diese Regel, um das Training so anzupassen, dass es den Erwartungen deiner Klient*innen entspricht.

Auf der anderen Seite steht das Heranführen an die geforderte Trainingsintensität. Dies kennst du vielleicht aus deinem eigenen Training. An manchen Tagen fühlt man sich nicht bereit für ein intensives Training. Nach einem guten Warm-up und ein paar leichteren Übungen kommt man jedoch manchmal doch noch in Schwung und übertrifft sogar die eigenen Erwartungen. Diesem Effekt solltest du dir bewusst sein, wenn Klient*innen dir erklären, dass heute sie „heute sehr müde sind und Nichts gehen wird“. Gib ihnen Zeit, schreib die Einheit nicht gleich ab. Vielleicht entwickelt sich eine eigene Dynamik und ihr könnt zumindest einen kurzen Teil der Einheit im entsprechenden Intensitätsbereich verbringen. Wenn dir das gelingt, ist es wichtig die Klient*innen im Anschluss darauf aufmerksam zu machen. Frag sie, wie sich das Energielevel während der Einheit verändert hat und was sie über diesen geänderten Zustand denken. Halte ihre Einschätzung dabei realistisch. Manchmal gelingt es den Organismus anzukurbeln. An anderen Tagen ist es einfach besser es ruhig anzugehen. Mit der Zeit können sie lernen ein Gefühl für den Unterschied zu bekommen. Du kannst ihnen helfen indem du ihnen auch objektive Maße (Herzfrequenz, Hantelgeschwindigkeit, Sprunghöhe, Griffkraft, HRV, RPE, ... oder andere Parameter die Autoregulation ermöglichen) zu Verfügung stellst, mit denen Sie ihre innere Wahrnehmung schulen können.

Hier erscheint in Kürze: „Subjektive Wahrnehmung“

18.2 Abgleichen der Sichtweisen

Um die Ansprüche meiner Klient*innen mit meinen Sichtweisen abzugleichen, müssen wir sie kennen und besprechen! Die Frage nach der **Erwartung** der Kund*innen an die Einheit ist dafür wichtig. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir diesen Erwartungen genau entsprechen müssen. Wir sollten jedoch ansprechen können, wenn wir sie nicht erfüllen wollen/können. Wenn Kund*innen glauben Training sei nur „effektiv“, wenn sie sich total verausgabt haben und erschöpft sind, wir aber der Meinung sind, dass kontinuierliches Training auf 80% langfristig mehr bringt, muss diese Diskrepanz besprochen werden. In den meisten dieser Gespräche wirst du als Expert*in für Training und Fitness sicher häufig das Gefühl haben, dass du natürlich die Wahrheit kennst und recht hast. Es wird dir jedoch nicht immer gelingen Klient*innen von

ihren Überzeugungen mit guten Argumenten umzustimmen. Wie du mit diesen Diskrepanzen umgehst, ist eine schwierige Frage, die du nicht auf die leichte Schulter nehmen solltest.

Viele Berufsanfänger*innen (aber auch erfahrenere Coaches) halten es für wichtig den Kund*innen das zu geben, was sie wollen. Gleichzeitig verstärkst du dadurch falsche Annahmen bei deinen Kund*innen. Du wirst außerdem deine Kompetenz interminieren und gleichwohl deinen eigenen Ansprüchen nicht entsprechen können – ein Teufelskreis aus dem du nur schwer wieder heraus kommst.

Die konträre Herangehensweise ist es, von den eigenen Systemen nicht abzuweichen und darauf zu beharren, dass alle deine Kund*innen dieses Programm durchlaufen und ja schließlich Erfolg haben. Auch diese Ansicht ist eine Sackgasse, aus der du nicht so schnell herauskommst. Du verzichtest hiermit auf individuelle Ansprüche der Kund*innen (das Herzstück von PT) und verwehrst dir die Möglichkeit dazuzulernen.

Deine Aufgabe: Besprich mit deinen Klient*innen ihre Erwartungen an die Einheiten. Dann besprich mit ihnen ehrlich und wertschätzend, was deine Meinung dazu ist. Überlege dann gemeinsam mit ihnen, wie ihr hier einen gemeinsamen Weg finden könnt. Vielleicht kannst du deine Kund*innen auch einen oder zwei Tage nach einem Training kontaktieren und sie rückwirkend fragen, wie es ihnen mit dem Training ging. Manchmal (meistens) passen das *Erlebende Ich* und *Erinnernde Ich* auch nicht ganz zusammen. Besprich dann am Anfang der nächsten Einheit auch das mit ihnen und frag sie, wie sie das wahrnehmen und was eine gute Lösung sein könnte.¹

Persönlicher Zwischenreport

Arbeitet man mit Kund*innen langfristig zusammen, so verlieren beide nach einer gewissen Zeit manchmal den Fokus oder es schleifen sich Muster ein, die für keinen der beiden Parteien zielführend sind². Gleiche Sichtweisen auch mit langfristigen Kunden explizit ab. Man kann sich leicht täuschen oder aneinander vorbeireden.

Hierzu kann man zum Beispiel einen kurzen (!) Fragebogen vorbereiten, den man den Klient*innen mit nach Hause gibt oder online zusendet. Fragen zum vergangenen Trainingsprozess, ihre Einschätzung zur eigenen Gesundheit und Fitness, Veränderungen, die sie durch das Training erlebt haben, Erwartungen für zukünftige Einheiten, usw., können zum Beispiel über Skalen oder offene Textfelder abgefragt werden. Als Nebeneffekt stellt sich durch die Übung bei den Klient*innen oft eine Dankbarkeit und Zufriedenheit mit ihren Veränderungen und ihrem Training ein.

Nutze den persönlichen Zwischenreport in der nächsten Einheit als Einleitung für ein kurzes Gespräch über zukünftige Einheiten.

¹Du solltest immer die Klient*innen nach ihren Lösungen fragen. Halte aber mindestens eine Lösung, die von dir kommt, bereit. Schließlich (so das Argument der Klient*innen) wirst du ja für die Lösungen bezahlt.

²Ein bisschen wie das Ehepaar und die Frühstückssemmeln bei Paul Watzlawick

Ich persönlich nutze diesen Zwischenreport so, dass auch ich den gleichen Fragebogen für die Kund*innen aus Trainer*innen-Sicht ausfülle. Diese beiden Versionen können wir abgleichen und daraus unserer Schlüsse ziehen.

19 Ausgewählte Methoden im Coaching

Im Folgenden findest du ein paar Ideen, die du im Coaching anwenden kannst. Geh mit der Intention in die Einheit, eine dieser Methoden auszuprobieren und beobachte den Effekt bis zur nächsten Einheit. Achtung: Keines davon sind die ultimativen Lösungen die immer und für alle Kund*innen (und Trainer*innen) funktionieren. Probiere ein bisschen herum und *„Reject what is useless and add what is specifically yours”* – Bruce Lee

19.1 Zeige es mir

Viele Klient*innen haben hohe Ansprüche an sich selbst und übernehmen sich häufig in ihren Vorhaben („5x die Woche 60min Laufen schaff ich.“). Mit deiner Hilfe sollten sie realistische Ziele setzen, die sie auch bewältigen können. Manchmal wird behauptet man soll diese Ziele so klein wie möglich halten um sie dann zu erreichen (Clear, 2018). Dies funktioniert aber nur, wenn die Klient*innen diesen Ansatz auch akzeptieren können. Mehrmals habe ich mit diesem Ansatz die Erfahrung gemacht, dass die Klient*in den Erfolg, den sie dabei erzielt haben nicht annehmen konnten. Der „Success breeds success“ Ansatz funktioniert jedoch nur, wenn die Person den Erfolg auch als einen solchen verbuchen kann. Ist die Aufgabe zu einfach wird sie ihn als selbstverständlich abtun. Die Attribution von Erfolg oder Misserfolg einer Handlung ist immer von mehreren Faktoren abhängig. Ein gewisser Schwierigkeitsgrad und das Gefühl sich angestrengt zu haben sind dabei jedoch entscheidend (Schunk and DiBenedetto 2021).

Eine Möglichkeit damit umzugehen ist es die Klient*in damit herauszufordern. „Ok, du denkst, dass diese Strategie für dich richtige ist. Wunderbar – zeige es mir, dass du es schaffst. Ich denke es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, dass du es schaffen kannst. Danach leiten wir den nächsten Schritt ein.

19.1.1 Verbesserungen verstehen

Die Grundlagen einer neuen Fähigkeit zu erlernen – sei es kochen, malen, eine Sportart oder gute Gespräche zu führen sind meist recht einfach. Nach ein paar Fehlversuchen scheint man sich regelrecht mit jedem Versuch linear zu verbessern. Mit zunehmendem Expertentum wird es jedoch schwerer und schwerer weitere Verbesserungen zu erzielen. So ist es auch mit vielen Prozessen die deine Klient*innen betreffen. Nach einer anfänglichen Phase des Erfolgs wird es zunehmend schwieriger besser zu werden. Nach wenigen Einheiten ist es möglich eine Strecke

von 5km durchzulaufen, aber die Zeit zu verbessern wird zunehmend schwerer. Die ersten Kilogramm purzeln schnell von der Waage, aber ein Six-pack ist nicht von heute auf morgen erreichbar. Während dieser Umstand von außen betrachtet einleuchtend erscheint, führt er aus der persönlichen Perspektive zu Problemen. Der Umstand, dass der Fortschritt immer langsamer werden kann und es auch Plateaus oder Regressive Momente geben kann sollte früh genug kommuniziert werden. Auch hier ist die richtige Kommunikation das A und O. Nachdem der erste Erfolg verbucht wurde, gilt es erst mal zu feiern und die Klient*in auf die eigenen Anstrengungen hinzuweisen, die es ihr erlaubt haben hier anzukommen. Plädiere beim Übergang zum nächsten Ziel auf ihre neuen Fähigkeiten, die sie in diesem Prozess erlernt hat. Nun ist es ihr möglich eine neue Herausforderung anzugehen.

Nach einer Phase der Zielerreichung sollten wir mit unseren Klient*innen außerdem bewusst über den Prozess der Plateausierung sprechen. Dieses Plateau ist jedoch nicht nur ein Hindernis am Weg zu weiterem Erfolg sondern kann als weiteres Lerninstrument genutzt werden. Das Plateau, das sich womöglich von selbst einstellt (z.B. nach den ersten 5kg Gewichtsreduktion) kann es als klares Ziel formuliert werden jetzt diesen Erfolg zu stabilisieren. Diese Phase kann auch genutzt werden um neue Energie zu tanken da es meist leichter ist erreichte Erfolge zu halten als neue oben drauf zu packen.

Hier erscheint in Kürze: "Schwierigkeit von Aufgaben", "Fertiggerichte und Eigenkontrolle", "Erinnerungen", "Wiederholen ohne wiederholen" und "Magische Frage"

19.2 Literatur

20 Motorisches Lernen und Lehren

Einer der offensichtlicheren Aufgaben im PT ist es, Menschen Bewegungen und Übungen beizubringen. Motorisches Lernen ist ein großes Kapitel. Wie in allen Bereichen, die wir bisher bearbeitet haben, geht es als PT*in nicht darum jedes Detail zu wissen, sondern die Basis anwenden zu können. Die Theorien sollten wir soweit verstehen, dass wir sie im Fall der Fälle auch verständlich erklären und anwenden können.

Ziel des Kapitels ist es, dass du...

- ... den Unterschied zwischen dem Lernen von Bewegungsverhalten und dem Lernen von Übungen verstehst und dadurch zielgerichtet die richtigen Methoden des Lehrens einsetzen kannst.
- ... den Unterschied zwischen akuter Leistungsverbesserung und Lernen kennst.
- ... Vor- und Nachteile von Organisationsformen (geblocktes üben, serielles üben, randomisiertes üben) aus Sicht des motorischen Lernens richtig einsetzen kannst.
- ... verschiedene Methoden der Konzentrationsrichtung für Klient*innen zielgerichtet einsetzen kannst.
- ... verschiedene Feedbackmöglichkeiten einsetzen kannst – wann, wie viel, welche Art von Feedback...

20.1 Bewegungsverhalten oder Übungen erlernen

Ich möchte als erstes auf den Unterschied zwischen **Lernen von Bewegungsverhalten (Kategorie 1)** und **Lernen von Übungen (Kategorie 2)** hinweisen. Diese dichotome Einteilung ist rein zur Veranschaulichung gedacht und tritt in reiner Form nur selten auf. Die Einteilung soll uns helfen, dass wir uns bewusst für einen Lehrstil entscheiden können und dabei Vor- und Nachteile der Ansätze nicht aus den Augen verlieren. Die Unterscheidung wird auch so nicht in der Fachliteratur getroffen, sondern bezieht sich auf meine Beobachtung, dass eine solche (oder ähnliche Unterscheidung) als implizite Annahme den meisten Lehrkonzepten zugrunde liegt.

Unter dem **Lernen von Bewegungsverhalten** sollen hier sportliche Fertigkeiten (Skills) oder das Wiedererlernen von Alltagsbewegungen in der Rehabilitation verstanden werden. Unter dem **Lernen von Übungen** werden hier „Fitness-“ oder Trainingsübungen verstanden, die eine spezielle Form aufweisen sollen, damit sie effektiv sind. Der Übergang zwischen diesen beiden Bereichen ist nicht immer klar und es gibt Überschneidungspunkte. Auf den ersten

Blick scheint es so, als würden sich diese beiden Kategorien nur durch die Vertiefungsstufe des Lernens unterscheiden (z.B. [Konzepte nach Fitss oder Gentile](#)). Diese Unterteilung ist jedoch meiner Meinung nach nicht ausreichend.

Es gibt auch populäre Ansätze, die keinen Unterschied zwischen diesen Feldern sehen und zumeist unter die Konzepte von „Functional Training“ (vor allem verbreitet seit Verstegen and Williams 2011) oder „Contextual Training“ (Bosch 2018) fallen können. Wobei es keine Einigkeit zwischen den verschiedenen Ansätzen gibt. Der verbreitete Begriff des *Functional trainings* bleibt ohnehin nicht kritiklos (Ide et al. 2021)¹. Beide fallen aber ebenfalls in den Bereich des sportspezifischen Trainings. Auch in der Physiotherapie wird traditionellerweise häufig ein „funktioneller“ Übungsansatz vorgeschlagen, der keine Grenzen zwischen den Übungen und den Alltagsfunktionen sieht (z.B. Adler, Beckers, and Buck 2007). Alle diese Konzepte gehen davon aus, dass es einen starken Transfer vom Geübten zum Alltag oder zur sportlichen Leistung gibt. So soll zum Beispiel eine Übung einen Bewegungsablauf im Sport simulieren.

Eine gegensätzliche Meinung wird ebenfalls propagiert und behauptet, dass das S&C Training lediglich Energiesysteme und Strukturen vorbereiten kann, dies jedoch unabhängig von der Sportart ist. Bekannte, sehr unterschiedliche Vertreter dafür sind zum Beispiel Poliquin oder Boyle. Wobei letzterer trotzdem von functional training spricht. Der Sport muss also eigenständig betrachtet und trainiert werden. Alle diese Konzepte sind natürlich berechtigt und bieten Vorteile, zeigen sich aber nicht generell überlegen und weisen einige theoretische und praktische Schwierigkeiten auf, die auch im Fitness- und Gesundheitssport Relevanz finden.

Table 20.1: Bewegungsverhalten vs. Übungen erlernen

	Kategorie 1 Lernen von Bewegungsverhalten	Kategorie 2 Lernen von Übungen
Ziel	Bewegungen so erlernen, dass sie möglichst unterbewusst und automatisiert ablaufen können (Gehen, Laufen, Frontkick, Carving-Schwung...)	Übungen so ausführen, dass sie einen hohen Anspruch auf die Zielstruktur oder das Zielsystem haben (aerobes, anaerobes System, spezielle Muskeln, Faszien, Propriozeption...)
Energieumsatz	Minimalisieren: Ziel ist es, die Bewegung einfach und ohne übermäßigen Aufwand auszuführen	Optimierung: Das zu trainierende System sollte (hoch) belastet werden, andere Systeme sollen geschont werden, um sie nicht zu überlasten.

¹Ide et al. (2021) kommen zu dem Schluss, dass die Beste Definition für *Functional Training* von Fleck und Kraemer erstellt wurde. Sie nennen *Functional Training* “[...] training that is meant to increase performance in some type of functional task [...]” (Fleck and Kraemer 2014 S. 247). Dies kann Aktivitäten des täglichen Lebens oder Sportarten beinhalten.

	Kategorie 1 Lernen von Bewegungsverhalten	Kategorie 2 Lernen von Übungen
Äußerer Fokus	Zumeist ein äußerlicher Effekt in der Umwelt oder eine körperliche Leistung (maximal weit, maximal schwer, hohe Präzision, ...)	Zumeist ein Fokus auf Belastungs-Metrik, die nicht unbedingt maximal sein muss (Volumen, Belastungsdichte, Herzfrequenz, ...)
Innerer Fokus	Mit Bildern verbunden „ <i>Fly like a butterfly and sting like a bee!</i> ”	Auf „richtige Ausführung” nach vorgegebenen Standards oder nach körperlicher Wahrnehmung (maximale Muskelspannung, subjektive Belastung)
Vorschlag für dazu passende Lehrkozepte	Externale Zielsetzung, Impliziter Lehrstil, (Differenzielles Lernen), Kontextualisieren der Aufgaben (<i>Adaptation</i>), Sequentielles oder randomisiertes Üben	Internale Zielsetzung, Expliziter Lehrstil, Maximale Sicherheit, keine Kontextualisierung notwendig, Blockweise oder serielle Organisation je nach Zielsystem

In Table 20.1 werden die beiden Lernziele unterschieden und der daraus propagierte Lehransatz zusammengefasst. Die Kategorie 1 beschäftigt sich mit Bewegungen, die automatisiert werden sollen, häufig kontextabhängig eingesetzt werden müssen (ein Pass muss immer etwas anders aussehen, je nach Spielsituation; ein Schritt muss dem Untergrund und der Ganggeschwindigkeit angepasst werden...) und die Bewegung sollte am Ende leichtfallen und möglichst wenig Energie benötigen. Im Training von Fitnessübungen soll die Belastung einer bestimmten Struktur (z.B. einzelne Muskeln) hoch ausfallen, damit es zu einem Anpassungsprozess kommt. Dabei ist die Ökonomie der Bewegung oft gewünscht sehr gering. Jedoch sollte die Übung so erstellt werden, dass unnötige Belastungen vermieden werden.

Im Sinne dieses Unterschieds kann das folgende Video als schlechter Bizepscurl aus Sicht Kategorie 2 oder als sehr guter Curl in Kategorie 1 betrachtet werden.

<https://youtu.be/Sqs1SRpcpeQ>

Diese Gegenüberstellung sollte dem Lehransatz entsprechend berücksichtigt werden. Die meiste Grundlagenliteratur zum motorischen Lernen beschäftigt sich mit Kategorie 1 (Magill and Anderson 2021; Schmidt et al. 2019). Daraus ergeben sich auch viele Vorschläge für Personal Trainer*innen und *Strength and Conditioning (S&C) Coaches* auf Basis der Erkenntnisse von Magill, Schmidt oder Wulf. Die genau gegensätzliche Herangehensweise wird in Systemen propagiert, die vom klassischen Bodybuilding („the pump”) oder in körperzentrierten Bewegungsmethoden (Yoga, Feldenkrais...) inspiriert sind. Also wer hat recht? <https://youtu.be/-xZQ0YZ7ls4?t=19>

Natürlich keiner und alle. Aber um uns klar zu werden, welche Art des Bewegungslehrens wir wann verwenden wollen, müssen wir ein paar Grundlagen zu **Motor Control und Motor Learning** wiederholen:

20.2 Performance vs. Learning

Eine wichtige und häufig übersehene Differenzierung ist jene zwischen **Performance (P)** **Leistung** und **Learning (L)** **Lernen** (Schmidt et al. 2019). P bezeichnet die Fähigkeit, die jetzt im Moment vorliegt. Diese P kann sehr variabel sein und so gelingen Anfänger*innen vielleicht 5 von 10 Basketball Freiwürfen. Eine halbe Stunde später gelingen der gleichen Person 1 von 10 oder 9 von 10.

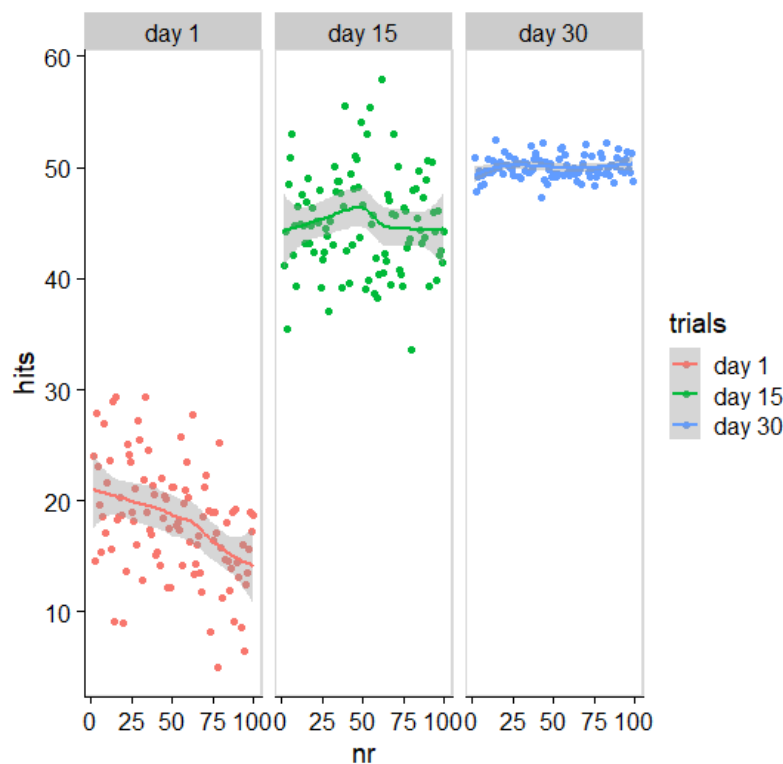


Figure 20.1: Simulation Leistung vs. Lernen 1

Figure 20.1 zeigt ein simuliertes Beispiel, das dir den Unterschied zwischen Lernen und Performance erklären soll. Hier macht eine Person immer 100 Versuche einer Übung und bekommt dafür Punkte. Am ersten Tag (rot) bekommt sie im Durchschnitt 20 Punkte (= P). Jede Wiederholung sieht aber anders aus. In diesem Beispiel sieht es sogar so aus, als würde sie am Ende des Tages schlechter sein als am Anfang (= P sinkt)! Trotzdem, nach 15 Tagen

üben (grün) ist die Person viel besser geworden (= Lernen). Sie bekommt im Schnitt 45 Punkte (= P). Die Wiederholungen sind alle noch immer sehr unterschiedlich. Nach weiteren 15 Tagen bekommt sie im Durchschnitt nur 5 Punkte mehr, jedoch ist ihre Variabilität geringer geworden. Dies ist ein typisches Muster im Lernprozess einer Person.

Veränderungen in der Performance sind ähnlich zu akuten Auswirkungen von Ausdauer- oder Krafttraining - sie haben wenig damit zu tun, was chronisch passiert. So macht ein einzelnes Ausdauertraining vielleicht kurzzeitig müde und weniger leistungsfähig, mehrere machen jedoch langfristig ausdauernder. **Lernen L** ist genau dieser zweite Schritt und wird als ein langfristiger Prozess verstanden, der an sich nicht beobachtbar ist (Schmidt et al. 2019). Bleiben wir beim Beispiel aus dem S&C so ist dir vielleicht bewusst, dass die aktuelle Leistungsfähigkeit in einem Countermovement Jump (CMJ) recht leicht manipuliert werden kann. Zum Beispiel kann das richtige Warm-up und ein gut gesetzter PAPE Effekt deine Sprungleistung stark erhöhen (Seitz and Haff 2016). Du wirst aber nicht auf die Idee kommen, dass deine Sportler*in nach einem guten Warm-up gelernt hat, jetzt dauerhaft höher zu springen. Dir ist bewusst, dass das ein temporärer Zustand ist. (Eine Gruppe aus Deutschland kommt in einem Review zu diesem speziellen Thema zu dem Schluss, dass es möglicherweise auch zu langzeitigen Verbesserungen kommt (Lesinski et al. 2014), konnten dieses Resultat aber in einem eigenen RCT nicht bestätigen (Wallenta et al. 2016).

Auf eine ähnliche Weise sollte nicht angenommen werden, dass eine Person, der ich jeden Schritt einer Übung genau zeige und daraufhin die Übung am Ende der Einheit auch besser macht (P), dies auch **gelernt (L)** hat! Sie hat **lediglich P erhöht**.

MERKE: Verbesserungen in der Leistung während der Einheit, hat grundsätzlich nichts mit der dauerhaften Verbesserung der Leistung im Sinn von Lernen zu tun!

Eine weitere Änderung des motorischen Verhaltens passiert durch **Adaptionen** (Motor Adaptations). Hierunter verstehen wir zum Beispiel **Kontext Änderungen** (Magill and Anderson 2021). Adaptionen sind feine Anpassungen in der Ausführung der Bewegung. Selbst scheinbar sehr repetitive Bewegungen oder **Closed Skills** sind immer leicht variabel in ihrer Ausführung. Eine typische Adaption passiert beispielsweise, wenn eine geübte Laufsportlerin schon lange nicht mehr (oder noch nie) auf einem Laufband gelaufen ist. Die ersten fünf Minuten sehen seltsam aus und fühlen sich möglicherweise für sie auch seltsam an. Die Variabilität der Schritte ist dabei anfangs hoch, dann nimmt die Variabilität ab und die Läuferin hat eine Adaption ihres Laufmusters gefunden. Steigt sie am nächsten Tag auf das Laufband, dauert der Prozess vielleicht nur noch 2 Minuten. Sie hat somit eine neue Variante ihres motorischen Verhaltens gelernt. **Adaptionen, Variabilität von Bewegungen** und **Skill Transfer** sind daher wichtig, weil sie zu interessanten methodischen Ansätzen im Bewegungslehren führen, wie zum Beispiel dem im deutschsprachigen Raum verbreiteten **Differenziellem Lernen** (Schöllhorn, Eekhoff, and Hegen 2015), das in den letzten fünfzehn Jahren verstärkt Kritik eingefahren hat (Künzell and Hossner 2012).

Jene Personen, die besonders gut im Adaptieren und Anpassen ihrer Bewegungen sind, fallen uns häufig als besonders begabt auf. Sie probieren eine Bewegung das erste Mal aus scheinen sie umgehend zu beherrschen.

Aus dem Beispiel der Läuferin kann noch etwas anderes herausgelesen werden. Während dem Adaptionsprozess kommt es **zu höherer Variabilität** (= die einzelnen Schritte sind sehr unterschiedlich). Dieser Prozess ist wahrscheinlich notwendig damit der Lernprozess überhaupt passieren kann. Betrachten wir zwei Trainierende, die eine neue Bewegung erlernen sollen und eine Person zeigt einmal eine sehr gute Ausführung, dann wieder eine sehr schlechte Ausführung. Bei der anderen Person sieht jede Ausführung in etwa gleich aus. Wir erwarten hier bei der ersten Person schnellere Lernerfolge als bei der zweiten (Magill and Anderson 2021). Die Person, die immer die gleiche Ausführung macht hat ihre stabile Variante bereits gefunden. Diese wird schwieriger aufzubrechen und neu zu lernen sein. Sie verwendet die spontan präferierte Variante (preferred pattern, Kostrubiec et al. 2012). Das ist aus einer Coaching Sicht eine wichtige Beobachtung. Bei der ersten Person tritt vielleicht Frustration durch die scheinbar vielen misslungenen Wiederholungen auf. Das sollten wir erwarten und rechtzeitig abfedern. Gleichzeitig müssen wir dieser Person wahrscheinlich auch nicht viel Feedback geben damit sie sich verbessert (siehe Kapitel Feedback). Natürlich schwanken die Bewegungen auch bei der anderen Person noch. Echten Stillstand und immer exakt die gleiche Ausführung gibt es nie! Trotzdem braucht diese zweite Person vielleicht ein paar Auslenkungen aus ihrer bisherigen Bewegung, damit sie weiter vorwärtskommt. Um das Lernen nun wieder anzukurbeln zeigt sich, dass durch **kontextuelle Interferenz** (Magill and Anderson 2021; Wright and Kim 2020) bzw. durch Rauschverstärkung (Schöllhorn, Eekhoff, and Hegen 2015), also Variationen in der Umwelt oder innerhalb der übenden Person, verbessertes Lernen möglich wird. Dieser zweiten Person geben wir also einen neuen Reiz, ein neues Bild zur Übung oder ein anderes Feedback.

Betrachten wir nochmal unsere übende Person aus Figure 20.1.

Nun übt sie weitere 30 Tage und merkt, dass sie stagniert. Also ändert sie ihre Technik drastisch (Kontext Interferenz). Dies äußert sich in einer kurzzeitigen Verschlechterung der Performance (grün) und ihre Variabilität steigt. Sie übt weiter und nach weiteren 30 Tagen (blau) stellt sich endlich ein neues Leistungsniveau ein Figure 20.2. Ein **Regressiver Moment** kann manchmal für das Lernen notwendig sein.

MERKE: Verbesserungen entstehen aus Variabilität. Aufbrechen von konstanten Mustern kann nur durch Auslenkung passieren.

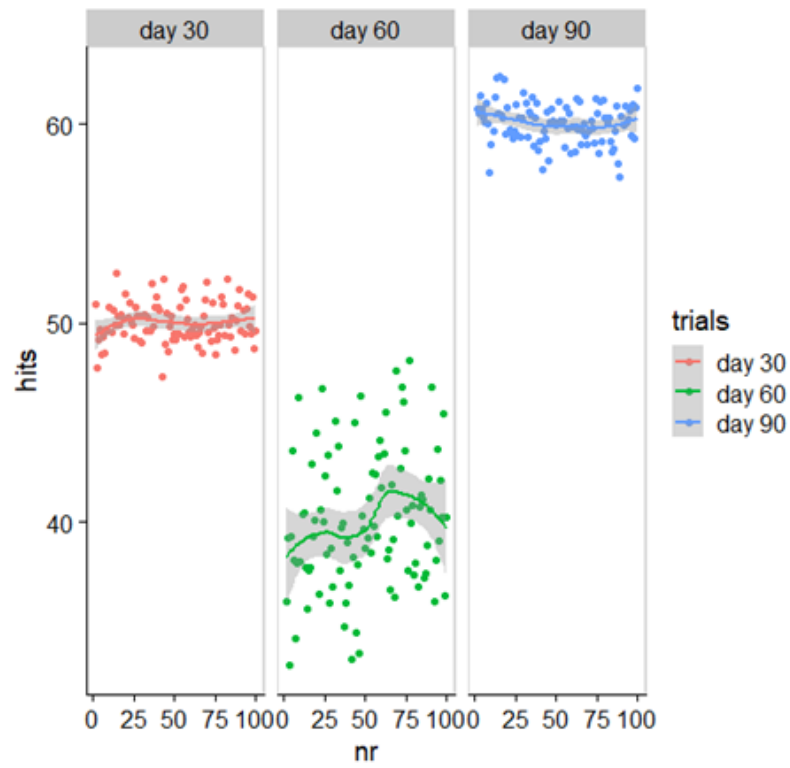


Figure 20.2: Simulation Leistung vs. Lernen 2

20.3 Bildliches Lernen

20.3.1 Vorzeigen

Eine Übung vorzuzeigen bedeutet vor allem **Lernen am Modell**. Die Lernenden sehen die Bewegung und versuchen die Bewegung/Bewegungsprinzipien zu imitieren. Ste-Marie und Kollegen beschreiben 2012 ein generelles Modell zum Erlernen durch Beobachtung. Sie fassen die bisherigen Forschungen zusammen (Ste-Marie et al. 2012) und überarbeiteten vor kurzem ein narratives Review dazu (Ste-Marie, Lelievre, and St Germain 2020).

Um optimales Lernen am Modell zu erreichen, sollte das Modell **so ähnlich wie möglich** zur lernenden Person sein. Ähnlichkeiten in Gender, Alter oder Körpermaße sind relevant. Aber sogar die Expertise des Modells kann einen Einfluss haben. So ist es für absolute Anfänger nicht unbedingt vorteilhaft von einem Profi zu lernen, sondern von jemanden, der/die nur leicht über ihrem Erfahrungslevel steht. Es zeigt sich sogar manchmal, dass es Vorteile haben kann, wenn das Modell selbst noch kleine Varianten oder Fehler macht, diese erkennt und versucht diese auszubessern. Auch die Art wie das Modell über sein eigenes Können und seine Verbesserungen spricht ist entscheidend.

Das sogenannte **Learning und Coping Modell**, das selbst noch lernt und ihre eigenen Schwierigkeiten und Lernstrategien anspricht, hilft vor allem Lernenden selbst eine höhere Zuversicht und Motivation gegenüber dem eigenen Lernprozess zu bekommen. Ein **Skilled und Mastery Modell** (zeigt immer perfekte Bewegungen und hat keine Zweifel am Können) auf der anderen Seite, führt eher zu besserem motorischen Lernen aber unterstützt weniger die self-efficacy.

Einer Person, die eher damit Schwierigkeiten hat zu glauben, dass sie die Bewegung erlernen kann und daher motivationale Probleme hat, zeigt die Trainerin ein ähnliches Modell, das am Anfang auch Probleme hatte und langsam besser wird/wurde. Geht es rein um die technischen Schwierigkeiten, ist es zumeist hilfreicher die „perfekte“ Ausführung zu zeigen. Darüber hinaus kann aber ein Learning Coping Model auch geeignet sein, um ein aktives Problem-lösen oder kreatives Handeln zu forcieren. Noch erstaunlicher ist, dass Ste-Marie und Kollegen (2020) beschreiben, dass bei Modellen, die der lernenden Person nicht ähneln, ein Coping Model immer dem Mastery Model sowohl motorisch als auch psychologisch überlegen ist! Bei der Beobachtung unterschiedlicher Modelle sollte immer auf das Skill-Level der Person hingewiesen werden.

Hier sehen wir ein paar Probleme im Personal Coaching. Oft haben wir Kund*innen, die uns als Trainer*innen sehr unähnlich sind (Alter, Fitnesslevel, Geschlecht...). Welche Strategien fallen dir ein um dieses Problem zu minimieren?

- Kleingruppentraining
- Zeigen der eigenen Leistungen
- Videomaterial von anderen Übenden

- Auf ausführliche Demonstrationen durch die PTs verzichten und andere Cues verwenden
- Eigene Lernfelder und Lernprozesse aufzeigen
- ...

20.3.2 Lernunterstützung qualitative Videoanalyse

Die Möglichkeit videounterstützt zu Arbeiten sollte genutzt werden. Bei Verwendung von Smartphones sollten wir aber immer die Schwierigkeiten des **Datenschutzes** beachten. Gerade auch in öffentlichen Fitnessstudios sollte außerdem die Privatsphäre anderer Besucher*innen gewahrt werden! Bitte, lade keine Videos von anderen Personen (Klient*in oder nicht) ungefragt auf öffentliche Plattformen hoch! Get your Ethics straight Section [13.1](#).

Die hier dargestellte Methode zur qualitativen Videoanalyse stützt sich praktisch auf dem Buch *Qualitative Diagnosis of human movement* (Knudson 2013), wurden jedoch inhaltlich mit den neueren Ergebnissen von Ste-Marie et al. (2020) und Grundlagenliteratur (Magill and Anderson 2021) verglichen.

Nimm immer mehrere Wiederholungen auf (5-8+). Achte darauf, dass die ganze Person im Video zu sehen ist. Wenn du auch einfache **quantitative Tools** einsetzen möchtest, achte auf **Parallaxenfehler** (Figure 20.3) und wähle einen optimalen Winkel zur Analyse (90° zur Bewegungsrichtung). Die Aufnahmefrequenz sollte nach dem Nyquist Theorem gestaltet sein (Siehe Biomechanik und Sportinformatik Vorlesungen).

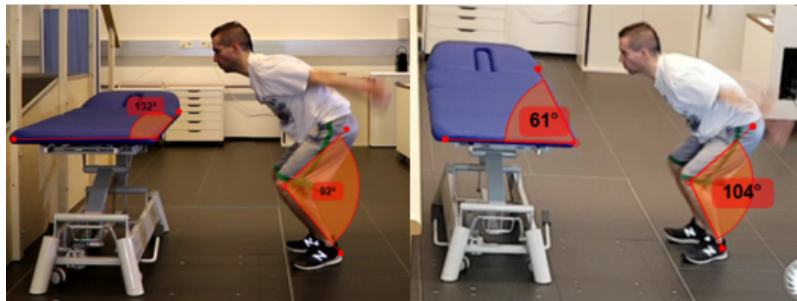


Figure 20.3: Winkel bei Videoaufnahmen

Aus der Sicht des motorischen Lernens ist es wohl besser (wenige Studien dazu), wenn das Video die Person frontal (*objectiv view*) oder von hinten (*subjectiv view*) zeigt, nicht von der Seite oder einem anderen Winkel. Aus praktischer Sicht sollte man sich hier jedoch vor allem nach der gezeigten Bewegung und der Zielkorrektur richten.

Achte darauf, dass du die Aufnahme früh genug startest. Bei Kraftübungen empfiehlt es sich auch die Vorbereitung und Nachbereitung der Übung zu filme (aufheben und ablegen der Hanteln). Gerade in diesem Zeitfenster passieren oft die ersten Fehler, die potentiell zu Verletzungen führen können.

Die Kamera ist bei Bewegungsaufnahmen möglichst immer statisch! Daher brauchst du zum Beispiel bei Laufübungen viel Abstand zwischen Kamera und übender Person (bis zu 20m).

Es empfiehlt sich aus zwei Betrachtungswinkel zu filmen. In der Praxis ist das meist schwierig. Wähle die wichtigste Ansicht zuerst. Dafür muss dir im Vorhinein klar sein, worauf du deinen Coachee hinweisen möchtest.

Wenn du der Person das Video zeigst bietet sich folgendes Vorgehen an:

1. Zeige erst das ganze Video in normaler Geschwindigkeit und ohne Kommentar. So kann die Person einen Überblick gewinnen und sich auf die Ansicht einstellen. (Manchmal kommt von Kund*innen als erstes „Oh Gott ,wie schau ich denn aus!“. Das ist nicht hilfreich, wenn es um Bewegungsqualität geht und du ihr eigentlich etwas erklären willst. Also lass der Person erst mal Zeit.)
2. Gib deinem Coachee dann konkrete Hinweisen dazu, auf was sie schauen soll. Denke daran - *weniger ist mehr* – und zeig ihr das Video noch ein paar Mal in normaler Geschwindigkeit und ohne Zoom. (Langzeitlernen lässt sich durch Hinweise wahrscheinlich nicht verbessern, aber es hilft Kurzzeit P zu verbessern).
3. Falls es noch notwendig ist, kannst du Zoom und Zeitlupe zu Hilfe nehmen, um auf deine Punkte oder auf Fragen genauer einzugehen. (Bei manchen Untersuchungen zu Krafteinsatz und optimalen Timing einer Bewegung stellt sich Slow-motion sogar als negativ heraus, bei komplexen Bewegungsabfolgen als positiv.)
4. Lass der Person etwas Verarbeitungszeit und lass sie dann die Bewegung nochmals probieren.
5. Wenn du ein zweites Modell hast, ist das in jedem Fall vorteilhaft dieses zusätzlich zu zeigen. Zum Beispiel kannst du deine Variante als **Skilled Model** zeigen. Achte darauf, dass beide Videos die gleiche Ansicht zeigen. Ob du sie dann übereinanderlegst oder nebeneinander präsentierst ist nicht so wichtig. Wenn du sie hintereinander zeigst, zeige sie möglichst abwechselnd.
6. Manche PTs geben den Trainierenden die Kameraaufnahme zum eigenständigen abspielen und zeigen gleichzeitig die Übung selbst, live vor. Dies scheint mir eine gute Strategie zu sein. Studien, die genau diese Variante verwenden sind mir nicht bekannt.
7. Lass deine Coachees selbst wählen wie oft sie videogestütztes Feedback bekommen. Dies scheint deutlich besser zu sein, als einer Person ungefragt Feedback Videos zu geben!

20.4 Lernstrategien - Lernmodelle

20.4.1 Implizites Lernen

In den letzten Jahrzehnten kamen implizite Lernstrategien gegenüber expliziten mehr und mehr in Mode. In drei verbreiteten Lehrbüchern von Magill (2021), Schmidt (2019) und

Gollhofer (2012) wird implizites Lernen als überlegen dargestellt und von den Author*innen für das **Lernen von Bewegungsverhalten** empfohlen.

Implizites Lernen geht von der Idee aus, dass der anfänglich hohe kognitive Aufwand zum Erlernen einer neuen Fertigkeit oder Fähigkeit umgangen werden kann, indem von Anfang an auf **unterbewusste oder automatisierte Strategien** gesetzt wird. Es wird daher zum Beispiel nicht exakt beschrieben oder gezeigt, wie der Arm bei einer Bewegung geführt wird. Anstelle dessen werden Bilder oder Analogien verwendet und damit ein **externaler Fokus** und **Knowledge of Results** gesetzt. Anstelle Übungen so zu gestalten, dass sie kognitiv analysiert werden können und die Personen Zeit und Aufmerksamkeit auf einzelne Aspekte setzen können, werden von Anfang an **Dual-Task** Aufgaben gesetzt, die ein „Zerdenken“ der Bewegung verhindern.

Nach Meinung von 49 Expert*innen in einem Delphi Prozess ist jedoch nicht klar, welche dieser Strategien wirklich mehr explizit oder mehr implizites lernen aktivieren (Kleynen et al. 2014). Theoretisch sollte es jedenfalls durch implizites Lernen schneller möglich werden, dass die Übenden ein automatisiertes Bewegungsverhalten im Alltag oder im Chaos eines Spiels umsetzen können (Figure 20.4).

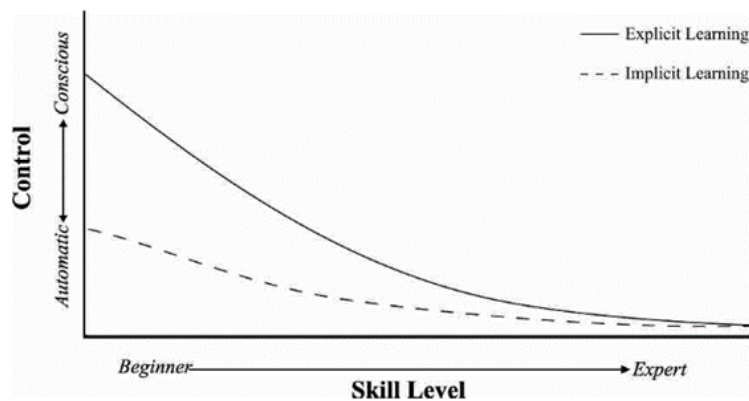


Figure 20.4: Implizites vs. Explizites Lernen (Kal et al., 2018, 3/25)

In einem systematischen Review zeigten Kal et al. (2018), dass implizite Lernstrategien (vorrangig Analogien und externaler Fokus) Vorteile haben können. Besonders im Sinne des Langzeitlernens zeichnen sich Unterschiede ab. Die Studienlage ist jedoch sehr begrenzt und eine Risk of Bias Analyse fiel hier unklar aus. Die Autoren beschränkten sich auf das Maß der Automatisierung der Bewegung. Gollhofer und Kollegen (2012) beschreiben ihrerseits viele Studien, die Vorteile von implizitem Lernen zeigen, wenn es zum Beispiel zu Handlungen unter Ermüdung kommt. Masters et al. (2020) beschreiben ebenfalls einige Vorteile für Personen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten oder bei Kindern.

Insgesamt sind jedenfalls keine negativen Effekte durch implizite Lernstrategien zu erwarten. Die meisten Abhandlungen von Expert*innen raten stark zum Einsatz von implizitem Ler-

nen, auch wenn systematische Reviews scheinbar kaum vorhanden und mit spärlicher Evidenz aufwarten können. Aus eigener Erfahrung bedarf es aber ein höheres Maß an Expertise und Kreativität die Inhalte mit impliziten Lernstrategien anzubieten.

Implizite Strategien [mastersAdvancesImplicitMotor2020]:

- Fehlerreduziertes Üben:
 - Übungen werden so leicht gestaltet, dass es kaum zu Fehlern kommt und die Übenden einfach die Bewegung machen können ohne zu denken. Dann erst werden die Übungen stufenweise erschwert
 - Im Personal Coaching findet diese Methode wohl vorrangig bei koordinativen Übungen Einsatz. Aber auch bei higher-risk Übungen (Clean, Snatch...) ist es wohl angebracht fehlerreduziertes Üben einzusetzen
- Analogien / mit mentalen Bildern arbeiten:
 - Es werden mentale Bilder (Tiere, geometrische Figuren, analoge Bewegungsmuster, Töne...) eingesetzt um die Bewegung zu verdeutlichen
 - Analogien sind aus meiner Erfahrung auch sinnvoll, weil sie gut erinnert werden können (und sie sorgen oft für ein paar Lacher im Training). Später reicht oft ein einzelnes Wort und die Klient*innen können die Übung nach dem mentalen Bild durchführen.
 - Beispiele finden sich bei vielen der Oldschool Praktikern wie Pavel Tsatsouline oder Dan John. (Bankdrücken: „Brich die Stange“, Kniebeuge: „Zerreiße den Boden mit den Füßen“, Single Leg RDL: „Wie eine Kinderwippe“, Kettlebell Snatch: „Reißverschluss zuziehen.“, Springen: „Lande wie eine Katze“ ...
- Externaler Fokus der Aufmerksamkeit:
 - Dieser Punkt wird von Masters unter implizites Lernen gesetzt. Gabriele Wulf, die viele der Studien durchgeführt hat, beschränkt sich jedoch nicht auf diese Einteilung.
 - Unabhängig davon wurden viele Studien zu externalem Fokus durchgeführt und die Ergebnisse scheinen recht konsistent. Externaler Fokus ist für das Lernen fast immer besser als internaler!
 - Es wird dabei nicht der Fokus auf den Körper oder die Bewegungen des Körpers gelenkt, sondern auf äußere Effekte der Bewegung oder auf Instrumente.
 - Z.B. Langhantel Press: Internal = „Streck die Arme“; „Spann den Trizeps“, External = „Drück die Hantel zur Decke“
- Dual Task Learning:
 - Hier werden von Anfang an Dual Task Aufgaben eingebaut.
 - Dies macht aus meiner Sicht besonders dann Sinn, wenn Personen Übungen unaufgefordert „zerdenken“. Gleichgewichtsübungen können zum Beispiel manche Personen mental sehr fordern. Sie beginnen über die richtige Beinachse oder das Fußgewölbe nachzudenken (=meist internaler Fokus). Um das zu verhindern könnten zusätzliche

motorische oder kognitive Aufgaben gestellt werden (miteinander reden, einen Ball zuwerfen...).

20.4.2 Explizites Lernen

Seit Jahrzehnten werden von führenden Denkern im Bereich Motor Control und Motor Learning Modelle vorgeschlagen, die Stufen des Lernens beschreiben. Diese basieren zumeist auf einem **expliziten Lernmodell**. Eine Einstufung hat in der Praxis den Vorteil, dass möglicherweise erkennbar wird wann welches Verhalten und welche Verbesserungen eintreten. Es hilft uns auch die richtige Lehrstrategie zu wählen. So beschreiben schon Fitts und Posner 1967 ein dreistufiges Modell, das von einer **Kognitiven**, einer **Assoziativen** und einer **Autonomen/Automatisierten Phase** spricht. Die beschriebenen Strategien zum Erlernen decken sich Großteiles mit modernen Ansätzen.

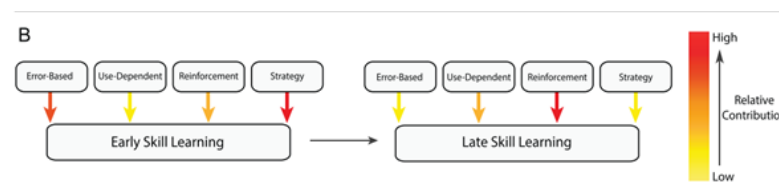


Figure 20.5: Heat map of Learning Strategies (Spampinato & Celnik, 2021, p. 247)

Aktuell unterscheidet man vier Lernstrategien im expliziten Lernen (Spampinato and Celnik 2021):

- Error Based Learning:
 - Fehler erkennen und korrigieren. Ist besonders am Anfang der Lernphase wichtig und führt zu schnellen (jedoch weniger dauerhaften) Verbesserungen
 - Führt zu hoher Variabilität der Ausführung
 - Wiederholtes, direktes Feedback für Anfänger*innen ist die Methode der Wahl
 - Das Feedback sollte direkt durch das Ergebnis erfahrbar sein, da es auch um quantitative Abweichungen geht (wie weit ist der Ball daneben geflogen)
- Use-Dependent Learning:
 - Am besten zu beschreiben durch den bekannten Spruch „practice makes permanent”
 - Wiederholen von Bewegungen führt zum „einschleifen”. Dadurch wird die Strategie vermehrt eingesetzt.
 - Selbst bei Fehlern wird die Bewegung nicht korrigiert
 - Sollte erst in einer späteren Phase des Lernens, wenn die Bewegung bereits zu einem hohen Maße beherrscht wird, eingesetzt werden. Es führt dann jedoch zu höherer Präzision, Automatisierung und geringerer Reaktionszeit. Das ist notwendig im Sport und für das Entstehen von **Flow Erlebnissen**.

- Reinforcement Learning:
 - Die Person muss Bewegungen erforschen, um die besten Erfolge zu finden und versucht diese dann zu reproduzieren.
 - Durch das Erkennen von erfolgreichen Wiederholungen kommt es zu geringerer akuter Verbesserung, aber das Behalten (**retention**) ist dafür länger als beim Error based learning.
 - Positive Verstärkung bei gelungenen Bewegungen ist die Methode der Wahl. Die Wichtigkeit der Methode steigt mit dem Grad des Fortschritts der lernenden Person
- Strategy Learning:
 - Kognitive Prozesse in Bezug auf die Übung/Bewegung. Trainierende müssen Bewegungsabfolgen verstehen, verinnerlichen und Abrufen und oft auch mehrere Bewegungen gleichzeitig starten.
 - Die richtige Sprache und das Verwenden von Schlüsselwörtern/-phrasen sind die richtige Strategie zur Unterstützung.

20.4.3 Update (08-2024)

Mögliche zukünftige Updates sollten die aktuelle Diskussion und Evidenz berücksichtigen (z.B. [Nevo et al., 2024](#)).

20.5 Organisationsformen im Motorischen Lernen

Wie im S&C Training, gibt es auch beim Lernen die Möglichkeit für längere Zeit bei einer Übung zu bleiben (**geblocktes üben**), Übungen abwechselnd oder in einer Art Zirkel zu machen (**serielles üben** Figure 20.6) oder die Übungen in zufälliger Reihenfolge zu machen (**randomisiertes üben**). Vielleicht hast du nach all den Informationen schon eine Idee wie sich welche Form auf die akute P und auf langzeitiges L (retention und transfer) auswirken könnte...

Es zeigt sich fast uneingeschränkt, dass serielles und randomisiertes üben zu besseren Retention und Transfer-tests führt (= besseres lernen). Geblocktes lernen führt zu höherer akuter Leistung (Wright and Kim 2020). Diese Erkenntnis ist für Trainierende oft schwer vorstellbar. Viele motivierte Kund*innen, die Übungen ganz genau lernen wollen, halten es für wichtig lange und ganz intensiv beim Coaching einer Übung zu bleiben. Es bedarf manchmal einer Erklärung dazu, dass zufälliges auswürfeln der nächsten Übung der beste Weg wäre, um sich die Ausführung aller Übungen zu merken.

Spätestens hier sollte dir auch auffallen, dass Empfehlungen für optimales **Training** (zum Beispiel Stationstraining für Muskelaufbau) nicht unbedingt mit Empfehlungen für **motorisches Lernen** übereinstimmen. Als Personal Trainer*in ist es also deine Aufgabe dir zu

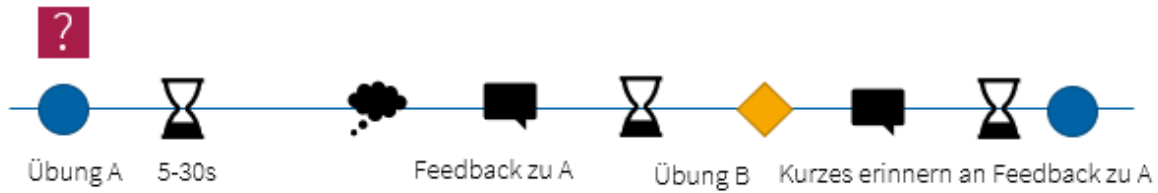


Figure 20.6: Feedback bei seriellen Üben

überlegen was für individuelle Klient*innen in der aktuellen Situation der wichtigere Faktor ist. Darüber hinaus soll gesagt sein: auch randomisiertes Training kann Muskeln aufbauen und auch Block Üben kann Lernen anregen.

20.6 Feedback – aber wie viel

Nach erfolgreicher Bewegungsausführung geben Coaches Feedback zur gelungenen Technik, um so ein besseres Lernen zu gewährleisten (und ihren Job zu rechtfertigen). Jedoch bekommen Trainierende nicht nur durch die Trainer*in Rückmeldung. Erstens bekommen die Klient*innen Feedback über die erbrachte externe Wirkung, die sie erzeugt haben. Wurde das Gewicht bewegt, wurde die geforderte Arbeit am Ergometer gefahren, stehe ich noch immer einbeinig auf dem Wackelkissen... Dies wird als **knowledge of results** bezeichnet. Zweitens bekommen sie Feedback durch ihren Körper. Hier gilt leider oft die Devise des Körpers: „Nichts gesagt ist Lob genug“. Denn dieser meldet sich mittels Schmerzen nur dann, wenn etwas nicht stimmt. Geübte Trainierende bekommen aber auch ein Gefühl dafür, wenn sich eine Bewegung gut anfühlt. Sie verleihen diesem Gefühl auch verschiedenartig Ausdruck: die Bewegung fühlt sich dann zum Beispiel *rund*, *weich* oder *einfach* an. Dies wird als **knowledge of performance** bezeichnet. Der Job der PTs ist es diese Art des eigenen Feedbacks zu verbessern, indem sie zusätzliche Rückmeldungen anbieten. Dieses äußere Feedback soll aber das innere Feedback nicht ersetzen, sondern eben helfen das innere Feedback zu verstehen.

Praktische Zusammenfassung von Feedbackgabe nach Grundlagen des motorischen Lernens:

- Weniger ist mehr (Guidance Hypothese nach Schmidt)
 - Diesen Rat geben alle Grundlagenwerke, die bisher zitiert wurden. Gerade für Retention- und Transfertestes ist es wahrscheinlich vorteilhaft weniger, geblocktes Feedback, und mit zunehmenden Leistungslevel immer weniger zu geben.
 - Eine umfangreiche Meta-analyse (McKay et al. 2022) versuchte genau diese Hypothesen zu testen. Die Analyse von McKay fand ein sehr breites 95%CI für die gepoolten Effekte und es scheint einige Covariaten zu geben, die zu unterschiedlichen Effekten führen. Diese wurden aber in der Analyse nicht eindeutig

identifiziert. Der wahre Effekt liegt also weiterhin im Dunkeln. Für Praktiker*innen reicht bis auf weiteres: Weniger ist mehr!

- Lass die Übenden aktiv Feedback einfordern
 - Auch dieser Rat zieht sich durch die gesamte Literatur. Feedback zu ziehen, verbessert jedoch nicht nur das motorische Lernen. Es ist auch ein entscheidender Faktor in den Bereichen Selbstwirksamkeit, Selbstbild und Motivation. Lass also deine Kund*innen entscheiden wann und wie oft du Rückmeldung gibst.
- Zeitlich muss Feedback nicht sofort gegeben werden. Lass erst Lernende selbst über die Leistung reflektieren.
- Passe die Präzision des Feedbacks an das Leistungslevel an (**Bandwidth Feedback**).
 - Einzelne Studien zeigen, dass zu hohe Präzision im Feedback überfordert. Wenn die Wiederholungen in einem guten Rahmen sind, reicht es dies zu bestätigen/verstärken. Liegt eine Abweichung vor reicht oft „zu weit“/„zu viel“, anstatt präzisen Angaben. Diese kommen erst bei Fortgeschrittenen in Spiel.
 - Auch dieser Punkt wurde bei McKay et al. (2022) miteinbezogen und konnte nicht voll bestätigt werden.
- Gib mehr positives Feedback als negatives. (Was ist gelungen vs. Was ist nicht gelungen)
- Mische **Knowledge of Results** mit **Knowledge of Performance**
- Richte einen externalen Fokus der Aufmerksamkeit
- Identifiziere die kritischen Punkte der Übung
- Geblocktes Feedback über mehrere Wiederholungen (Figure 20.7) ist oft gleichwertig oder besser als Feedback nach jeder Wiederholung.

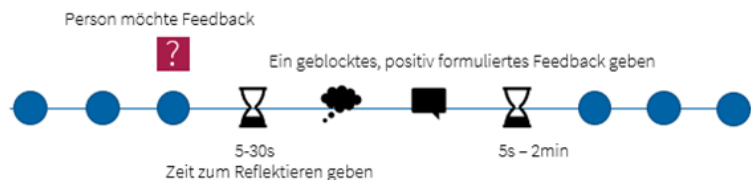


Figure 20.7: Feedback bei Block-üben

Hier erscheint in Kürze: “Lernen unter Ermüdung” und “Schlaf und Motorisches Lernen”

20.7 Weiterführende Literatur

Eine praxisorientierte Zusammenfassung mit wunderbaren Bildern und Coaching Cues findet sich bei Nick Winkelman – The Language of Coaching.

20.8 Literatur

21 Trainingsplanung und -steuerung im Personal Training

Trainingswissenschaft und Trainingslehre sind eine der umfangreichsten Unterrichtseinheiten in den meisten Personal Training Ausbildungen. Warum nicht in diesem Kurs?

Der wichtigste Grund dafür ist, dass angenommen wird, dass Du als Student*in der Sportwissenschaft bereits umfangreiches Wissen in anderen Lehrveranstaltungen gesammelt hast. Aus Erfahrung interessieren sich die meisten Sportwissenschaftler*innen ohnehin stark für Trainingslehre, die im Selbststudium über durch Bücher, Kurse, Videoplattformen und Eigenerfahrung recht „leicht“ erlernt werden kann. Selbst Laien können sich heute schnell das wichtigste Wissen um Übungsausführung und Trainingsplanung aneignen. Wahrscheinlich ist die Trainingssteuerung jener Zweig, der schwieriger zu beherrschen ist und zu dem auch weniger frei zugängliche Information im Netz zur Verfügung steht.

Was sind die Ziele dieses Kapitels?

- Kritisches Hinterfragen der gängigen Planungskonzepte für Personal Training
- Herunterbrechen von Zielen der Kund*innen auf die kleinste Organisationseinheit in der Planung: einzelne Trainingseinheiten
- Üben einen Trainingsplan zu erstellen und anzuwenden
- Wie kann ich Fortschritte sichtbar machen? – reliable, objektive und valide Testungen

21.1 Kritisches Auseinandersetzen mit bekannten Trainings-Prinzipien

In diesem Unterkapitel spielen wir *advocatus diaboli* und nehmen uns ein paar der weit verbreiteten Trainingsprinzipien genauer unter die Lupe.

21.1.1 Testen und Messen – kritisch hinterfragen

Eine fast universelle Regel ist, dass Trainer*innen möglichst präzise und akribisch den Ist-stand der Trainierenden testen sollen, um daraus die Trainingsplanung zu gestalten. Nach einer angemessenen Zeit werden die Variablen wieder bewertet.

Warum sollten wir deiner Meinung nach Ziele objektivierbar machen, um dann zeitlich wiederholte Testungen durchzuführen?

Mit den Worten des viel vergötterten Managers Peter Drucker: „What gets measured gets managed“.¹ Dies wird auch auf den Umgang mit Menschen umgelegt – egal ob bei Bildungszielen und vergleichbaren Bildungstests (siehe Zentralmatura), in der Reha oder im Training (Spiroergometrie, Krafttests, Körperzusammensetzung...). Überall folgen wir der Leitidee nach Drucker. Daraus ergibt sich aber auch im Umkehrschluss eine mögliche Verzerrung der Inhalte, Ziele und der Interpretation der Ergebnisse. Denn es verbessert sich auch nur das was wir messen. Alles was Training kann und nicht gemessen wird, wird abgewertet oder wird völlig aus den Augen verloren. Was passiert also mit den Kund*innen die „einfach fitter“ werden wollen. Wir als Trainer*innen münzen dies jedoch um auf die Verbesserung der 5Rm Kniebeugen und des 2000m Ruderergometertests?

Wenn sich die Kund*innen schließlich darin auch wirklich verbessern, sind sie zumindest zufrieden. Verbessern sie sich nicht, haben aber endlich Freude an Bewegung gefunden, Blutwerte und Schlaf sind verbessert, können sie diese Änderung nicht wahrnehmen. Was nicht gemessen wurde, wurde mental diskreditiert und fällt nicht auf.

Für die folgende Übung bitte ich dich, dass du alle Wirkungen niederschreibst, die ein gutes Training auf einen Menschen haben kann. Mach dir keine Sorgen, wenn du nicht die aktuelle Evidenzlagen dazu kennst und dir nicht unsicher bist. Probiere es einfach mal aus - Was kann Training alles bewirken?

Hast du alles? Hier noch ein paar Denkanstöße: Herzkreislaufsystem (Herz, Blutgefäße, Blut), Stoffwechsel, Immunsystem, Bewegungsapparat (Knochen, Sehnen, Muskeln, Faszien), Psychisches (Kognition, Emotionen, Selbstbild...), Schmerzverarbeitung, Soziales, Schlaf, Körperzusammensetzung, äußeres Erscheinungsbild, selbst wahrgenommenes Erscheinungsbild, ...

Ok, wenn du dir etwas Zeit genommen hast, dann sollte deine Liste ziemlich lang sein. Nun, wieviel davon kannst du als Trainer*in realistischweise, mit dir zugänglichem Equipment messen? Nicht gerade viel, oder?

Das Problem entsteht damit auf zwei Ebenen. Zum Ersten bedeutet das, dass wir notgedrungen unsere Trainingsprinzipien und -pläne auf jene Dinge ausrichten, die wir einfach messen können. Andere Ebenen bleiben unterrepräsentiert und in der Praxis (teilweise auch in der Forschung) weniger bekannt. Manche Dinge können wir mit subjektiven Skalen gut abdecken. Das funktioniert aber auch nur in jenen Bereichen, in denen subjektive Empfindungen auch entscheidende Outcomes sind (z.B. Gelenksverschleiß vs. Schmerzen im Gelenk).

Zweitens bedeutet das auch für Trainierende, dass ein Training (oder allgemein Bewegung) nur dann effektiv und hilfreich ist, wenn es diese messbaren und sichtbaren Variablen verändert.

¹Peter Drucker hat das übrigens wahrscheinlich nie gesagt und dieser Artikel <https://www.drucker.institute/thedx/measurement-myopia/> beschreibt ein ganz anderes Bild. Aber Peter Druck, Albert Einstein Buddha und Warren Buffet kassieren wohl viele falsche Zitate .

Wir verändern als Trainer*innen und Forscher*innen den Fokus der Gesellschaft durch unsere Messungen. Wenn alle Praktiker*innen ihre Trainings mit „verringertem Bauchumfang“ auf ihrer Homepage bewerben, so wird dies zum entscheidenden Outcome durch Training.

Dazu kommt noch die Schwierigkeit, dass die Effektivität von Training (auf die gemessenen Outcomes) individuell und zeitlich sehr variabel ist. Die Frage nach Trainierbarkeit einzelner Individuen ist noch lange nicht vollständig geklärt. Aber es kann angenommen werden, dass sich der Anteil der non-responder ² im zweistelligen Prozentbereich befindet (Bouchard et al. 2012; M. Roberts et al. 2018).

Nicht alle deine Kund*innen werden also durch das Training, das du ihnen bieten kannst auch wirklich Verbesserungen erzielen. Jedoch kann es sehr wohl sein, dass Personen in anderen, nicht gemessenen Bereichen Verbesserungen erzielen (Bouchard et al. 2012; Karavirta et al. 2011; Radak and Taylor 2021).

Die Frage ist dementsprechend, ob wir Training an sich nicht auch falsch vermarkten!

Natürlich brauchen wir weitere Anhaltspunkte für unsere Trainingssteuerung. Wenn keine gewünschten Ergebnisse erzielt werden, sollten wir nicht automatisch davon ausgehen, dass es sich hier um reduzierte Anpassungsfähigkeit handelt. Zuerst sollten wir immer nach Verbesserungen im Training oder in anderen Zubringersystemen (Ernährung, Regeneration) suchen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir unseren Klient*innen neben der Verringerung des Bauchumfangs oder der verbesserten Bankdrückleistung auch andere Marker für Verbesserung anbieten können.

Alternativ können wir beginnen alles zu messen und zu tracken, was uns möglich ist und nach angemessener Zeit betrachten was sich verbessert hat. Dieser Ansatz ist für die Trainer*innen ein sehr praktischer und bietet sich wunderbar an, um die Markttrommel zu schlagen. Durch die Verbreitung von Wearables und Tracking-Devices wird dies auch immer einfacher. Auch diese Handlungsweise hat ihre Tücken. Messen wir möglichst viele Variablen können wir sicher sein, dass sich irgendeine verbessern wird. Leider liegt das dann nicht unbedingt an einem erfolgreichen Trainingsprozess, sondern entsteht durch Zufall. Dieser Gefahr setzten wir uns besonders aus, wenn wir auch kleine Verbesserungen sofort als relevant werten. Wir sollten zumindest a priori einen minimalen messbaren und relevanten Unterschied festlegen (Franco et al., 2016). Nur wenn sich unserer Kund*innen darüber hinaus verändern, sollten wir von einer „echten“ Anpassung ausgehen. Anders entsteht daraus eine sehr unehrliche Praxis.

Wie denkst du, können wir vorgehen? Findest du einen optimalen Weg zwischen *alles testen* und *nichts testen* und ins Blaue hinein trainieren?

Eine Lösung des Problems ist, sich nochmal neu zu überlegen, wie Ziele definiert werden und wie wir mit Klient*innen über das Erreichend dieser Ziele sprechen. Es ist eine schwierige

²Ich verwende hier bewusst den Begriff Non-Responder aus reinem Pragmatismus und um die Problematik noch klarer darzustellen. Es geht um für die gemessenen Variablen in einem relevanten Zeitraum! In Wahrheit sollte *responsiveness* nicht als fixer Bestandteil einer Person (*trait*) sondern wohl eher als ein zeitlich begrenzter und auf einen Faktor bezogenen Zustand (*state*) betrachtet werden.

Angelegenheit, aber die ehrlichere Variante. Wir können die letztendliche Anpassung der Kund*innen nicht vorhersehen und sollten solche Anpassungen auch nicht als Ziele definieren (outcome goals). Die Ziele werden vielmehr als Handlungen (process goals) definiert. Darüber haben wir mehr Kontrolle und diese sollten auch gemessen und gemanagt werden. Wenn dies für alle Beteiligten klar ist, können Trainingsleistungen trotzdem „on the fly“, also während dem Training und nur zum Zweck der Trainingssteuerung gemessen werden. Es werden also keine spezifischen Tests durchgeführt, die den Trainingsprozess unterbrechen, Zeit und Ressourcen kosten und oft hoch belastend sind. Anstelle dessen werden Daten während dem Training erhoben.

21.1.2 Periodisierung im Personal Coaching

Eine der einflussreichsten und universellsten Theorien im Training ist die Periodisierung von Trainingsinhalten. Aufbauend auf den Konzepten der Stressreaktion nach Hans Selye (1975), hat sich die Trainingswissenschaft ein Modell zurechtgezimmert, das von Ermüdung und Erholung des Organismus ausgeht (Cunanan et al., 2018). Darauf aufbauend werden durch zyklisches plan und steuern von Training versucht, eine optimale Anpassung und Leistungsspitzen termingerichtet zu erreichen. Dies wird als **Periodisierung** bezeichnet. Darunter steht die Steuerung der einzelnen Elemente (Übungen und Belastungsparameter), was als **Programming** bezeichnet wird (Bompa 2019; Cunanan et al. 2018; Stone et al. 2021). Für einen Versuch der Begriffsdefinition siehe Figure 21.1.

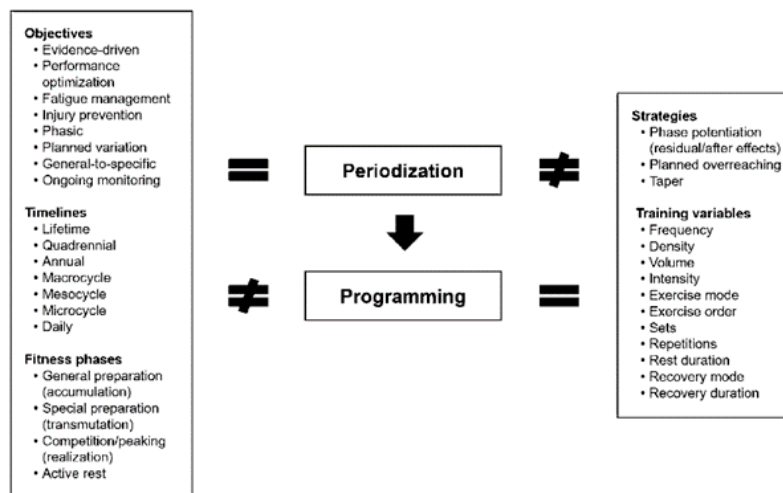


Figure 21.1: Periodisierung vs. Programming: Was genau Periodisierung eigentlich ist, scheint nicht so klar zu sein und Kritiker und Befürworter liefern sich eine Schlacht über die Nomenklatur. Einen Versuch der Klärung bieten Cunanan et al. (2018)

Aufbauend auf diesem Gerüst, das immer wieder konzeptuelle Kritik erfährt (Buckner et al. 2017; Kiely 2018), haben Trainer*innen und Wissenschaftler*innen Prinzipien erstellt, um

Training effektiver zu machen. Besonders Arbeiten aus dem Kontext olympischer Sportarten haben dabei unser Handeln geprägt (v.a. bekannt durchfig-peridprogram Matveyev und Isurin, siehe Hornsby et al. 2020). Zusammenfassende Übersichtsarbeiten fallen gemischt aus. In aktuelle Reviews zeigt sich Periodisierung für Kraftverbesserungen zwar als vorteilhaft, für Muskelaufbau jedoch weniger entscheidend (Moesgaard et al. 2022; Williams et al. 2017). Für Ausdauertestungen könnte es wieder Vorteile durch spezielle Periodisierungsmodelle geben (Mølmen, Øfsteng, and Rønnestad 2019). Die wissenschaftliche Datenlage zu Periodisierung ist insgesamt überraschend überschaubar. Kritisiert wird außerdem, dass Ergebnisse vor allem durch den Effekt von „Training näher am Test“ entstehen (Kiely 2018; Nunes et al. 2018). Wenn also Periodisierungsmodelle nur für Testergebnisse bzw. Wettkämpfe vorteilhaft sind, ist es dann überhaupt sinnvoll für Klient*innen im Personal Coaching ein Periodisierungskonzept aufzubauen?

Eine Struktur und zeitliche Abfolge geplanter Trainingsinhalte und Methoden ist meiner Meinung nach sinnvoll um (1) einzelne Strukturen und Systeme vor Überlastung zu schützen, (2) das Training abwechslungsreich zu gestalten und (3) Verbesserungen sichtbarer zu machen.

Der erste Punkt ist ein sehr verbreitetes Argument für Periodisierung und ergibt sich auch aus den Modellen, wie sie in der Basisliteratur aufzufinden ist. Verschiedene Strukturen brauchen unterschiedlich lange, um sich zu regenerieren. Eine Trainingspause zwischen Belastungen soll vermeiden, dass zum Beispiel passive Strukturen überlastet werden. So werden Periodisierungsmodelle nicht nur im Spitzensport, sondern auch für Hobbyathleten (Leseempfehlung Boulosa et al. (2020)) oder in der Reha (Kakavas et al. 2021) empfohlen.

Gerade bei Trainingsanfänger*innen mit hoher Motivation kann es vorkommen, dass sie sich zu schnell zu viel zumuten. Es benötigt keinen fein justierten Plan für jeden Mikrozyklus über die nächsten zwölf Wochen. Jedoch sollten wir Klient*innen von Anfang an ein Verständnis für kontinuierlichen, progressiven Trainingsaufbau vermitteln. So können wir mögliche Überlastungen vermeiden. Einfache graphische Darstellungen der Inhalte und eine kurze Erklärung dazu sind ausreichend, um den Trainierenden ein Gefühl von Sicherheit zu geben.

Stone und Kollegen (Hornsby et al. 2020; Stone et al. 2021) gehen in mehreren Artikeln gegen die Kritiken am Konzept der Periodisierung vor. Ein Argument der Autoren ist, dass die experimentellen Vergleichsstudien oft nicht der realen Applikation entsprechen. Sie sind ihrer Meinung nach viel zu kurz, um Unterschiede in den Trainingsanpassungen zwischen Periodisierungsmodellen zu zeigen³. Weiters geben sie an, dass die Bezeichnung „Periodisierung“ oft falsch Verstanden wird (siehe auch Cunanan et al., 2018 und Abbildung 1). In einem Punkt sind sich Kritiker und Befürworter von klassischer Periodisierung einig: Es ist nicht möglich dauerhaft in Topform zu sein! Daher wird in den Periodisierungsmodellen versucht, einen Leistungspeak zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt zu schaffen. Diese Argumentation fällt jedoch für die meisten Gesundheitssportler*innen flach.

³Zum Thema interne vs. ökologisch Validität soll hier nochmal auf Kapitel 2 Organisationsformen verwiesen werden. Dort ist uns diese Schwierigkeit schon begegnet als wir Personal Training mit eigenständigem Training nach Plan verglichen haben.

22 Trainingsplanung und Gestaltung aus Sicht des PTs

Da nun ein paar Konzepte kritisch beleuchtet wurden möchte ich auf mögliche Lösungsvorschläge eingehen. Manche davon wurden aus der Literatur entnommen. Andere sind aus meiner Erfahrung oder aus dem Austausch mit Kolleg*innen gewachsen. Natürlich wird weiter spezifisch auf die unterschiedlichen Evidenzlagen eingegangen.

22.1 Übergeordnete Denkmodelle

Bitte behalte die beiden führenden Modelle der Evidenzbasierten Medizin (EBM) und des Bio-Psycho-Sozialen (BPS) Sicht im Hinterkopf Section 17.1, Section 17.3. Sie leiten uns durch die Auswahl der Trainingsmethoden und Inhalte Figure 22.1.

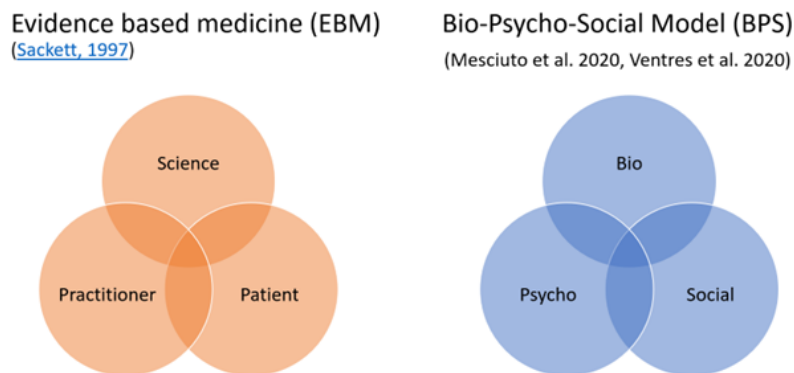


Figure 22.1: Grundlegende Modelle EMB & BPS

Das EBM Modell besagt, dass alle drei Pfeiler gleich stark gewichtet werden sollen. In der Anwendung der Trainingsplanung soll diese so aussehen, dass wir unsere Trainingspläne grundsätzlich nach den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung erstellen. Wir richten uns nach Meta-Analysen, Systematischen Reviews, Guidelines, RCTs, non-Randomized Trials und Cross-Sectional Studies (möglichweise in der Reihenfolge, vergleiche dazu die Evidenzpyramide Abbildung 2, die in unterschiedlicher Form veröffentlicht, kritisiert und überarbeitet wurde (Mulimani 2017; Murad et al. 2016; Walach and Loeff 2015)).

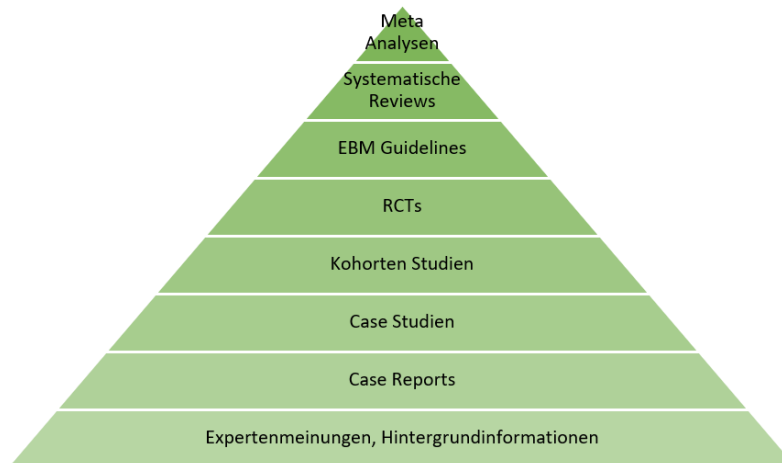


Figure 22.2: Evidenz Pyramide (verbreitet z.B. Cochrane Institute, Zugriff 2023 (https://rehabilitation.cochrane.org/sites/rehabilitation.cochrane.org/files/uploads/sosort_dubrovnik_-_cochrane_reviews.pdf))

Unser erster Entwurf eines Trainingsplans sollte sich also immer nach dieser Pyramide (oder einem anderen, gut erprobten Modell) richten. Es entsteht daraus häufig ein recht generischer Trainingsplan, der generellen Vorgaben (z.B. jenen der WHO Bull et al. 2020) folgen sollte. Wie oben bereits kurz angesprochen bilden die meisten Studien (und vor allem Übersichtsarbeiten, die ja unsere primären Quellen sein sollen) nur die Wirkung auf den „*Durchschnittsmenschen*“ ab. Dieser *Durchschnittsmensch* ist jedoch ein Konstrukt und eine statistische Illusion! Das folgende Beispiels soll das veranschaulichen:

Das erste Bild (Abbildung 3) zeigt ein typisches Ergebnis aus einer Trainingsstudie. Man sieht, dass sich die Probanden im Schnitt eindeutig verbessert haben. Es gibt auch ein paar Ausreißer nach oben und unten, aber im Grunde ergibt sich eine erfolgreiche Intervention. In diesem Fall ist das Ergebnis der $n = 100$ Personen mit einem gepaarten T-Test hoch signifikant ($p < 0.001$) und zeigt eine für Trainingsstudien typische Effektgröße von $d = 0.96$, 95% CI [1.25, 0.67].

Das zweite Bild (Figure 22.3) zeigt das Ergebnis jedoch auf individueller Ebene. Ungefähr 20% der Proband*innen zeigen keine Verbesserung oder sogar eine Verschlechterung. Im Normalfall haben wir auch keine gute Erklärung dafür warum es zu so einem Unterschied kommt. Vielleicht gibt es Unterschiede in der Ernährung, im Schlafverhalten, genetisch Unterschiede, etc. Selbst wenn die Studien alle diese Daten erheben würden, wäre es statistisch jedoch nicht leicht den echten Grund zu erfahren. Das hängt vor allem mit der geringen Stichprobe zusammen, die wir in der Forschung zu Bewegung und Sport finden. In Meta-Analysen und Systematischen Reviews verschwimmt der Unterschied zwischen einzelnen Individuen deutlich mehr. Hier werden schließlich auch leicht unterschiedliche Stichproben, Trainingsprogramme (Interventionen) und Outcomes zusammengekommen.

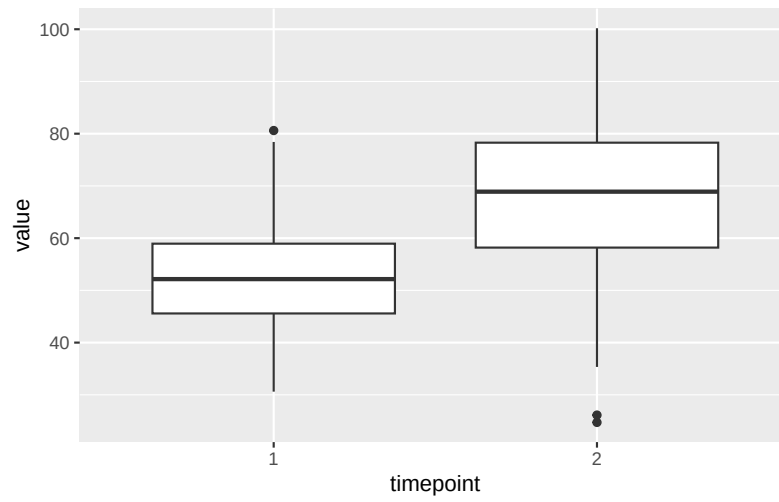


Figure 22.3: Simuliertes Trainingsergebnis von 100 Probanden als Boxplot

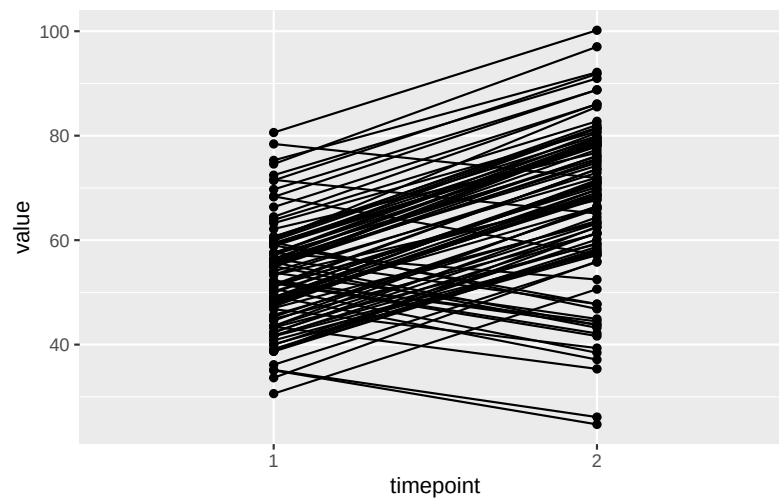


Figure 22.4: Simuliertes Trainingsergebnis von 100 Probanden als individuelle Punkte

Was tun wir also, wenn wir mit einer Person trainieren, die in diesem Fall nicht gewünscht auf das Training reagiert? Nachdem wir abgeklärt haben, dass wir keinen Fehler in der Planung gemacht haben und die Person auch wirklich alle Trainings gewünscht durchgeführt hat, müssen wir einen Schritt weiter gehen. Wir müssen uns leicht außerhalb der Ergebnisse der wissenschaftlichen Evidenz bewegen. Das ist eine schmaler Grat. Manche Praktiker*innen machen den Fehler hier gleich die Evidenz als unbrauchbar abzustempeln und bei ihren Erfahrungswerten zu beginnen. Das ist aber nicht richtig. Im DURCHSCHNITT funktioniert das, was uns die Studien präsentieren. Jedoch funktioniert für manche vielleicht eher das, was im Durchschnitt in den Studien nicht so gut funktioniert.

Ich schlage daher vor, sich als Trainer*in langfristig auf die Darstellung in Abbildung 5 einzulassen und uns für Klient*innen nur nach genauem Prüfen aller Einflussfaktoren zu überlegen, wann wir das Feld von gut erforschter Trainingswissenschaft verlassen. Für alle folgenden Angaben und Empfehlungen, die in dieser Abhandlung gegeben werden, solltest du diese Idee der graduellen Individualisierung berücksichtigen.

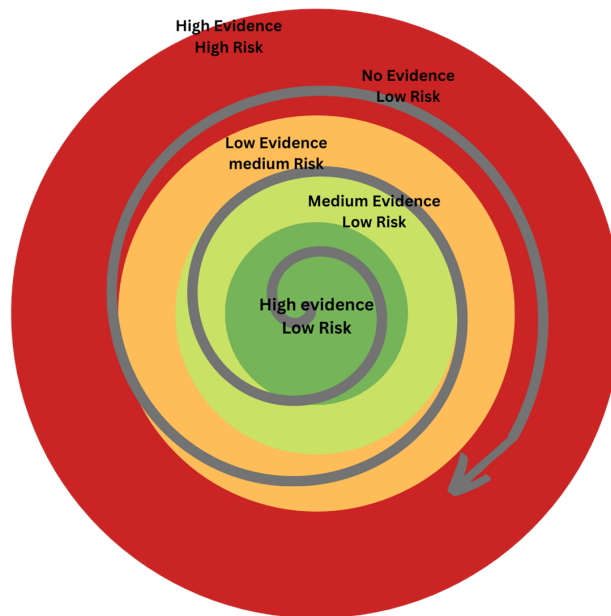


Figure 22.5: Wie wir uns im Feld der Evidenz bewegen sollten

22.2 Was und wie viel sollten unsere Kund*innen trainieren?

Den ersten Anhaltspunkt für Trainingsempfehlungen bieten uns große Organisationen oder Nationale Projekte, die sich um die Gesunderhaltung der Bevölkerung kümmern. Die WHO Guidelines wurden zuletzt 2020 erneuert (Bull et al., 2020). Auf nationaler Ebene setzt sich der Fond gesundes Österreich (<https://fgoe.org/>) für die Durchführung der Richtlinien ein und versorgt auch für Informationen, die leicht verständlich und umsetzbar sind (siehe Abbildung 6).

Unsere Aufgabe als Sportwissenschaftler*innen und PCs ist es, diese Vorgaben zu propagieren und für unsere Klient*innen Möglichkeiten der Umsetzung zu finden. Häufig konzentrieren wir uns als Trainer*innen auf die spezifische Umsetzung von intensiven und expliziten Übungen. Jedoch sollte vor allem **die allgemeine Aktivität bei mittlerer Intensität** im Zentrum stehen. Diese allgemeine Aktivität ist zumindest äquivalent (wenn nicht überlegen) in der Verringerung der Mortalität. Dies bestätigte auch eine der größten Kohortenstudien der letzten Jahre (Lee et al., 2022), sowie eine größere Meta-Analyse (Ekelund et al., 2019).

Für manche sportbegeisterte PCs scheinen die vorgeschlagenen Trainingsvolumina in den Guidelines vielleicht etwas niedrig. Es zeigt sich jedoch, dass der gesundheitliche Haupteffekt von Training wirklich mit den ersten **ca. 180 – 240 Minuten** erreicht ist (Ekelund et al., 2019). Für die Kommunikation mit Klient*innen ist dabei wichtig, dass diese Werte keine magischen Zahlen sind. **JEDE Aktivität ist gut**, egal wie kurz oder wie gering! (Siehe auch *Every Step counts*).

Dies alles gilt vorrangig für Herzkreislauftraining. Krafttraining wird in den Richtlinien zwar immer fokussierter angesprochen, bleibt aber trotzdem leicht im Hintergrund. Der FGÖ gibt 2x pro Woche 30min Krafttraining zur Gesundheitssteigerung an. Mehr ist besser? Nun, gleich zwei aktuelle Meta-Analysen wurden zu dieser Frage im Jahr 2022 veröffentlicht. Die inkludierten Studien überschneiden sich und die Arbeiten kamen zu sehr ähnlichen Ergebnissen (Momma et al. 2022; Shailendra et al. 2022). Auch diese Artikel beschäftigen sich rein mit der Sterblichkeit durch die größten, nicht übertragbaren Krankheiten unserer Gesellschaft. In den Arbeiten wurde anhand von insgesamt 16 bzw. 10 Studien gezeigt, dass höhere Umfänge an Krafttraining nicht besser, in manchen belangen sogar schlechter sind! Bereits mit 140-150 min Krafttraining pro Woche annihiliert sich der positive Effekt auf die Gesamtsterblichkeit. Höhere Umfänge sind bereits mit tendenziell negativen Effekten verbunden Figure 22.7.

Bedacht werden sollte in jedem Fall, dass wir uns hier auf die wichtigsten Krankheiten und Sterblichkeitsraten fokussiert haben. Bekanntlich ist aber nicht nur wichtig *wie lange* man lebt, sondern auch *wie* man lebt. Die Lebensqualität und Selbstständigkeit im Alter ist in jedem Fall abhängig von Kraft und Muskelfunktion. Außerdem scheint auch immer mehr Evidenz darauf zu deuten, dass eine Kombination von Ausdauer und Kraft einen besonderen gesamtgesundheitlichen Benefit für ältere Personen und Patient*innen zu bietet (Fan et al. 2021; Marzolini, Oh, and Brooks 2012).

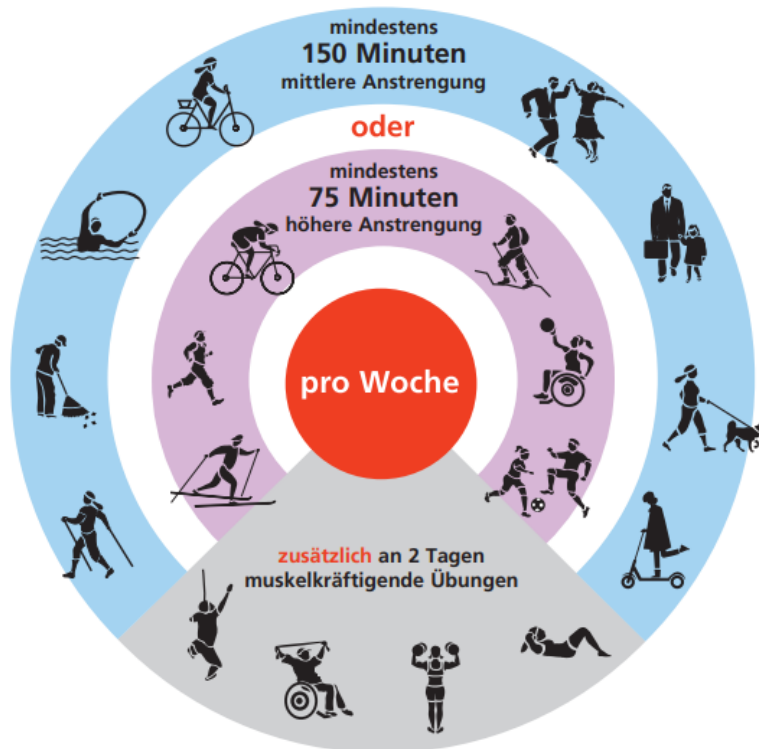


Figure 22.6: Fond gesundes Österreich, Zugriff 2024 <https://fgoe.org/medien/Brosch%C3%BCren-Folder-Plakate>

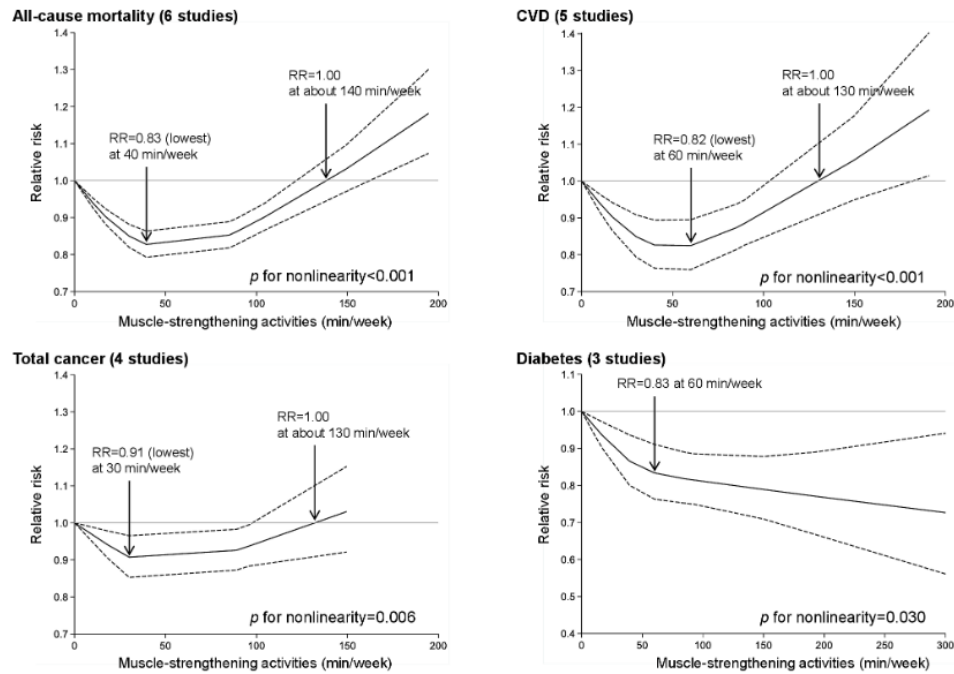


Figure 4 Non-linear dose-response meta-analysis of the associations between muscle-strengthening activities and all-cause mortality, cardiovascular disease (CVD), total cancer and diabetes. Muscle-strengthening activities were modelled with restricted cubic splines in a random-effects dose-response model. The black line indicates the spline model and dashed lines represent 95% confidence intervals. RR, relative risk.

Figure 22.7: Risk-Ratio Sterblichkeit in Abhängigkeit zu Krafttraining (Momma et al., 2022, p. 6)

22.3 Die ersten Einheiten mit Anfänger*innen – Wie soll ich starten?

Der folgende Auszug ist vorrangig auf meiner eigenen Erfahrung aufgebaut und bietet nur einen Anhaltspunkt. Diskussionen und Gegenmeinungen sind wie immer im Rahmen der Lehrveranstaltung erwünscht.

Beginne mit einer Unterbelastung:

Ein häufiger Fehler im PC ist es, Trainierende in den ersten Stunden zu stark zu belasten. Starker Muskelkater oder kleiner Verletzungen können zu einem raschen Ende der Trainingskarriere führen. Dies gilt besonders für Personen, für die es schon viel Überwindung gebraucht hat, überhaupt ein Training zu starten. Es bietet sich also an immer der Devise zu folgen: „You can easily do more tomorrow. But you can’t undo exercises.“

Auf der anderen Seite gibt es Klient*innen, die anfangs denken, dass nur hartes Training ein effektives Training ist. Manche potentielle Kund*innen konnte ich in der Vergangenheit auch dadurch nicht überzeugen, regelmäßig meine Leistungen in Anspruch zu nehmen, weil mein Training „zu einfach“ (= ineffektiv) war. Bei Neukunden gilt es also früh genug zu erkennen, was ihre Erwartungen und Überzeugungen zu Training sind. Dies bedeutet nicht, dass man alle Erwartungen erfüllen muss. Aber man sollte zumindest die unterschiedlichen Auffassungen aufzeigen können und ein Gespräch mit den Kund*innen starten können. Mein „Trick“ für diese letzte Kund*innen ist dann oft, sie mit einer wenig strukturell belastenden Übung und hohen Wiederholungszahlen subjektiv zu erschöpfen und Muskelkater eher in Körperpartien zu erzeugen, die wenig Einfluss auf ihren Alltag haben werden (lieber Arme oder Bauch als Oberschenkel).

Bei Anfänger*innen funktioniert alles:

Bei Neulingen im Training gibt es einen **großen Transfer** in der Leistungsfähigkeit. Krafttraining verbessert die Leistung bei Ausdauer Tests und umgekehrt. Dieser Transfer hält natürlich nicht lange an und verringert sich mit zunehmender Spezialisierung und Trainingsfortschritt. Außerdem ist zu beachten, dass dieser Transfer vorrangig für die Funktion (Funktionelle Tests haben mehr zutragende Komponenten) ersichtlich ist. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass es auch zur Verbesserung derselben darunter liegenden physiologischen Parameter kommt. Beispielsweise verbessert Krafttraining und plyometrisches Training häufig die Leistungsfähigkeit in Lauf Tests. Trotzdem verbessern sich weder Ruhepuls noch VO₂max. Das gilt wahrscheinlich für viele unterschiedliche Kohorten und wurde sowohl für Ausdauerathlet*innen (Beattie et al. 2014) als auch Patient*innen gezeigt (Li et al. 2020).

Die schnellsten Erfolge zeigen sich bei Anfängern tendentiell beim Krafttraining. Natürlich sind diese Verbesserungen oft mit besserer Technik und Ansteuerung verbunden und weniger (aber auch) mit strukturellen Änderungen. Schnelle Erfolge erhöhen bei Einsteiger*innen die Adhärenz. Daher ist meine Empfehlung bei fast allen Neueinsteigern mit einem Fokus auf Krafttraining zu beginnen.

22.3.1 Blockperiodisierung aus Sicht des klientenzentrierten PTs

Blockperiodisierung steht für fokussierte Phasen, in denen an wenigen Qualitäten gearbeitet wird (Stone et al., 2021). Aus Sicht der PTs ist diese Herangehensweise besonders aus psychologischer Sicht vorteilhaft. Das klare Setzen eines Schwerpunkts für einen festgelegten Zeitraum hilft den Trainierenden motivational. Auch das Besprechen und Darlegen der später folgenden Blöcke kann als Ansporn genutzt werden. Trainierende fokussieren sich für einen kurzen Zeitraum auf wenige Inhalte. Das kann nicht nur für Training, sondern auch für Life-style Coaching gut angewendet werden. Zum Beispiel könnte ein Prozessziel eines Klienten mit Einschlafproblemen sein sich für die nächsten zwei Wochen nur darauf zu beschränken, dreißig Minuten vor dem zu Bett gehen keine Bildschirmaktivitäten mehr durchzuführen. Darauf aufbauend kann, wie im Training auch, ein weiterer Block gebaut werden.

Da es typischerweise keinen externen Zeitpunkt gibt zu dem Gesundheitssportler*innen die höchste Leistung bringen müssen¹, bietet es sich an die Blöcke nach Jahreszeiten oder nach anderen gesellschaftlichen Gegebenheiten zu strukturieren. Im Hochsommer (Périard, DeGroot, and Jay 2022) und im Winter (Gatterer et al. 2021) bieten sich für die meisten Personen keine HIIT Outdoor Trainings an. LSD sind hier noch besser geeignet (Flüssigkeitszufuhr beachten [Blogpost](#)). Höhere Intensitäten sind eher bei mildereren Temperaturen zu setzen.

In den Schulferien haben Eltern, wenn sie bei den Kindern zu Hause bleiben möchten, manchmal andere Bedürfnisse als während der Schulzeit. So könnten in den Ferien Home-Trainingspläne mehr Sinn machen und in den Schulzeiten Einheiten im Fitnessstudio.

Ernährungsumstellungen mit Zuckerreduktion und mehr frischem Obst und Gemüse sind leichter im Sommer zu implementieren als kurz vor Weihnachten. Vor Weihnachten werden sich jedoch andererseits viele Menschen ihrem Stresslevel bewusst und hier können Strategien geplant und umgesetzt werden ([Entspannung lernen](#)).

Bei einer Blockperiodisierung ist es nicht notwendig (und meist nicht möglich) einen genauen Plan für kommende Zyklen auszuarbeiten. Jedoch zeugt es von Transparenz und Struktur Klient*innen bereits im Vorhinein die grobe Zielsetzung und Methoden der kommenden Zyklen vorzulegen.

Um die Dauer eines Trainingsblocks festzulegen gibt es drei Grundsätzliche Strategien:

- Absolute Zeitbasiert (z.B. 8-12 Wochen)
- Relative Zeitbasiert (z.B. für 12 Trainingseinheiten)
- Absolut Zielbasiert (z.B. wenn X nach Kriterium Y erfüllt wurde)

Keine der Strategien ist den anderen absolut überlegen. Wo siehst du die Vor- und Nachteile der Strategien?

Einschub Individualität – Biologische Faktoren:

¹Natürlich gibt es die Personen, die zu einem Zeitpunkt (Hochzeit, Badurlaub) ihre „Topfigur“ haben wollen. Diese sollten wohl mehr so behandelt werden wie klassische Bodybuilder, die auf die Bühne wollen.

Vielleicht fallen dir bei den Stichworten biologische Rhythmen und Zyklen noch weitere praktische Überlegungen der Trainingsinhalte ein. Zyklusorientiertes Training für Frauen ist zum Beispiel aktuell wieder im Trend. Frauen durchlaufen innerhalb des Menstruationszyklus hormonelle Schwankungen, welche theoretisch zu unterschiedlicher Anpassungsfähigkeit, Trainingsleistung, Verletzungsanfälligkeit und psychologischer Resilienz führen (Kudielka and Kirschbaum 2005; Reed and Carr 2000; Sims and Heather 2018). Leider gibt es noch immer eine starke Unterrepräsentation weiblicher Probandinnen in Exercise Science (Cowley et al. 2021). Während wir eindeutige physiologische Unterschiede identifizieren können (z.B. in den wichtigsten anabolen Hormonen), wissen wir im Allgemeinen nicht genau, ob und wie wir in der Trainingsplanung darauf eingehen müssen (B. Roberts, Nuckols, and Krieger 2020). Hinzu kommt eine Bandbreite an hormonellen Kontrazeptiva, die weit verbreitet sind. Leider gibt es jedoch kaum Studien in der Exercise Science zu diesen unterschiedlichen Typen. Fast ausschließlich werden orale Kontrazeptiva (v.a. der zweiten Generation) erforscht (Carmichael et al. 2021). Wie gehen wir also mit solchen Unsicherheiten in der Praxis um?

Abschließend soll eine Kurzfassung der Programming Considerations nach Stone und Kollegen (2021), welche auch für PTs wichtig sein könnte, dargestellt werden:

- Multi-Joint Übungen verwenden
- Die wichtigsten Übungen zuerst
- Kraft vor Ausdauer am jeweiligen Trainingstag
- HIIT anstelle von LSD mit Kraft kombinieren, um Interferenzen zu minimieren
- Wave-Loading bei mehreren Einheiten pro Wochen

Jedoch wirst du dich an Kapitel 6 und 7 erinnern und erkennen, dass diese Prinzipien/Modelle des Programmings ebenfalls angepasst werden können und keiner absoluten Wahrheit für Personal Coaching und Gesundheitssport entsprechen.

Hier erscheinen in Kürze weitere Überlegungen zu - Warm-up und Cool-down - Full Structure vs. Fluid? - Concurrent Training? - Finde eine Basis - Variation für Abwechslung? - Alternativen explizit machen - Choice Exercises (nach Klient*inne Level) - Warm-up & Cool-down - Wie gehen Klienten raus; was nehmen sie mit (Peak-End Regel?) - „Circadian Training“?

22.4 Weiterführende Literatur:

M. Jovancović – Strength Training Manual Volume 1 und 2 bieten einen alternativen Ansatz zu „traditionellen“ top down Trainingsplanungsmodellen. Die Bücher beschäftigen sich vorrangig mit S&C im Sportbereich. Besonders die Philosophie dahinter (Volume 1) bietet sich jedoch auch für Personal Coaches an.

Stone et al. 2021 konstruieren Argumente für die Block Periodisierung im Krafttraining. Die Autoren sind teilweise seit Jahrzehnten Forscher und Verfechter von Periodisierung. Ihre Argumente sollten nicht ganz über den Haufen geworfen werden.

Literatur

- Adler, Susan S., Dominiek Beckers, and Math Buck. 2007. *PNF in Practice: An Illustrated Guide*. 3. 3rd ed. 2008. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Andreasson, Jesper, and Thomas Johansson. 2014. "The Fitness Revolution. Historical Transformations in a Global Gym and Fitness Culture." *Sport Science Review* 23 (September). <https://doi.org/10.2478/ssr-2014-0006>.
- Aragon, Alan A., and Brad J. Schoenfeld. 2022. "Does Timing Matter? A Narrative Review of Intermittent Fasting Variants and Their Effects on Bodyweight and Body Composition." *Nutrients* 14 (23): 5022. <https://doi.org/10.3390/nu14235022>.
- Baumeister, Roy F. 2003. "Ego Depletion and Self-Regulation Failure: A Resource Model of Self-Control." *Alcoholism, Clinical and Experimental Research* 27 (2): 281–84. <https://doi.org/10.1097/01.alc.0000060879.61384.a4>.
- Beattie, Kris, Ian C. Kenny, Mark Lyons, and Brian P. Carson. 2014. "The Effect of Strength Training on Performance in Endurance Athletes." *Sports Medicine* 44 (6): 845–65. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0157-y>.
- Birrer, Daniel. 2018. "Motivationstraining." In *Sport in Kultur Und Gesellschaft: Handbuch Sport Und Sportwissenschaft*, edited by Michael Krüger and Arne Güllich, 1–17. Living Reference Work. Berlin: Springer Berlin. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53385-7_38-1.
- Bompa, Tudor O. 2019. *Periodization: Theory and Methodology of Training*. 6th ed. Champaign: Human Kinetics.
- Bosch, Frans. 2018. *Strength Training and Coordination: An Integrative Approach*. Rotterdam, Netherlands: 2010 Uitgevers.
- Bouchard, Claude, Steven N. Blair, Timothy S. Church, Conrad P. Earnest, James M. Hagberg, Keijo Häkkinen, Nathan T. Jenkins, et al. 2012. "Adverse Metabolic Response to Regular Exercise: Is It a Rare or Common Occurrence?" *PloS One* 7 (5): 37887. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0037887>.
- Boullosa, Daniel, Jonathan Esteve-Lanao, Arturo Casado, Leonardo A. Peyré-Tartaruga, Rodrigo Da Gomes Rosa, and Juan Del Coso. 2020. "Factors Affecting Training and Physical Performance in Recreational Endurance Runners." *Sports (Basel, Switzerland)* 8 (3). <https://doi.org/10.3390/sports8030035>.
- Buckner, Samuel L., J. Grant Mouser, Scott J. Dankel, Matthew B. Jessee, Kevin T. Mattocks, and Jeremy P. Loenneke. 2017. "The General Adaptation Syndrome: Potential Misapplications to Resistance Exercise." *Journal of Science and Medicine in Sport* 20 (11): 1015–17. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2017.02.012>.
- Bull, Fiona C., Salih S. Al-Ansari, Stuart Biddle, Katja Borodulin, Matthew P. Buman, Greet Cardon, Catherine Carty, et al. 2020. "World Health Organization 2020 Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour." *British Journal of Sports Medicine* 54 (24): 1451–62. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>.
- Burkow-Heikkinen, Lori. 2009. "The Role of Personal Trainers for Stroke Rehabilitation." *Neurological Research* 31 (8): 841–47. <https://doi.org/10.1179/016164109X12445505689724>.

- Butler, David S., and G. Lorimer Moseley. 2016. *Schmerzen Verstehen: Mit 99 Abbildungen*. 3. Auflage. Berlin; Heidelberg: Springer.
- Carmichael, Mikaeli Anne, Rebecca Louise Thomson, Lisa Jane Moran, and Thomas Philip Wycherley. 2021. "The Impact of Menstrual Cycle Phase on Athletes' Performance: A Narrative Review." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18 (4): 1667. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041667>.
- Cowley, Emma S., Alyssa A. Olenick, Kelly L. McNulty, and Emma Z. Ross. 2021. "'Invisible Sportswomen': The Sex Data Gap in Sport and Exercise Science Research." *Women in Sport and Physical Activity Journal* 29 (2): 146–51. <https://doi.org/10.1123/wspaj.2021-0028>.
- Cress, M. Elaine, David M. Buchner, Thomas Prohaska, James Rimmer, Marybeth Brown, Carol Macera, Loretta Dipietro, and Wojtek Chodzko-Zajko. 2005. "Best Practices for Physical Activity Programs and Behavior Counseling in Older Adult Populations." *Journal of Aging and Physical Activity* 13 (1): 61–74. <https://doi.org/10.1123/japa.13.1.61>.
- Cuijpers, Pim, Mirjam Reijnders, and Marcus J. H. Huibers. 2019. "The Role of Common Factors in Psychotherapy Outcomes." *Annual Review of Clinical Psychology* 15 (January): 207–31. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095424>.
- Cunanan, Aaron J., Brad H. DeWeese, John P. Wagle, Kevin M. Carroll, Robert Sausaman, W. Guy Hornsby, G. Gregory Haff, N. Travis Triplett, Kyle C. Pierce, and Michael H. Stone. 2018. "The General Adaptation Syndrome: A Foundation for the Concept of Periodization." *Sports Medicine* 48 (4): 787–97. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0855-3>.
- Dias, Marcelo R. C., Roberto F. Simão, Francisco J. F. Saavedra, and Nicholas A. Ratamess. 2017. "Influence of a Personal Trainer on Self-selected Loading During Resistance Exercise." *Journal of Strength and Conditioning Research* 31 (7): 1925–30. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001663>.
- Dominski, Fábio Hech, Thiago Teixeira Serafim, Thais Cristina Siqueira, and Alexandro Andrade. 2021. "Psychological Variables of CrossFit Participants: A Systematic Review." *Sport Sciences for Health* 17 (1): 21–41. <https://doi.org/10.1007/s11332-020-00685-9>.
- Dominski, Fábio Hech, Ramires Alsamir Tibana, and Alexandro Andrade. 2022. "'Functional Fitness Training,' CrossFit, HIMT, or HIFT: What Is the Preferable Terminology?" *Frontiers in Sports and Active Living* 4.
- Egger, Josef W. 2017. *Theorie Und Praxis Der Biopsychosozialen Medizin: Körper-Seele-Einheit Und Sprechende Medizin*. Wien: Facultas.
- Ellis, Erin M., Glyn Elwyn, Wendy L. Nelson, Peter Scalia, Sarah C. Kobrin, and Rebecca A. Ferrer. 2018. "Interventions to Engage Affective Forecasting in Health-Related Decision Making: A Meta-Analysis." *Annals of Behavioral Medicine : A Publication of the Society of Behavioral Medicine* 52 (2): 157–74. <https://doi.org/10.1093/abm/kax024>.
- Englert, Chris, and Alex Bertrams. 2020. "Volition Im Sport." In *Sportpsychologie*, edited by Julia Schüler, Mirko Wegner, and Henning Plessner, 211–32. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56802-6_10.
- Fan, Yixuan, Meili Yu, Jingen Li, He Zhang, Qiyu Liu, Lin Zhao, Tong Wang, and Hao Xu. 2021. "Efficacy and Safety of Resistance Training for Coronary Heart Disease Rehabilitation: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials." *Frontiers in Cardiovascular*

- Medicine* 8: 754794. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.754794>.
- Feil, Katharina, Julian Fritsch, and Ryan E. Rhodes. 2023. “The Intention-Behaviour Gap in Physical Activity: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Action Control Framework.” *British Journal of Sports Medicine* 57 (19): 1265–71. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2022-106640>.
- Felice Tong, Yui Yee, Sascha Karunaratne, Daniel Youlden, and Sanjeev Gupta. 2021. “The Impact of Room-Sharing on Length of Stay After Total Hip or Knee Arthroplasty: A Retrospective Study.” *Arthroplasty Today* 8 (January): 289–2942. <https://doi.org/10.1016/j.artd.2021.03.017>.
- Fleck, Steven J., and William J. Kraemer. 2014. *Designing Resistance Training Programs*. Fourth edition. Champaign, Ill.: Human Kinetics.
- Florey, L., R. Flynn, and C. Isles. 2009. “Patient Preferences for Single Rooms or Shared Accommodation in a District General Hospital.” *Scottish Medical Journal* 54 (2): 5–8. <https://doi.org/10.1258/rsmsmj.54.2.5>.
- Gardiner, Bradley, Gavin Devereux, and Marco Beato. 2020. “Injury Risk and Injury Incidence Rates in CrossFit.” *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 60 (7): 1005–13. <https://doi.org/10.23736/S0022-4707.20.10615-7>.
- Gatterer, Hannes, Tobias Dünwald, Rachel Turner, Robert Csapo, Wolfgang Schobersberger, Martin Burtscher, Martin Faulhaber, and Michael D. Kennedy. 2021. “Practicing Sport in Cold Environments: Practical Recommendations to Improve Sport Performance and Reduce Negative Health Outcomes.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18 (18): 9700. <https://doi.org/10.3390/ijerph18189700>.
- Gollhofer, Albert, ed. 2012. *Routledge Handbook of Motor Control and Motor Learning*. Routledge International Handbooks. London: Routledge. <https://doi.org/Albert>.
- Gollwitzer, Peter M., and Paschal Sheeran. 2006. “Implementation Intentions and Goal Achievement: A Meta-Analysis of Effects and Processes.” In *Advances in Experimental Social Psychology Volume 38*, 69–119. *Advances in Experimental Social Psychology*. Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(06\)38002-1](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1).
- Greif, Siegfried, Frank Schmidt, and André Thamm. 2012. “Warum Und Wodurch Coaching Wirkt.” *Organisationsberatung, Supervision, Coaching* 19 (4): 375–90. <https://doi.org/10.1007/s11613-012-0299-4>.
- Guo, Tingting, Jing Su, Jiayi Hu, Marianne Aalberg, Yinglin Zhu, Teng Teng, and Xinyu Zhou. 2021. “Individual Vs. Group Cognitive Behavior Therapy for Anxiety Disorder in Children and Adolescents: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.” *Frontiers in Psychiatry* 12: 674267. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.674267>.
- Hargens, Trent, Elizabeth Skidmore Edwards, Anthony A. Musto, and Katrina Piercy, eds. 2022. *ACSM’s Resources for the Personal Trainer*. Sixth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Hayes, Steven C., Kirk Strosahl, and Kelly G. Wilson. 2014. *Akzeptanz- & Commitment-Therapie: Achtsamkeitsbasierte Veränderungen in Theorie Und Praxis*. Paderborn: JunfermannVerlag.
- Hornsby, W. Guy, Andrew C. Fry, G. Gregory Haff, and Michael H. Stone. 2020. “Addressing the Confusion Within Periodization Research.” *Journal of Functional Morphology and*

- Kinesiology* 5 (3). <https://doi.org/10.3390/jfmk5030068>.
- Ide, Bernardo N., Amanda P. Silvatti, Moacir Marocolo, Clarkson P. C. Santos, Bruno V. C. Silva, Dustin J. Oranchuk, and Gustavo R. Mota. 2021. "Is There Any Non-functional Training? A Conceptual Review." *Frontiers in Sports and Active Living* 3 (January): 803366. <https://doi.org/10.3389/fspor.2021.803366>.
- Kahneman, Daniel. 2012. *Thinking, Fast and Slow*. Penguin Psychology. London: Penguin Books. <https://doi.org/Daniel>.
- Kakavas, George, Nikolaos Malliaropoulos, Georgios Bikos, Ricard Pruna, Xavier Valle, Panagiotis Tsaklis, and Nicola Maffulli. 2021. "Periodization in Anterior Cruciate Ligament Rehabilitation: A Novel Framework." *Medical Principles and Practice : International Journal of the Kuwait University, Health Science Centre* 30 (2): 101–8. <https://doi.org/10.1159/000511228>.
- Kal, Elmar, Rens Prosée, Marinus Winters, and John van der Kamp. 2018. "Does Implicit Motor Learning Lead to Greater Automatization of Motor Skills Compared to Explicit Motor Learning? A Systematic Review." *PloS One* 13 (9): 0203591. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203591>.
- Karavirta, Laura, Keijo Häkkinen, Antti Kauhanen, Alfredo Arijá-Blazquez, Elina Sillanpää, Niina Rinkinen, and Arja Häkkinen. 2011. "Individual Responses to Combined Endurance and Strength Training in Older Adults." *Medicine and Science in Sports and Exercise* 43 (3): 484–90. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181f1bf0d>.
- Kiely, John. 2018. "Periodization Theory: Confronting an Inconvenient Truth." *Sports Medicine* 48 (4): 753–64. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0823-y>.
- Kleynen, Melanie, Susy M. Braun, Michel H. Bleijlevens, Monique A. Lexis, Sascha M. Rasquin, Jos Halfens, Mark R. Wilson, Anna J. Beurskens, and Rich S. W. Masters. 2014. "Using a Delphi Technique to Seek Consensus Regarding Definitions, Descriptions and Classification of Terms Related to Implicit and Explicit Forms of Motor Learning." *PloS One* 9 (6): 100227. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100227>.
- Knudson, Duane V. 2013. *Qualitative Diagnosis of Human Movement: Improving Performance in Sport and Exercise*. Third edition. Human Kinetics Library. Champaign, IL: Human Kinetics. https://doi.org/10.5040/9781492596790?locatt=label:secondary_humanKineticsLibrary.
- Kostrubiec, Viviane, Pier-Giorgio Zanone, Armin Fuchs, and J. A. Scott Kelso. 2012. "Beyond the Blank Slate: Routes to Learning New Coordination Patterns Depend on the Intrinsic Dynamics of the Learner-Experimental Evidence and Theoretical Model." *Frontiers in Human Neuroscience* 6 (January): 222. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2012.00222>.
- Kudielka, Brigitte M., and Clemens Kirschbaum. 2005. "Sex Differences in HPA Axis Responses to Stress: A Review." *Biological Psychology* 69 (1): 113–32. <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2004.11.009>.
- Künzeli, Stefan, and Ernst-Joachim Hossner. 2012. "Differenzielles Lehren Und Lernen: Eine Kritik." *Sportwissenschaft* 42 (2): 83–95. <https://doi.org/10.1007/s12662-012-0251-y>.
- Leach, Heather J., Kelley R. Covington, Corrine Voss, Kelli A. LeBreton, Samantha M. Harden, and Steven R. Schuster. 2019. "Effect of Group Dynamics-Based Exercise Versus Personal Training in Breast Cancer Survivors." *Oncology Nursing Forum* 46 (2): 185–97. <https://doi.org/10.1016/j.onf.2019.01.009>.

- [//doi.org/10.1188/19.ONF.185-197](https://doi.org/10.1188/19.ONF.185-197).
- Leroi-Werelds, Sara. 2019. "An Update on Customer Value: State of the Art, Revised Typology, and Research Agenda." *Journal of Service Management* 30 (5): 650–80. <https://doi.org/10.1108/JOSM-03-2019-0074>.
- Lesinski, M., T. Muehlbauer, D. Büsch, and U. Granacher. 2014. "Effekte von Komplextraining Auf Kraft- Und Schnelligkeitsleistungen Bei Sportlern: Ein Systematischer Überblick. Effekte von Komplextraining Auf Sportliche Leistungen." *Sportverletzung Sportschaden : Organ Der Gesellschaft Fur Orthopadisch-Traumatologische Sportmedizin* 28 (2): 85–107. <https://doi.org/10.1055/s-0034-1366145>.
- Li, Ning, Peijun Li, Yufan Lu, Zhengrong Wang, Jian Li, Xiaodan Liu, and Weibing Wu. 2020. "Effects of Resistance Training on Exercise Capacity in Elderly Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Meta-Analysis and Systematic Review." *Aging Clinical and Experimental Research* 32 (10): 1911–22. <https://doi.org/10.1007/s40520-019-01339-8>.
- Limentani, A. E. 1998. "An Ethical Code for Everybody in Health Care. The Role and Limitations of Such a Code Need to Be Recognised." *BMJ (Clinical Research Ed.)* 316 (7142): 1458. <https://doi.org/10.1136/bmj.316.7142.1458a>.
- Lippke, Sonia, and Amelie U. Wiedemann. 2007. "Sozial-Kognitive Theorien Und Modelle Zur Beschreibung Und Veränderung von Sport Und körperlicher Bewegung - Ein Überblick." *Zeitschrift für Sportpsychologie* 14 (4): 139–48. <https://doi.org/10.1026/1612-5010.14.4.139>.
- Louw, Jakobus M., Tessa S. Marcus, and Johannes F. M. Hugo. 2017. "Patient- or Person-Centred Practice in Medicine? - A Review of Concepts." *African Journal of Primary Health Care & Family Medicine* 9 (1): 1–7. <https://doi.org/10.4102/phcfm.v9i1.1455>.
- Magal, Meir, and Deborah Riebe. 2016. "NEW PREPARTICIPATION HEALTH SCREENING RECOMMENDATIONS." *ACSM'S Health & Fitness Journal* 20 (3): 22–27. <https://doi.org/10.1249/FIT.0000000000000202>.
- Magill, Richard A., and David I. Anderson. 2021. *Motor Learning and Control: Concepts and Applications*. Twelfth edition. New York, NY: McGraw-Hill.
- Marckmann, Georg, and Jan Schildmann. 2022. "Qualität Und Ethik in Der Gesundheitsversorgung." *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 65 (3): 335–41. <https://doi.org/10.1007/s00103-022-03492-4>.
- Marzolini, Susan, Paul I. Oh, and Dina Brooks. 2012. "Effect of Combined Aerobic and Resistance Training Versus Aerobic Training Alone in Individuals with Coronary Artery Disease: A Meta-Analysis." *European Journal of Preventive Cardiology* 19 (1): 81–94. <https://doi.org/10.1177/1741826710393197>.
- Masters, Rich S. W., Tina Duijn, and Liis Uiga. 2020. "Advances in Implicit Motor Learning." In *Skill Acquisition in Sport: Research, Theory and Practice*, edited by Nicola J. Hodges and Mark Williams, Third Edition, 77–95. London; New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Mazzetti, S. A., W. J. Kraemer, J. S. Volek, N. D. Duncan, Nicholas A. Ratamess, A. L. Gómez, R. U. Newton, K. Häkkinen, and S. J. Fleck. 2000. "The Influence of Direct Supervision of Resistance Training on Strength Performance." *Medicine and Science in Sports and Exercise* 32 (6): 1175–84. <https://doi.org/10.1097/00005768-200006000-00023>.

- McKay, Brad, Julia Hussien, Mary-Anne Vinh, Alexandre Mir-Orefice, Hugh Brooks, and Diane M. Ste-Marie. 2022. "Meta-Analysis of the Reduced Relative Feedback Frequency Effect on Motor Learning and Performance." *Psychology of Sport and Exercise* 61 (January): 102165. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2022.102165>.
- McLaughlin, Paul, Mike Holland, Sandra Dodgson, and Kate Khair. 2021. "Project GYM: A Randomized Feasibility Study Investigating Effect on Motivation of Personal Trainer-Led Exercise in Young Men with Hemophilia." *Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis* 5 (8): 12613. <https://doi.org/10.1002/rth2.12613>.
- Mescouto, Karime, Rebecca E. Olson, Paul W. Hodges, and Jenny Setchell. 2022. "A Critical Review of the Biopsychosocial Model of Low Back Pain Care: Time for a New Approach?" *Disability and Rehabilitation* 44 (13): 3270–84. <https://doi.org/10.1080/09638288.2020.1851783>.
- Meyer, Jena, Janet Morrison, and Julie Zuniga. 2017. "The Benefits and Risks of CrossFit: A Systematic Review." *Workplace Health & Safety* 65 (12): 612–18. <https://doi.org/10.1177/2165079916685568>.
- Moesgaard, Lukas, Mikkel Malling Beck, Lasse Christiansen, Per Aagaard, and Jesper Lundbye-Jensen. 2022. "Effects of Periodization on Strength and Muscle Hypertrophy in Volume-Equated Resistance Training Programs: A Systematic Review and Meta-analysis." *Sports Medicine* 52 (7): 1647–66. <https://doi.org/10.1007/s40279-021-01636-1>.
- Mølmen, Knut Sindre, Sjur Johansen Øfsteng, and Bent R. Rønnestad. 2019. "Block Periodization of Endurance Training - a Systematic Review and Meta-Analysis." *Open Access Journal of Sports Medicine* 10 (January): 145–60. <https://doi.org/10.2147/OAJSM.S180408>.
- Momma, Haruki, Ryoko Kawakami, Takanori Honda, and Susumu S Sawada. 2022. "Muscle-Strengthening Activities Are Associated with Lower Risk and Mortality in Major Non-Communicable Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies." *British Journal of Sports Medicine* 56 (13): 755–63. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2021-105061>.
- Mulimani, Priti Subhash. 2017. "Evidence-Based Practice and the Evidence Pyramid: A 21st Century Orthodontic Odyssey." *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics* 152 (1): 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2017.03.020>.
- Murad, M Hassan, Noor Asi, Mouaz Alsawas, and Fares Alahdab. 2016. "New Evidence Pyramid." *Evidence-Based Medicine* 21 (4): 125–27. <https://doi.org/10.1136/ebmed-2016-110401>.
- Nunes, João Pedro, Alex S. Ribeiro, Brad J. Schoenfeld, and Edilson S. Cyrino. 2018. "Comment on: "Comparison of Periodized and Non-Periodized Resistance Training on Maximal Strength: A Meta-Analysis"." *Sports Medicine* 48 (2): 491–94. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0824-x>.
- O'Keeffe, Mary, Amy Hayes, Karen McCreesh, Helen Purtill, and Kieran O'Sullivan. 2017. "Are Group-Based and Individual Physiotherapy Exercise Programmes Equally Effective for Musculoskeletal Conditions? A Systematic Review and Meta-Analysis." *British Journal of Sports Medicine* 51 (2): 126–32. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095410>.
- Oettingen, Gabriele, and Klaus Michael Reininger. 2016. "The Power of Prosepection: Mental Contrasting and Behavior Change." *Social and Personality Psychology Compass* 10 (11):

- 591–604. <https://doi.org/10.1111/spc3.12271>.
- Ost, James, Dan B. Wright, Simon Easton, Lorraine Hope, and Christopher C. French. 2013. “Recovered Memories, Satanic Abuse, Dissociative Identity Disorder and False Memories in the UK: A Survey of Clinical Psychologists and Hypnotherapists.” *Psychology, Crime & Law* 19 (1): 1–19. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2011.598157>.
- Périard, Julien D., David DeGroot, and Ollie Jay. 2022. “Exertional Heat Stroke in Sport and the Military: Epidemiology and Mitigation.” *Experimental Physiology* 107 (10): 1111–21. <https://doi.org/10.1113/EP090686>.
- Pozza, Andrea, and Davide Dèttore. 2017. “Drop-Out and Efficacy of Group Versus Individual Cognitive Behavioural Therapy: What Works Best for Obsessive-Compulsive Disorder? A Systematic Review and Meta-Analysis of Direct Comparisons.” *Psychiatry Research* 258 (December): 24–36. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.09.056>.
- Proost, Matthias, Jelle Habay, Jonas Wachter, Kevin Pauw, Ben Rattray, Romain Meeusen, Bart Roelands, and Jeroen van Cutsem. 2022. “How to Tackle Mental Fatigue: A Systematic Review of Potential Countermeasures and Their Underlying Mechanisms.” *Sports Medicine* 52 (9): 2129–58. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01678-z>.
- Radak, Zsolt, and Albert W. Taylor. 2021. “Issues on Trainability.” *Frontiers in Physiology* 12 (January): 790196. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.790196>.
- Ratamess, Nicholas A., Avery D. Faigenbaum, Jay R. Hoffman, and Jie Kang. 2008. “Self-Selected Resistance Training Intensity in Healthy Women: The Influence of a Personal Trainer.” *Journal of Strength and Conditioning Research* 22 (1): 103–11. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31815f29cc>.
- Reed, Beverly G., and Bruce R. Carr. 2000. “The Normal Menstrual Cycle and the Control of Ovulation.” In *Endotext*, edited by Kenneth R. Feingold, Bradley Anawalt, Alison Boyce, George Chrousos, Wouter W. de Herder, Ketan Dhatariya, Kathleen Dungan, et al. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.
- Rieger, Thomas, ed. 2016. *EuropeActive’s Essentials for Personal Trainers*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Roberts, Brandon, Greg Nuckols, and James W. Krieger. 2020. “Sex Differences in Resistance Training: A Systematic Review and Meta-Analysis.” *Journal of Strength and Conditioning Research* 34 (5): 1448–60. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003521>.
- Roberts, Michael, Cody Haun, Christopher B. Mobley, Petey W. Mumford, Matthew A. Romero, Paul A. Roberson, Christopher G. Vann, and John J. McCarthy. 2018. “Physiological Differences Between Low Versus High Skeletal Muscle Hypertrophic Responders to Resistance Exercise Training: Current Perspectives and Future Research Directions.” *Frontiers in Physiology* 9 (January): 834. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00834>.
- Roelands, Bart, Vincent Kelly, Suzanna Russell, and Jelle Habay. 2022. “The Physiological Nature of Mental Fatigue: Current Knowledge and Future Avenues for Sport Science.” *International Journal of Sports Physiology and Performance* 17 (2): 149–50. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2021-0524>.
- Rothermund, Klaus. 2011. *Allgemeine Psychologie: Motivation Und Emotion*. SpringerLink Bücher. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-93420-4>.

- Rustaden, Anne Mette, Lene A. H. Haakstad, Gøran Paulsen, and Kari Bø. 2017. “Effects of BodyPump and Resistance Training with and Without a Personal Trainer on Muscle Strength and Body Composition in Overweight and Obese Women-A Randomised Controlled Trial.” *Obesity Research & Clinical Practice* 11 (6): 728–39. <https://doi.org/10.1016/j.orecp.2017.03.003>.
- Sackett, D. L., W. M. Rosenberg, J. A. Gray, R. B. Haynes, and W. S. Richardson. 1996. “Evidence Based Medicine: What It Is and What It Isn’t.” *BMJ (Clinical Research Ed.)* 312 (7023): 71–72. <https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71>.
- Schmidt, Richard A., Timothy Donald Lee, Carolee J. Winstein, Gabriele Wulf, and Howard N. Zelaznik. 2019. *Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis*. Sixth edition. Champaign, IL: Human Kinetics. <https://doi.org/Donald>.
- Schnabel, Günter, Dietrich Harre, and Jürgen Krug, eds. 2014. *Trainingslehre - Trainingswissenschaft: Leistung - Training - Wettkampf*. 3., aktualisierte Auflage. Aachen; Auckland; Beirut; Budapest; Kairo; Cape Town; Dubai; Hügendorf; Indianapolis; Maidenhead; Singapur; Sydney; Teheran; Wien: Meyer & Meyer Verlag. <https://doi.org/Günter>.
- Schoenfeld, Brad, and Ronald L. Snarr, eds. 2021. *NSCA’S ESSENTIALS OF PERSONAL TRAINING*. Third edition. [S.l.]: Human Kinetics.
- Schöllhorn, Wolfgang I., Alexander Eekhoff, and Patrick Hegen. 2015. “Systemdynamik Und Differenzielles Lernen.” *Sportwissenschaft* 45 (3): 127–37. <https://doi.org/10.1007/s12662-015-0366-z>.
- Schunk, Dale H., and Maria K. DiBenedetto. 2021. “Chapter Four - Self-efficacy and Human Motivation.” In *Advances in Motivation Science*, edited by Andrew J. Elliot, 8:153–79. *Advances in Motivation Science*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.adms.2020.10.001>.
- Seitz, Laurent B., and G. Gregory Haff. 2016. “Factors Modulating Post-Activation Potentiation of Jump, Sprint, Throw, and Upper-Body Ballistic Performances: A Systematic Review with Meta-Analysis.” *Sports Medicine (Auckland, N.Z.)* 46 (2): 231–40. <https://doi.org/10.1007/s40279-015-0415-7>.
- Shailendra, Prathiyankara, Katherine L. Baldock, L. S. Katrina Li, Jason A. Bennie, and Terry Boyle. 2022. “Resistance Training and Mortality Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis.” *American Journal of Preventive Medicine* 63 (2): 277–85. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2022.03.020>.
- Sheldon, Kennon M., and Andrew J. Elliot. 1999. “Goal Striving, Need Satisfaction, and Longitudinal Well-Being: The Self-Concordance Model.” *Journal of Personality and Social Psychology* 76 (3): 482–97. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.76.3.482>.
- Sims, Stacy T., and Alison K. Heather. 2018. “Myths and Methodologies: Reducing Scientific Design Ambiguity in Studies Comparing Sexes and/or Menstrual Cycle Phases.” *Experimental Physiology* 103 (10): 1309–17. <https://doi.org/10.1113/EP086797>.
- Spampinato, Danny, and Pablo Celnik. 2021. “Multiple Motor Learning Processes in Humans: Defining Their Neurophysiological Bases.” *The Neuroscientist : A Review Journal Bringing Neurobiology, Neurology and Psychiatry* 27 (3): 246–67. <https://doi.org/10.1177/1073858420939552>.
- Ste-Marie, Diane M., Barbi Law, Amanda M. Rymal, O. Jenny, Craig Hall, and Penny McCullagh. 2012. “Observation Interventions for Motor Skill Learning and Performance: An

- Applied Model for the Use of Observation.” *International Review of Sport and Exercise Psychology* 5 (2): 145–76. <https://doi.org/10.1080/1750984X.2012.665076>.
- Ste-Marie, Diane M., Natasha Lelievre, and Laura St Germain. 2020. “Revisiting the Applied Model for the Use of Observation: A Review of Articles Spanning 2011-2018.” *Research Quarterly for Exercise and Sport* 91 (4): 594–617. <https://doi.org/10.1080/02701367.2019.1693489>.
- Stone, Michael H., William G. Hornsby, G. Gregory Haff, Andrew C. Fry, Dylan G. Suarez, Junshi Liu, Jose M. Gonzalez-Rave, and Kyle C. Pierce. 2021. “Periodization and Block Periodization in Sports: Emphasis on Strength-Power Training-A Provocative and Challenging Narrative.” *Journal of Strength and Conditioning Research* 35 (8): 2351–71. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004050>.
- Storer, Thomas W., Brett A. Dolezal, Matthew N. Berenc, John E. Timmins, and Christopher B. Cooper. 2014. “Effect of Supervised, Periodized Exercise Training Vs. Self-Directed Training on Lean Body Mass and Other Fitness Variables in Health Club Members.” *Journal of Strength and Conditioning Research* 28 (7): 1995–2006. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000331>.
- Street, Sarah, and Alison Avenell. 2022. “Are Individual or Group Interventions More Effective for Long-Term Weight Loss in Adults with Obesity? A Systematic Review.” *Clinical Obesity* 12 (5): e12539. <https://doi.org/10.1111/cob.12539>.
- Sutton, Brian G., ed. 2022. *NASM Essentials of Personal Fitness Training*. Seventh edition. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
- Verstegen, Mark, and Pete Williams. 2011. *Core Performance: Das Revolutionäre Workout-Programm für Körper Und Geist*. 9., vollständig überarb. Aufl. München: riva.
- Vohs, Kathleen D., Brandon J. Schmeichel, Sophie Lohmann, Quentin F. Gronau, Anna J. Finley, Sarah E. Ainsworth, Jessica L. Alquist, et al. 2021. “A Multisite Preregistered Paradigmatic Test of the Ego-Depletion Effect.” *Psychological Science* 32 (10): 1566–81. <https://doi.org/10.1177/0956797621989733>.
- Walach, Harald, and Martin Loef. 2015. “Using a Matrix-Analytical Approach to Synthesizing Evidence Solved Incompatibility Problem in the Hierarchy of Evidence.” *Journal of Clinical Epidemiology* 68 (11): 1251–60. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.03.027>.
- Wallenta, C., U. Granacher, M. Lesinski, C. Schünemann, T. Muehlbauer, and T. Mühlbauer. 2016. “Einfluss Eines Komplex- Versus Blockweisen Krafttrainings Auf Sportmotorische Leistungen von Nachwuchsleistungsfußballern.” *Sportverletzung Sportschaden : Organ Der Gesellschaft Fur Orthopadisch-Traumatologische Sportmedizin* 30 (1): 31–37. <https://doi.org/10.1055/s-0041-106949>.
- Wayment, Heidi A., and Rachael L. McDonald. 2017. “Sharing a Personal Trainer: Personal and Social Benefits of Individualized, Small-Group Training.” *Journal of Strength and Conditioning Research* 31 (11): 3137–45. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001764>.
- Williams, Tyler D., Danilo V. Toluoso, Michael V. Fedewa, and Michael R. Esco. 2017. “Comparison of Periodized and Non-Periodized Resistance Training on Maximal Strength: A Meta-Analysis.” *Sports Medicine* 47 (10): 2083–2100. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0734-y>.
- Wright, David, and Taewon Kim. 2020. “New Findings Insights, and Implications for Skill

Acquisition.” In *Skill Acquisition in Sport: Research, Theory and Practice*, edited by Nicola J. Hodges and Mark Williams, Third Edition, 99–118. London; New York: Routledge Taylor & Francis Group.